

Documentation

Config AD

Server 1

ncpa.cpl pour arrivé au réseau

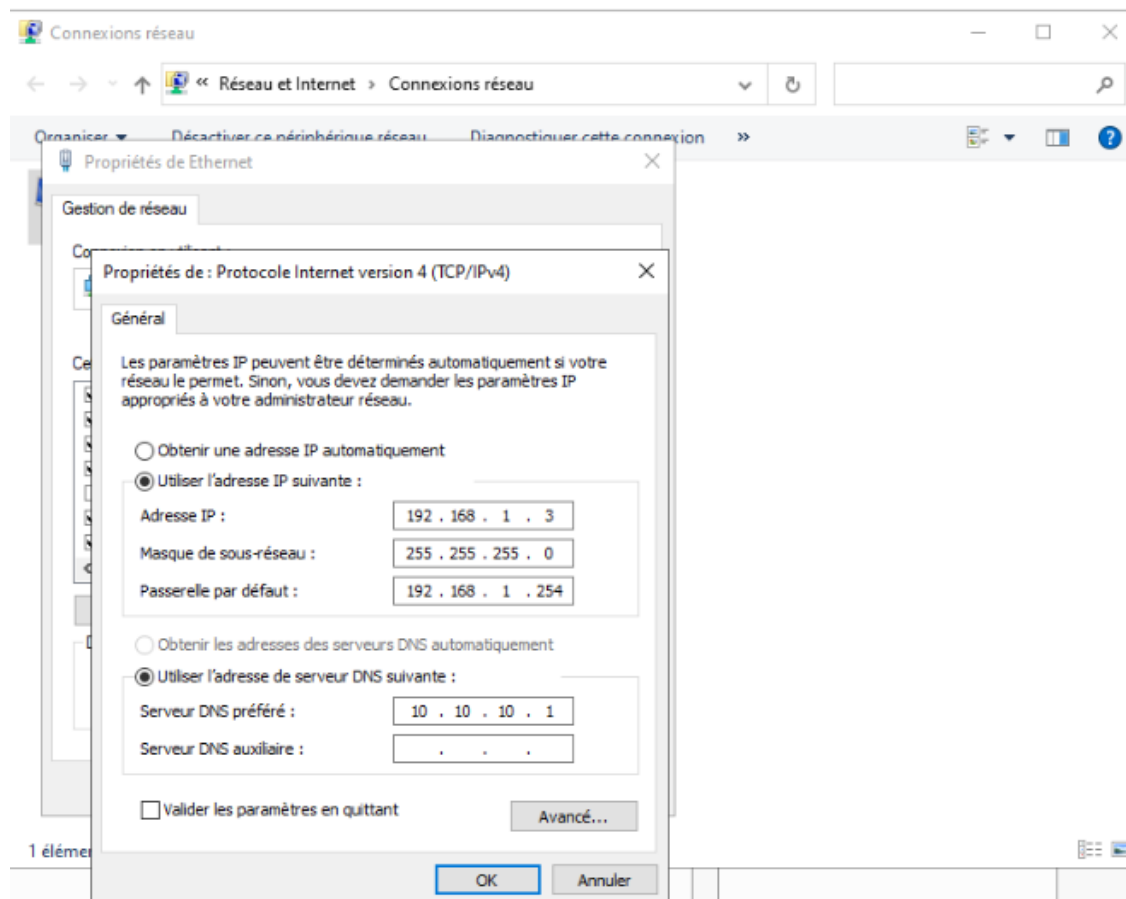


image.png

ajouter ces trois rôles

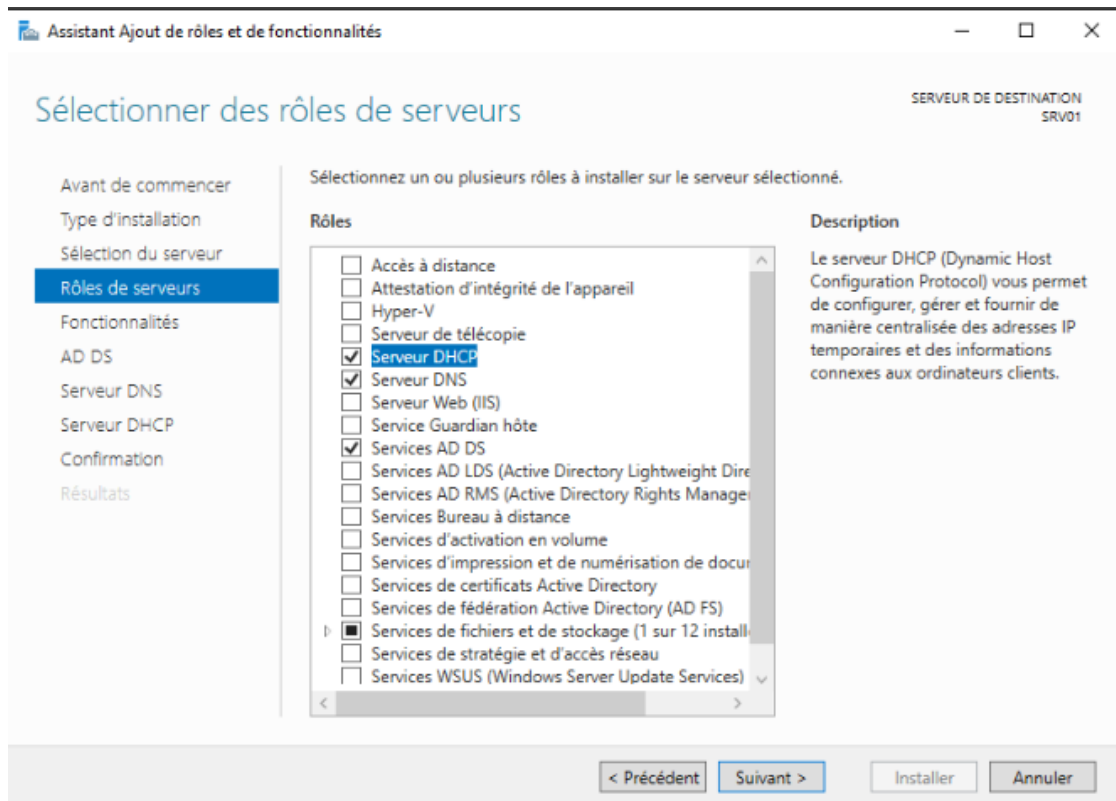


image.png

nom de domaine : SECCIV.LAN (Sécurité Civile)

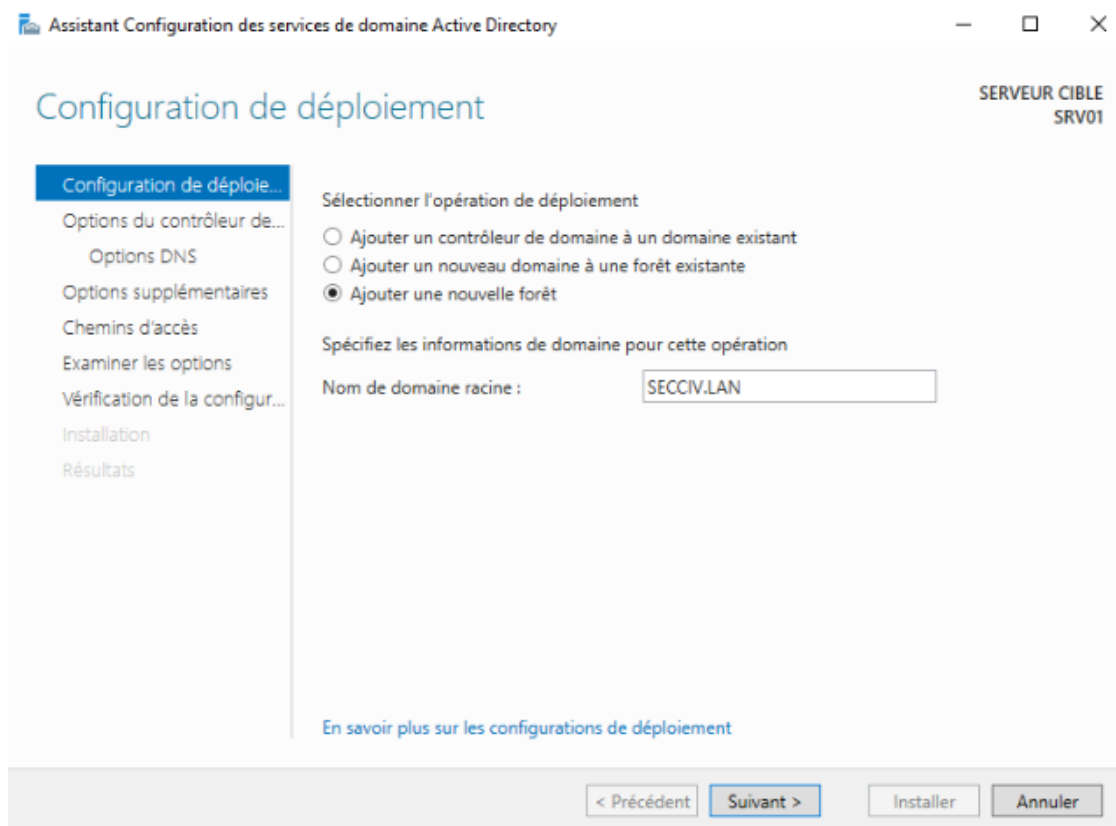


image.png

Mdp pour DSRM : Passw0rd10

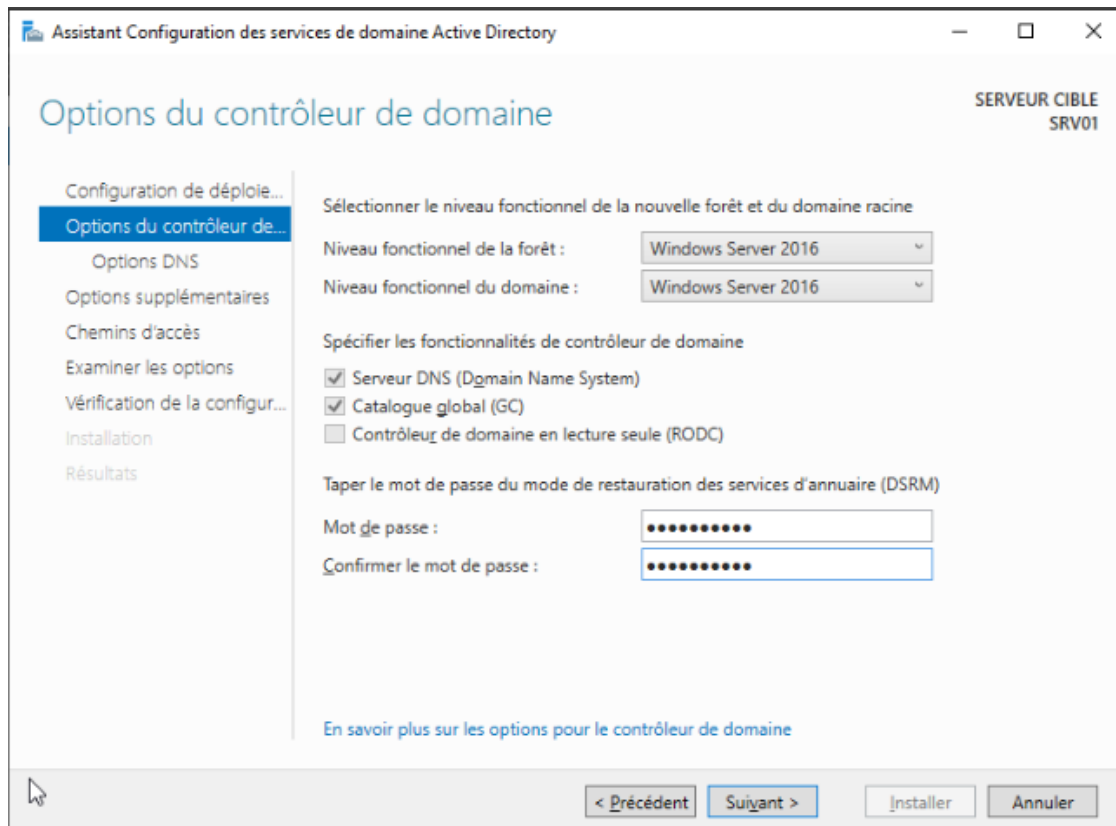


image.png

Faire suivant jusqu'à pouvoir installer

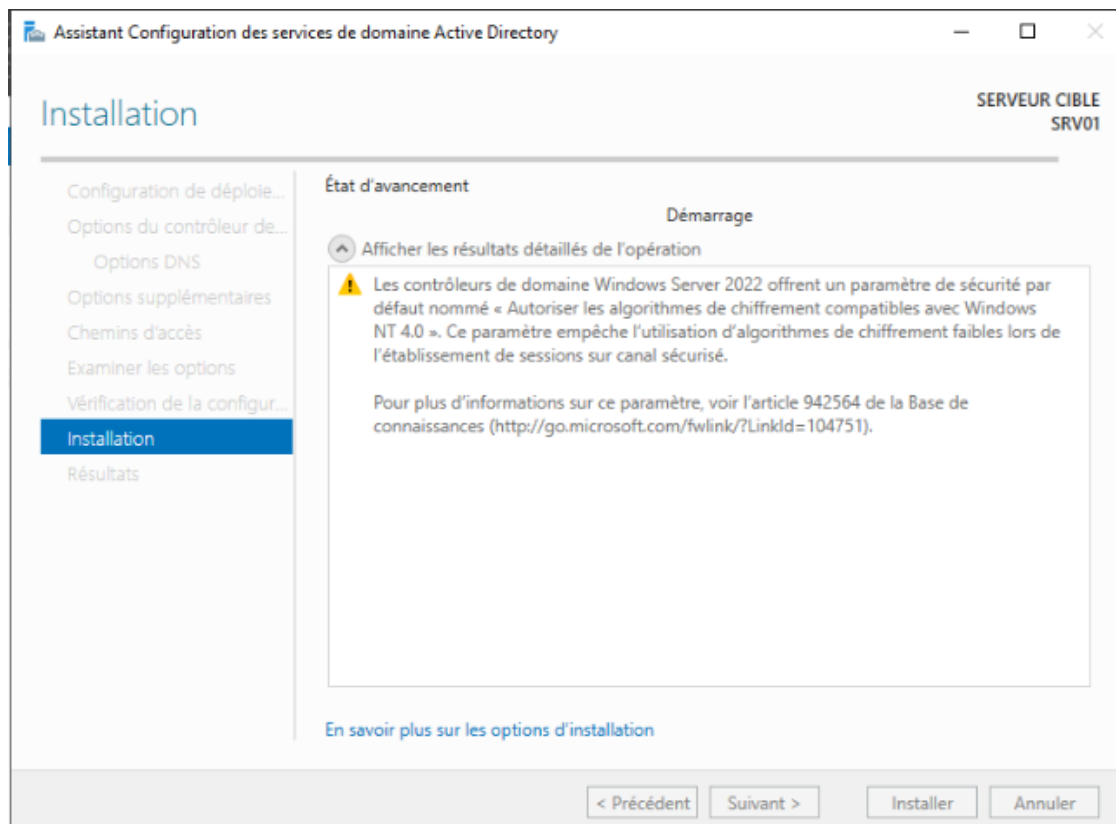


image.png

aller dans “executé puis mettre “mmc”

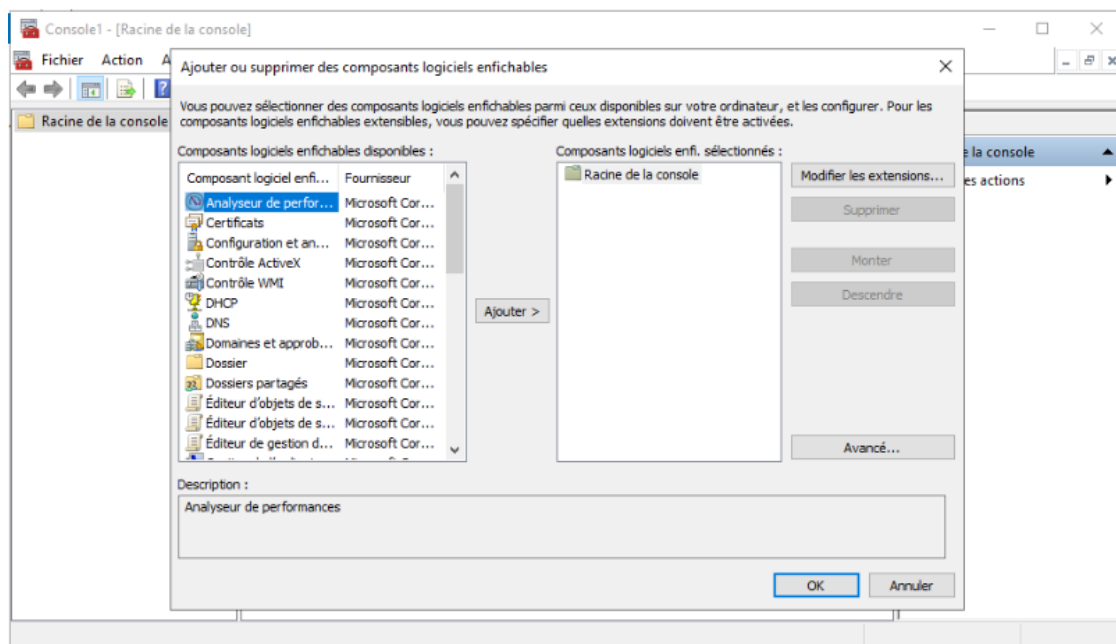


image.png

aller dans DHCP puis Srv01.secciv.lan puis clique droit dans IPv4 puis “nouvelle étendue”

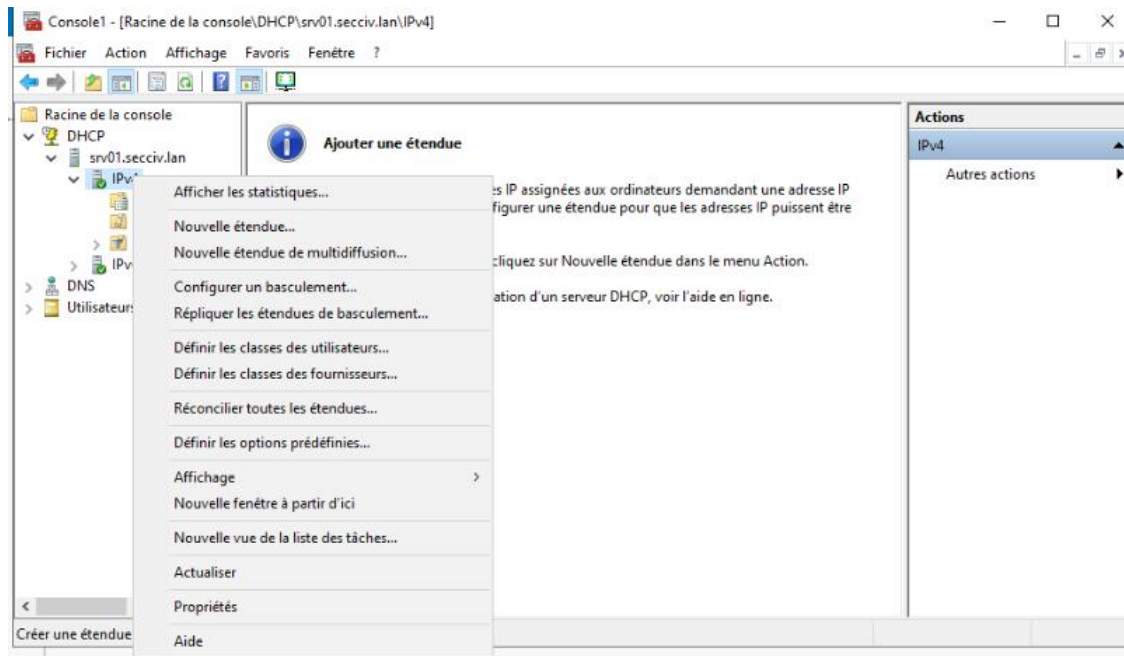


image.png

Définir la plage d'adresse donc de 192.168.1.1 à 198.168.1.254

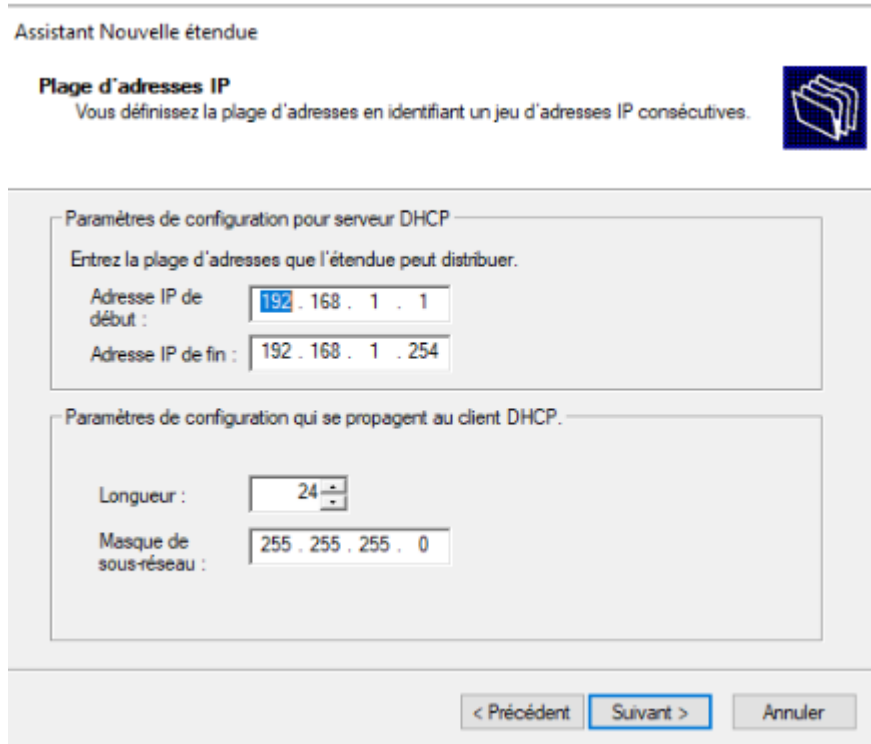


image.png

Exclure les plages d'adresses de 192.168.1.1 à 198.168.1.20 pour être large

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début :

. . .

Adresse IP de fin :

. . .

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

192.168.1.1 sur 192.168.1.20

Supprimer

Retard du sous-réseau en
millisecondes :

0

< Précédent

Suivant >

Annuler

image.png

ajouté les deux routeurs

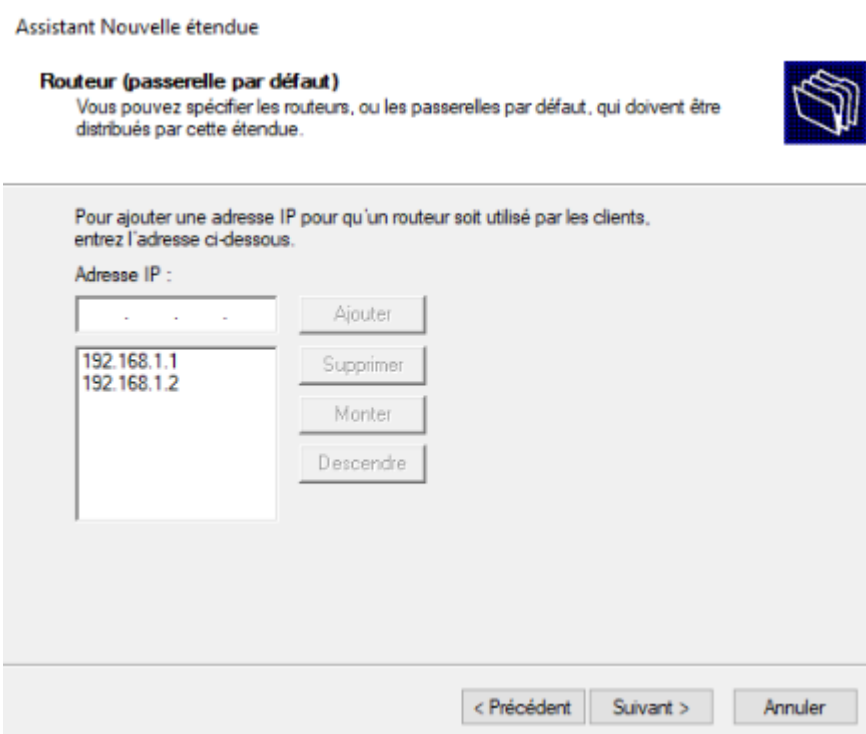


image.png

appuyé sur suivant jusqu'à installer l'étendue

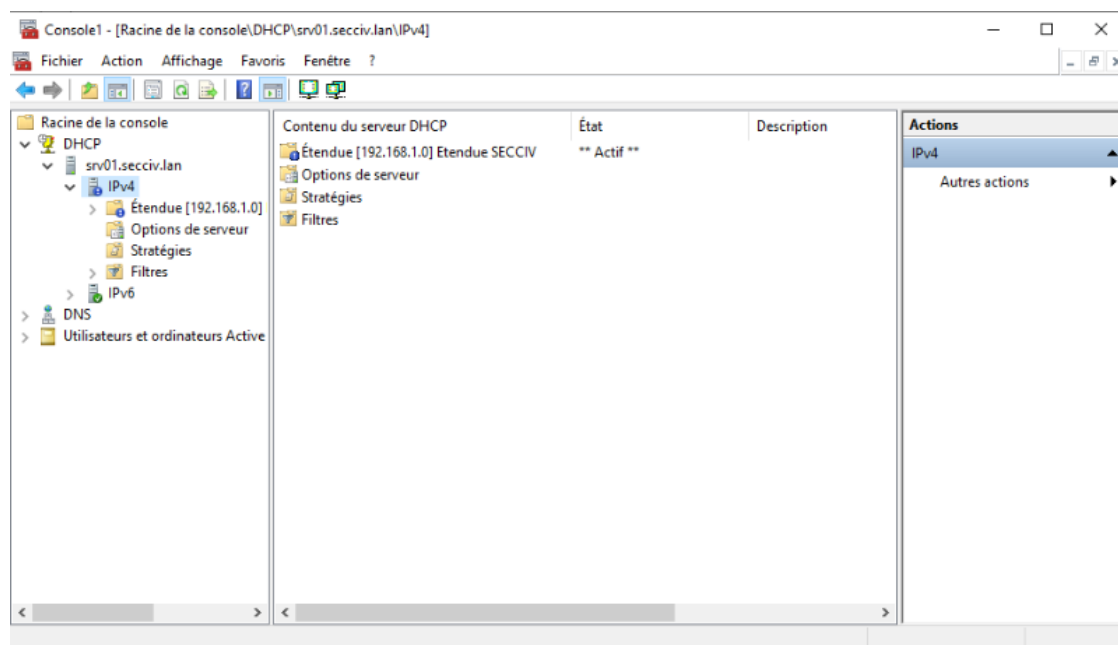


image.png

Server 2

Avant de commencer il faut s'assurer de changer l'ID du serveur

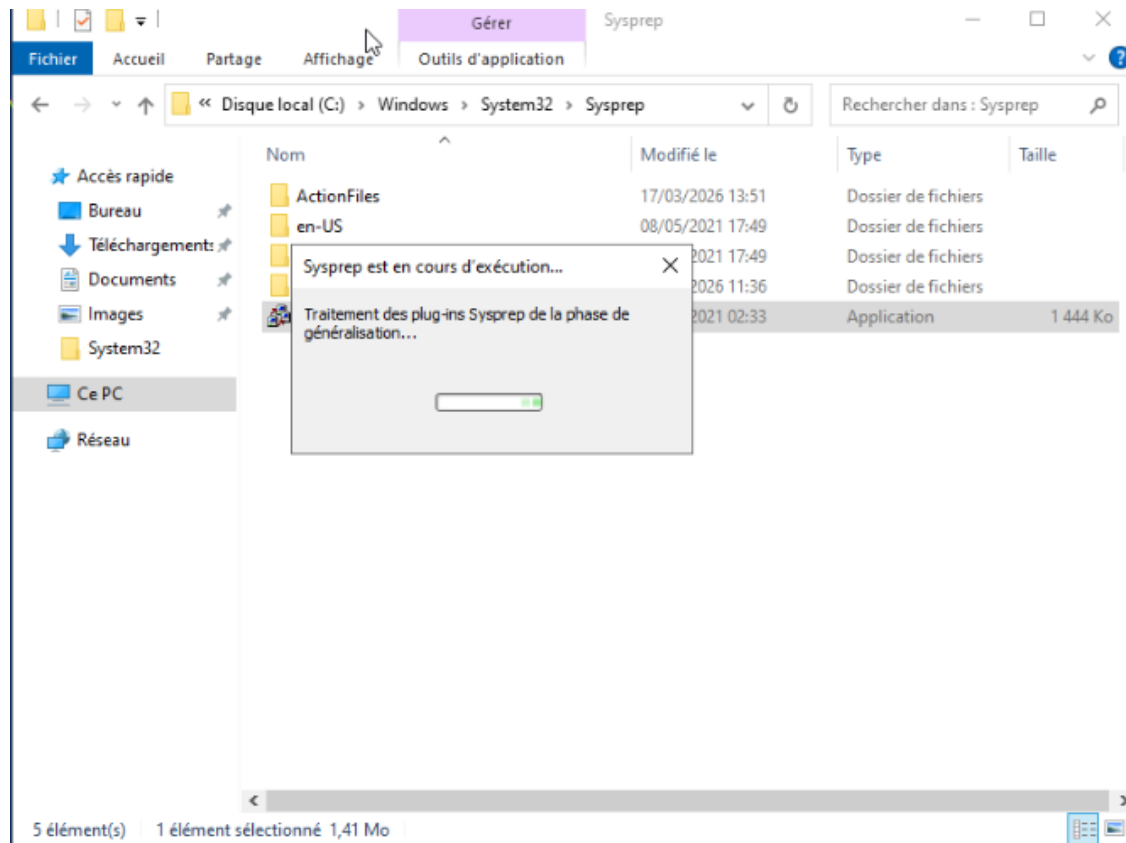


image.png

Mettre dans le DNS préféré l'ip de l'AD 01

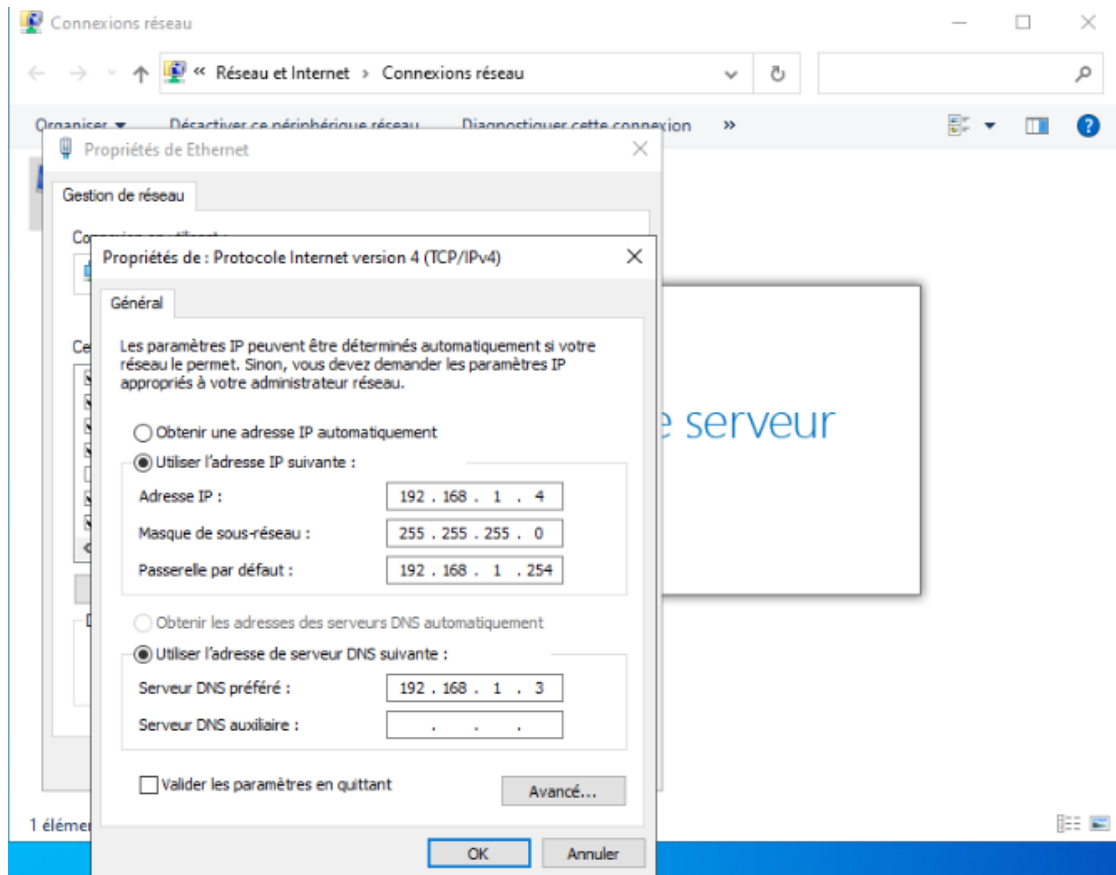


image.png

Faire un clic droit sur le logo windows puis système et aller dans "renommer ce pc" pour joindre le server au domaine SECCIV.LAN

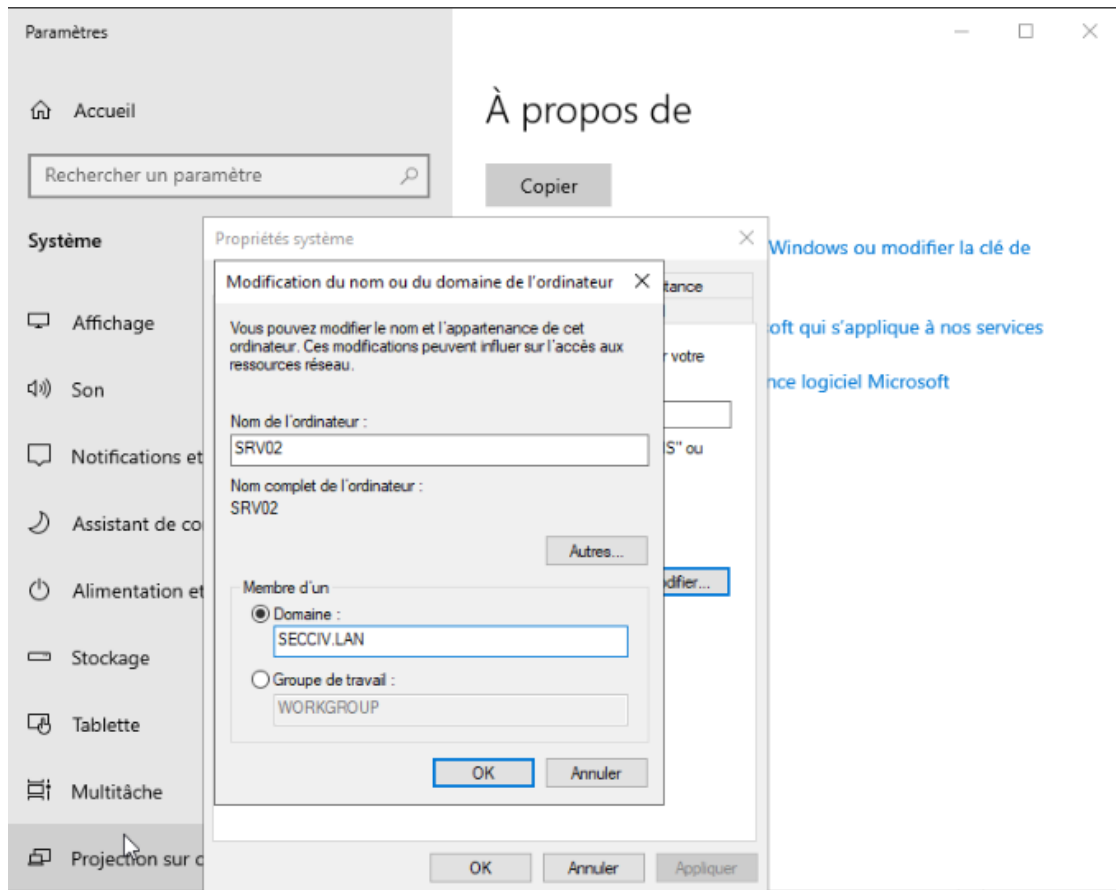


image.png

ajouter seulement le role AD DS pour le deuxième server

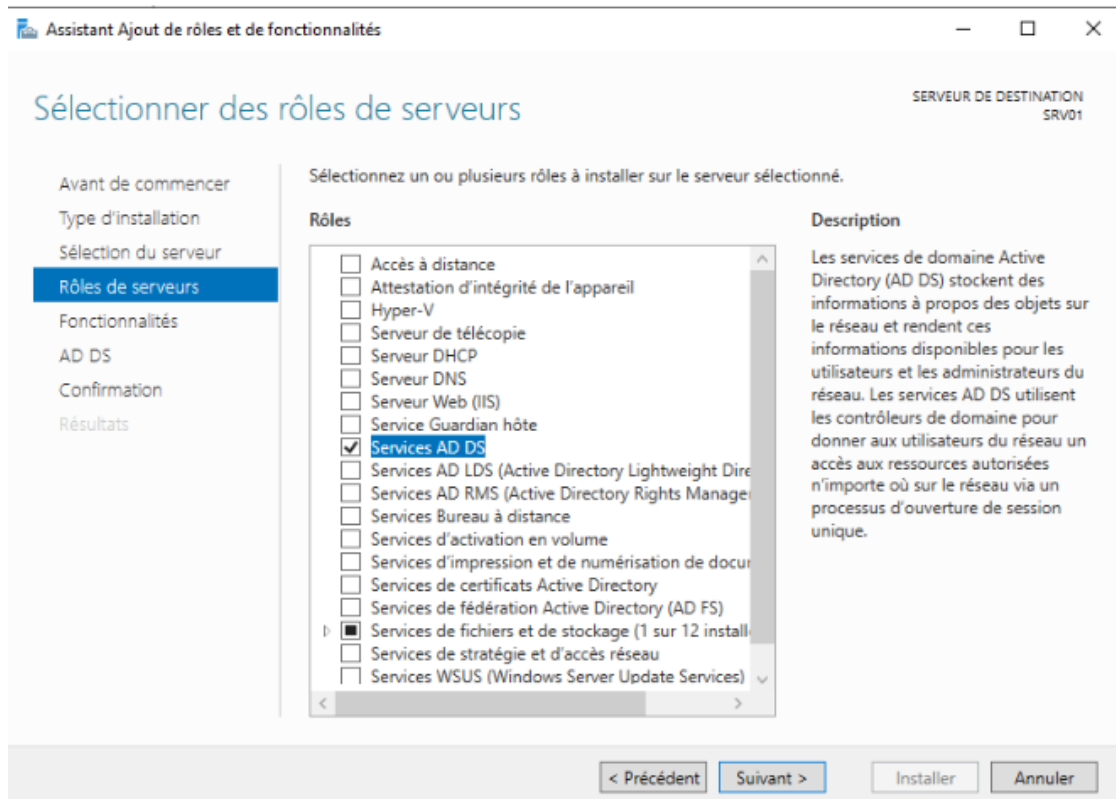


image.png

après l'installation faire "promouvoir le serveur en contrôleur de domaine."

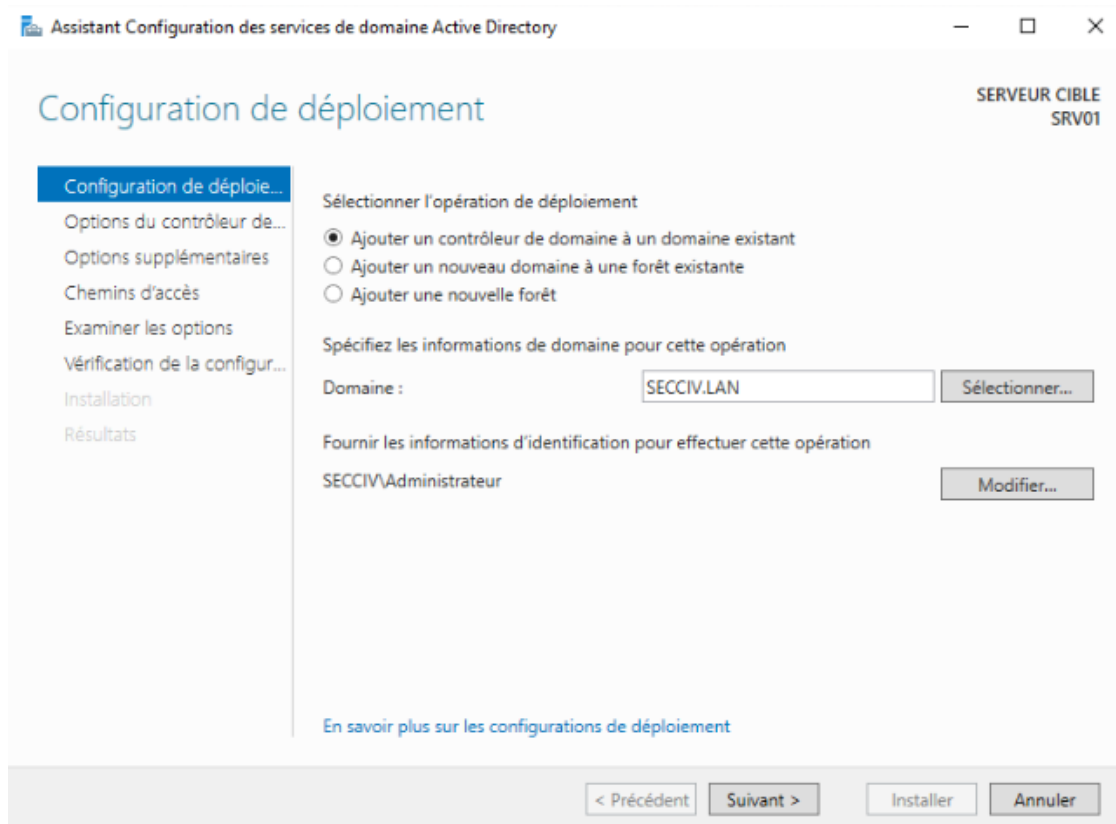


image.png

Mettre "SECCIV.LAN" et mettre les identifiants SECCIV avec le mdp P@ssw0rd

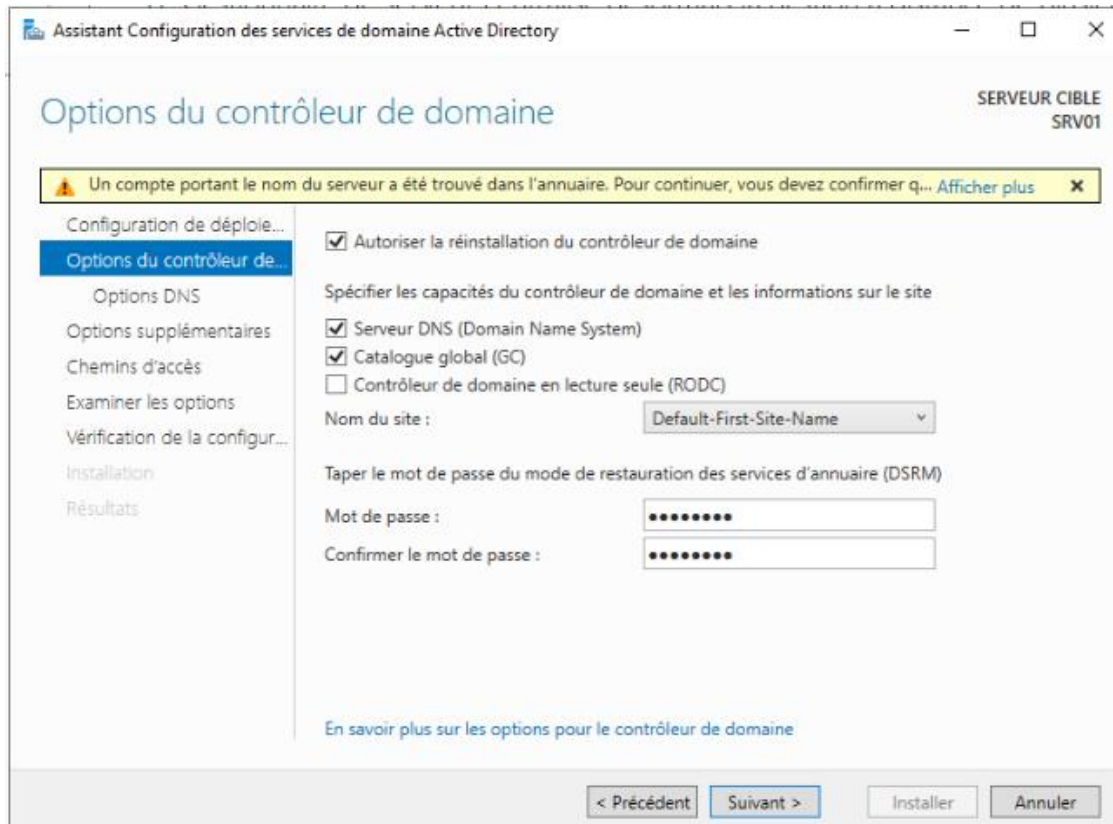


image.png

mdp du DSRM "P@ssw0rd10"

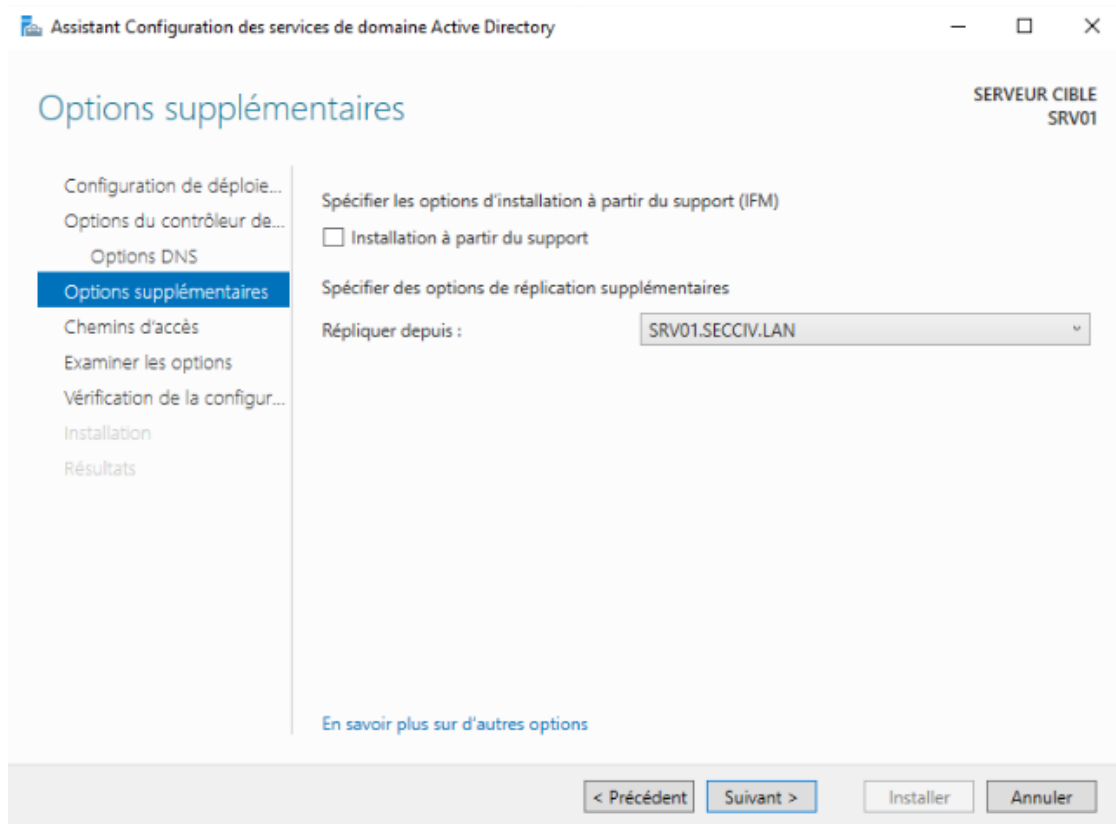


image.png

Répliquer sur le server SECCIV

XIVO

Prérequis

Faire la commande apt update && apt upgrade -y

```
root@debian12:~# apt update && apt upgrade -y
Ign :1 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm-updates InRelease
Ign :1 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm-updates InRelease
Ign :1 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm-updates InRelease
Err :1 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « ftp.u-strasbg.fr »
Err :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
Err :3 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm-updates InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « ftp.u-strasbg.fr »
Lecture des listes de paquets... 89%
```

image.png

faire nano /etc/network/interfaces et ajouter les IP

```
GNU nano 7.2 /etc/netw
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
    address 192.168.1.5
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.254
    dns-nameservers 192.168.1.3
```

image.png

Install

Faire cette commande afin d'installer XIVO

wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh chmod +x xivo_install.sh ./xivo_install.sh -a 2025.10-latest

```
postfix ssl-cert
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 77 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 531 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 179 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm/main amd64 ssl-cert all 1.1.2 [21,1 kB]
Réception de :2 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm/main amd64 postfix amd64 3.7.11-0+deb12u1 [1 510 kB]
Préconfiguration des paquets...
1 531 ko réceptionnés en 0s (3 270 ko/s)
Sélection du paquet ssl-cert précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 35301 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ssl-cert_1.1.2_all.deb ...
Dépaquetage de ssl-cert (1.1.2) ...
Sélection du paquet postfix précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../postfix_3.7.11-0+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de postfix (3.7.11-0+deb12u1) ...
Paramétrage de ssl-cert (1.1.2) ...
Paramétrage de postfix (3.7.11-0+deb12u1) ...
Ajout du groupe « postfix » (GID 110)...
fait.
Ajout de l'utilisateur système « postfix » (UID 101) ...
Ajout du nouvel utilisateur « postfix » (UID 101) avec pour groupe d'appartenance « postfix » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/spool/postfix ».
Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf
Ajout du groupe « postdrop » (GID 111)...
fait.
setting myhostname: debian12.SECCIV.LAN
setting alias maps
setting alias database
changing /etc/mailname to localhost.pxe.tobeconfigured
setting myorigin
setting destinations: localhost.pxe.tobeconfigured, $myhostname, debian12, localhost.localdomain, localhost
setting relayhost:
setting mynetworks: 127.0.0.0/8
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
setting inet_protocols: all
/etc/aliases does not exist, creating it.
WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias.

Postfix (main.cf) is now set up with a default configuration. If you need to
make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view
Postfix configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run 'systemctl reload postfix'.

Running newaliases
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /lib/systemd/system/postfix.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
```

image.png

Regarder l'IP du XIVO et aller sur un W11

```
oot@debian12:~# ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noconf route
        valid_lft forever preferred_lft forever
: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:da:fe:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname erpus18
    inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 666100sec preferred_lft 666100sec
    inet6 fe80::be24:11ff:feda:fe30/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:23:50:40:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
: br-a00ef8e08152: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:e6:7f:dd:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.1.1/24 brd 172.18.1.255 scope global br-a00ef8e08152
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:e6ff:fe7f:dd73/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
: vethbf023f01f7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-a00ef8e08152 state UP group default
    link/ether ba:aa:9e:82:db:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::b8aa:9eff:fe82:dbcd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
0: vethc6fea8401f9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-a00ef8e08152 state UP group default
    link/ether 96:24:ee:7a:be:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::9424:eeff:fe7a:be5a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: vethf06f72701f11: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-a00ef8e08152 state UP group default
    link/ether d6:7d:dd:0b:7c:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
    inet6 fe80::d47d:ddff:fe0b:7c0b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: veth9e1b14201f13: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-a00ef8e08152 state UP group default
    link/ether ca:be:20:58:ef:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
    inet6 fe80::c8be:20ff:fe58:efa7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

image.png

Config

mettre http://... et choisir la langue et faire suivant

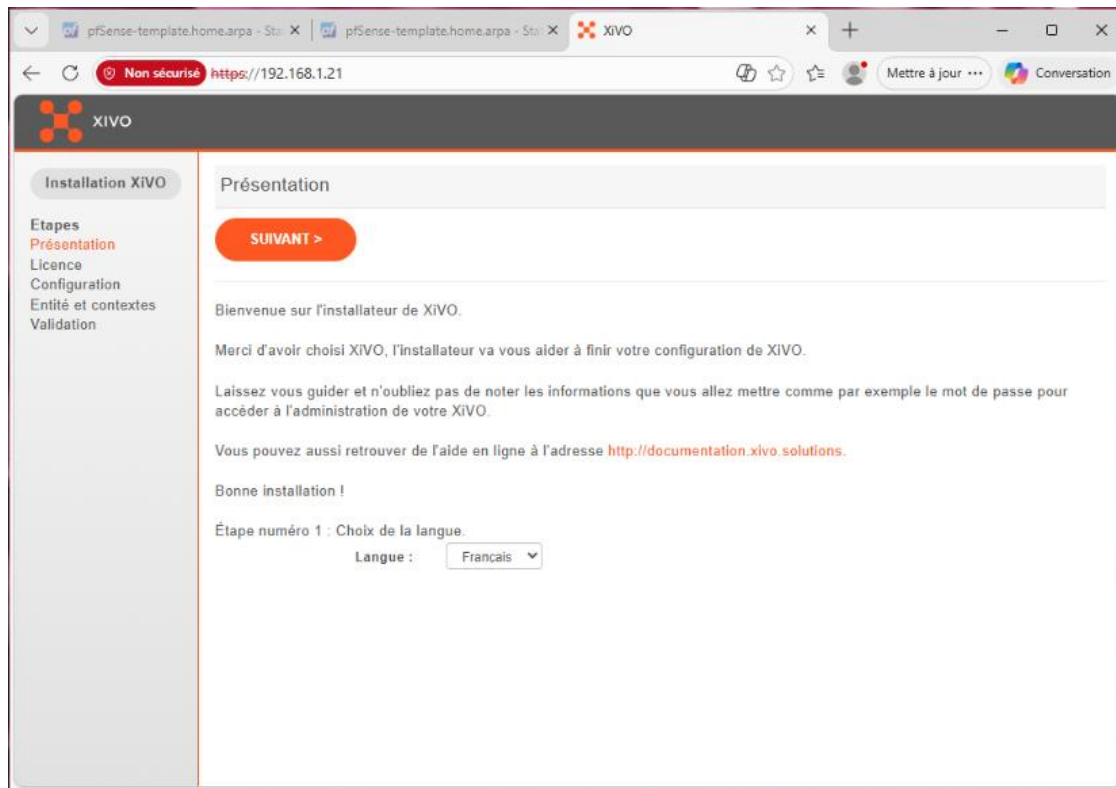


image.png

accepter les conditions et faire suivant

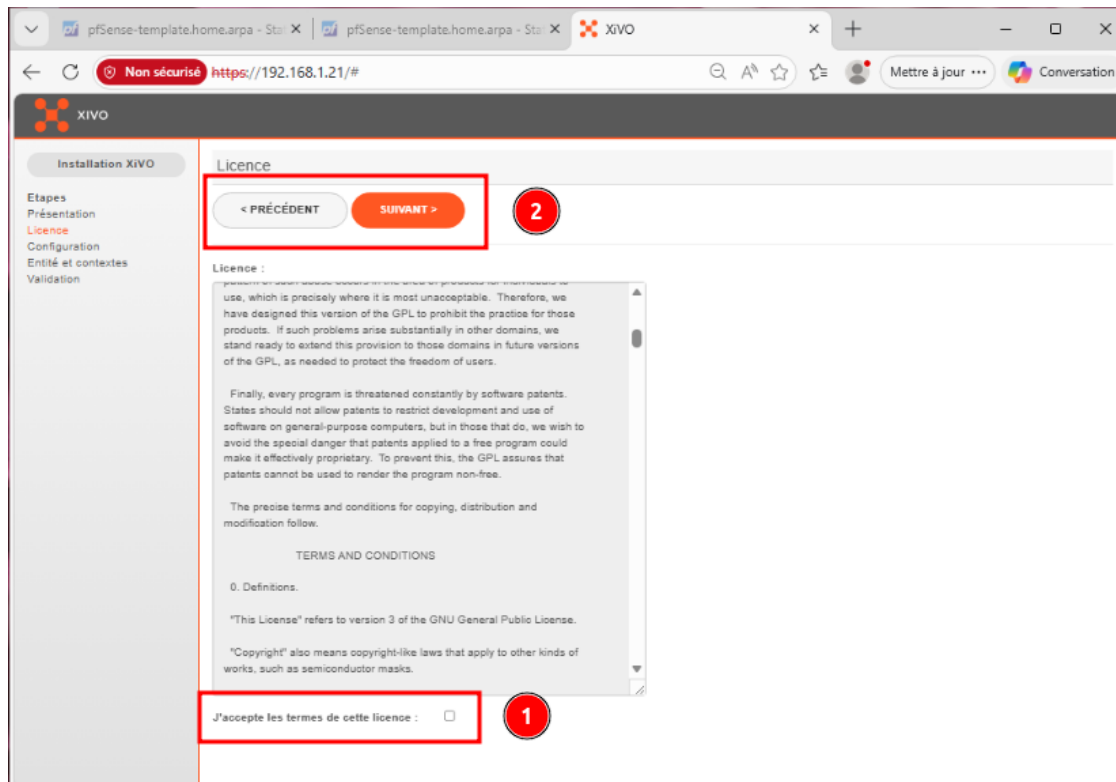


image.png

Remplir les cases + le nom de domaine (SECCIV.LOCAL) mettre le mot de passe est verifier si l'interface correspond bien

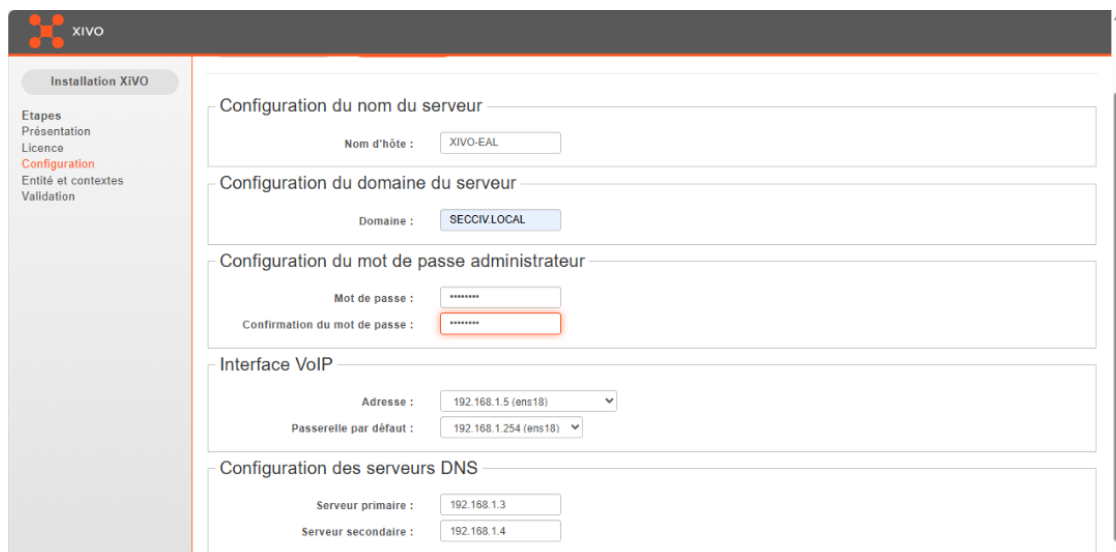


image.png

mettre un nom "Xivo SECCIV" et mettre le numéro d'intervalle souhaité

image.png

vérifier que tout correspond et valider puis attendre quelques minutes

Informations du serveur :	
Nom du serveur :	XIVO-EAL
Domaine du serveur :	SECCIV.LOCAL
Mot de passe de l'administrateur :	P@ssw0rd
Adresse IP :	192.168.1.21
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	192.168.1.1
Serveur DNS primaire :	192.168.1.3

Contextes	
Appels internes :	Appels internes (default)
Appels entrants :	Appels entrants (from-extern)
Appels sortants :	Appels sortants (to-extern)

image.png

Une fois quelques minutes passé reboot votre machine Xivo et chargé la page et mettre les identifiants root et le mdp P@ssw0rd

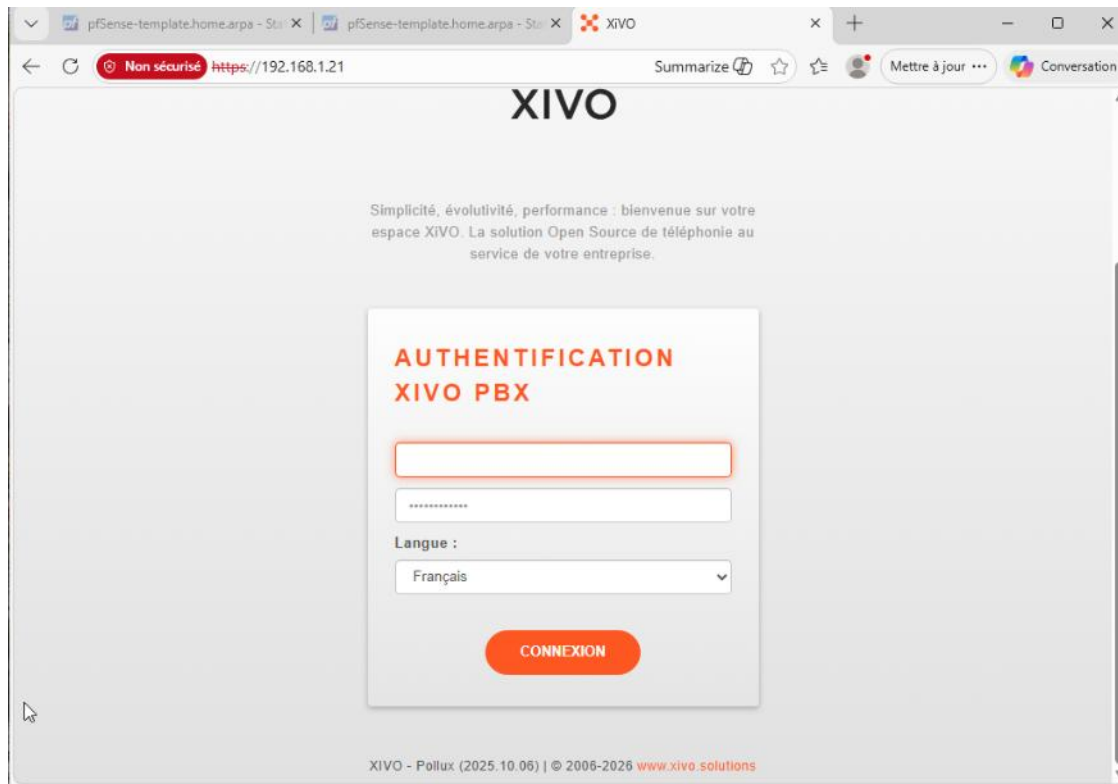


image.png

une fois dans l'accueil aller dans services puis IPBX puis utilisateurs

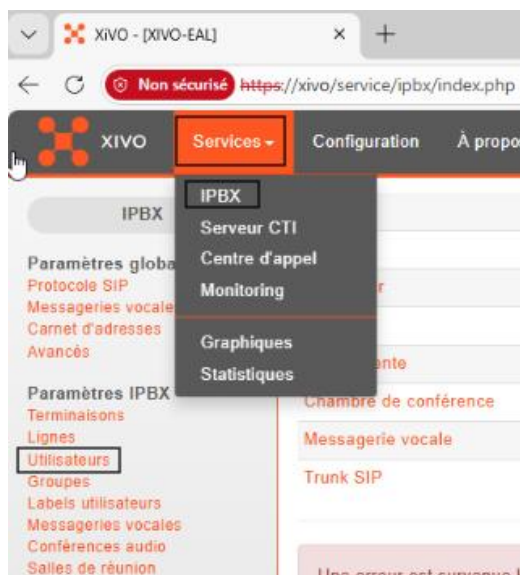


image.png

appuyer sur le + puis ajouter

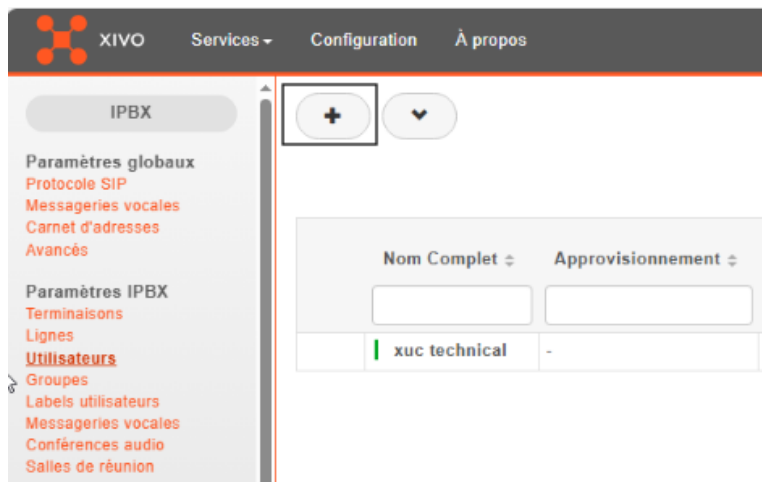


image.png

compléter les infos

Général	Lignes	Non réponse	Services	Messagerie vocale	Groupes	Touches
---------	--------	-------------	----------	-------------------	---------	---------

Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone mobile :

E-mail :

Créer un horaire

Temps de sonnerie :

Nombre d'appels simultanés :

Musique d'attente :

Langue :

Fuseau horaire :

Nom d'appel :

Nom d'appel sortant :

Sous-routine de prétraitement :

Champ utilisateur :

Labels : *Aucun label trouvé*

Login CTI

Activer le compte CTI: ☐

Profil :

image.png

aller dans la partie ligne puis appuyer sur le + a droite et remplir ces champs la

+

Utilisateurs > Ajouter

Général
Lignes
Non réponse
Services
Messagerie vocale
Groupes
Touches

Entité : Xivo SECCIV ⓘ

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
Téléphone		Appels internes	110	local	MAC / IP	✖

Attention : Ce type de ligne est incompatible avec l'application mobile.

Attention : Le protocole sccp n'est plus supporté par Xivo

SAUVEGARDER

image.png

noter l'identifiant et le mdp

XIVO Services Configuration À propos
Pollux (2025.10.06)
Identifiant : root
Type : Root

IPBX

Paramètres globaux
 Protocole SIP
 Messageries vocales
 Carnet d'adresses
 Avancés
Paramètres IPBX
 Terminaisons
Lignes
 Utilisateurs
 Groupes
 Labels utilisateurs
 Messageries vocales
 Conférences audio
 Salles de réunion
Gestion des appels
 Appels entrants
 Appels sortants
 Droits d'appels
 Filtrages d'appels
 Interceptions d'appels
 Horaires
 Journaux d'appels
 SVI
 SVI Guides Vocaux
Gestion des interconnexions
 Protocole SIP
 Opérateur SIP
 Personnalisée

+
— Contexte —
Rechercher

Lignes > Modifier | Emre ALBAYRAK <110>

Général
Avancé
Infos IPBX

Identifiant : o3wqem1w

Mot de passe : q3eyoqla

Contexte : Appels internes (default)

Langue :

Nom d'appel : "Emre ALBAYRAK" <110>

NAT :

DTMF :

Supervision de la latence :

Codecs

Personnaliser les codecs : ☐

SAUVEGARDER

image.png

Installer Linphone si ce n'est pas déjà fait

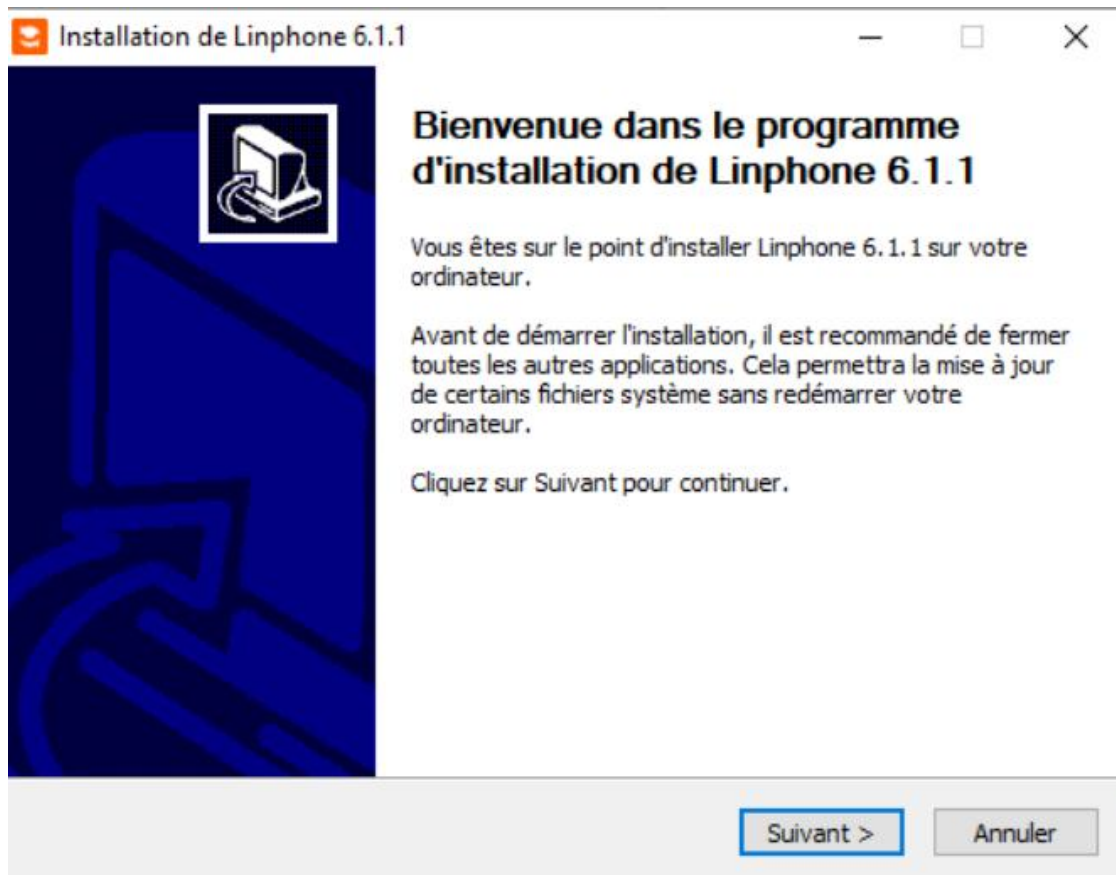


image.png

saisir les coordonnées relevé précédemment

< **Compte SIP tiers**

Pas encore de compte ?

[S'inscrire](#)

Paramètres avancés

Nom d'utilisateur*	Identifiant de connexion (si différent)
o3wqem1w	
Mot de passe*	Registrar URI

Domaine*	URI du proxy SIP sortant
192.168.1.5	
Nom d'affichage	
Emre - Sécurité Civile	
Transport	
UDP	



image.png

aller dans l'onglet appel en haut à gauche puis noter *98

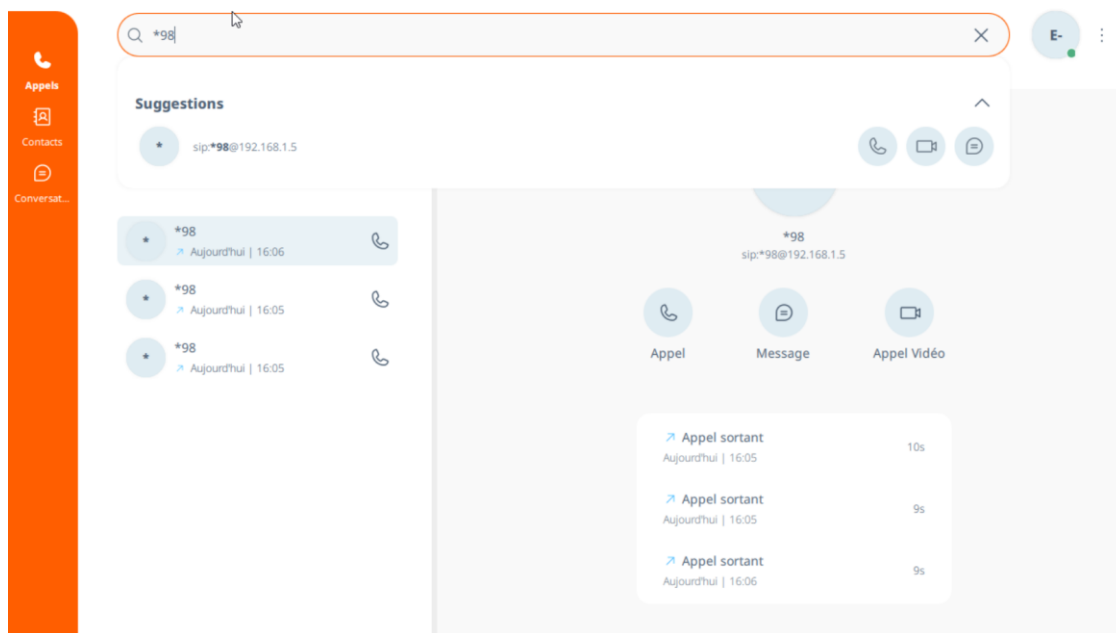


image.png

lancer un appel test pour vérifier que vous entendez la boîte vocale

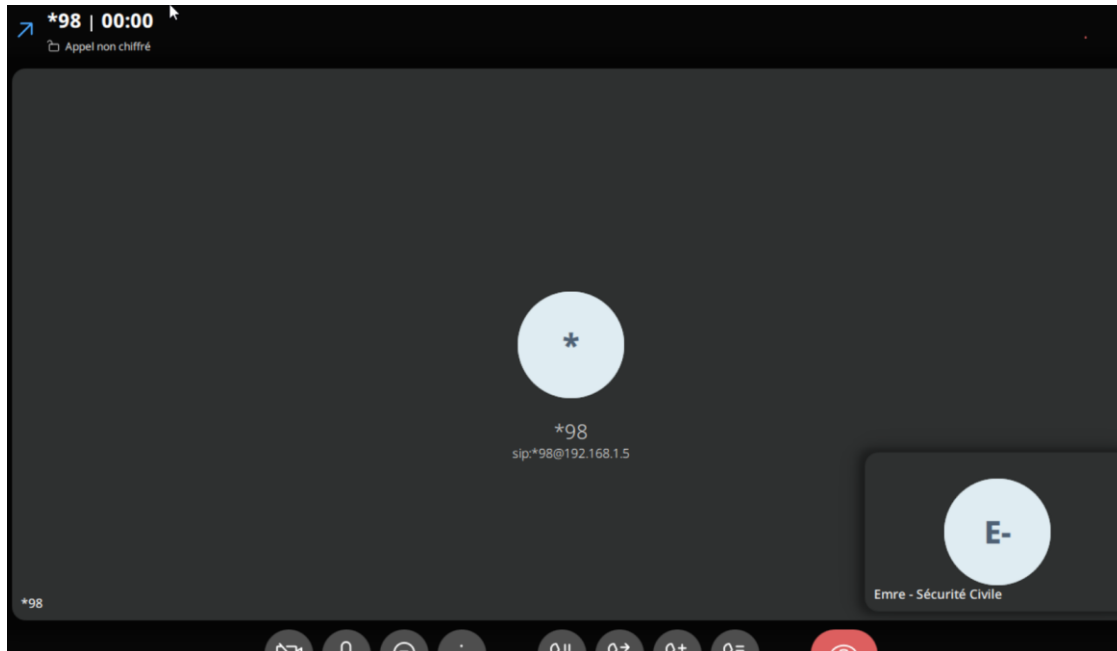


image.png

Afin de pouvoir faire un appel test entre deux ordinateurs il faut créer une deuxième ligne

aller dans Service puis IPBX puis Utilisateur et appuyer sur le +

Nommer votre deuxième utilisateur pour ma part ce sera “Emre 2” puis aller dans lignes et renseignez ces deux infos

+

Utilisateurs > Modifier | Emre 2 - Approvisionnement: <874938>

Général
Lignes
Non réponse
Services
Messagerie vocale
Groupes
Touches

Entité : Xivo SECCIV

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
Téléphone	tsfmb51f	Appels internes	200	local	MAC / IP	

Attention : Ce type de ligne est incompatible avec l'application mobile.

Attention : Le protocol sccp n'est plus supporté par Xivo

image.png

Bien noté les identifiants comme pour le premier compte

-- Contexte --

Rechercher

Lignes > Modifier

Emre 2 <200>

Général

Avancé

Infos IPBX

Identifiant :

tsfmb51f

Mot de passe :

zvtd5ilp

Contexte :

Appels internes (default)

Langue :

Nom d'appel :

"Emre 2" <200>

NAT :

DTMF :

Supervision de la latence :

Codecs

Personnaliser les codecs :

SAUVEGARDER

image.png

Installer microSIP afin de facilité les appels et evité les conflits entre les deux ordinateurs

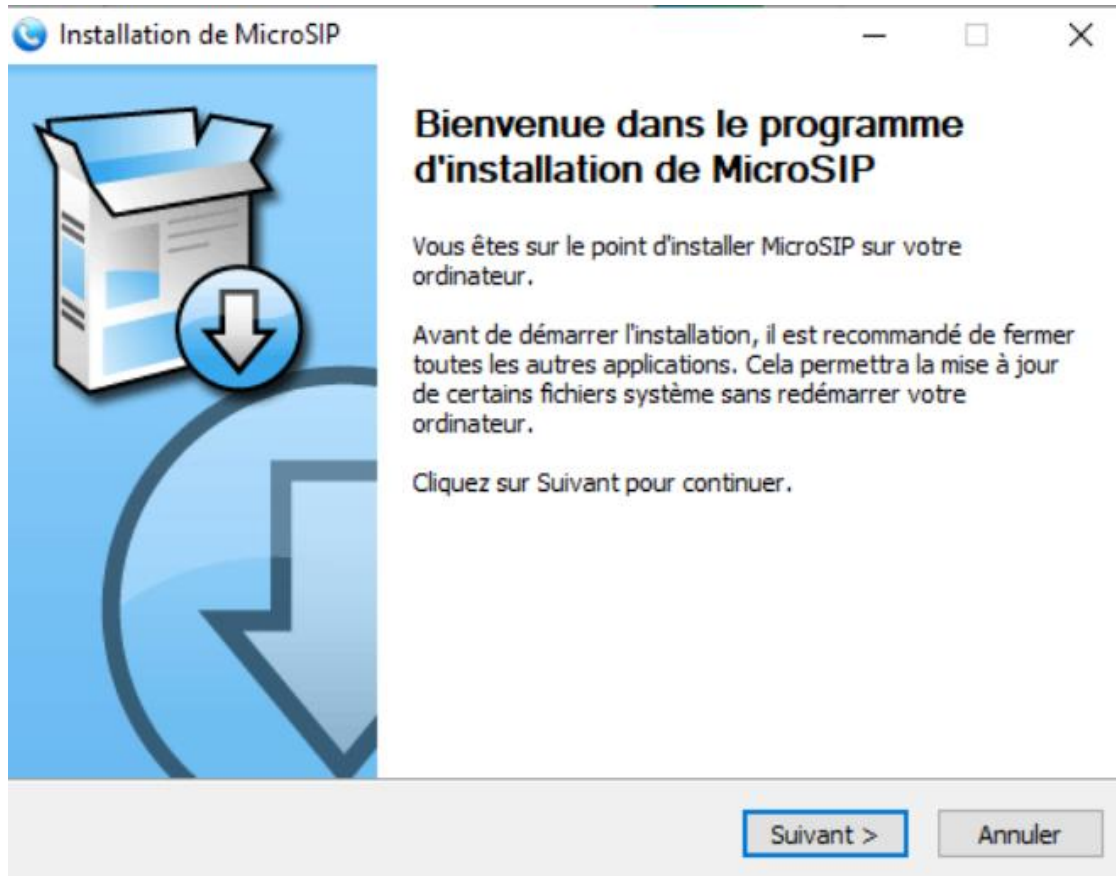


image.png

une fois l'appli lancer appuyer sur la flèche en haut a droite et ajouter un compte puis renseigner ses coordonnées puis cliquer sur sauvegarder

Compte



Nom du compte

Serveur SIP

192.168.1.5



Proxy SIP



Nom d'utilisateur*

tsfnb51f



Domaine*

192.168.1.5



Login



Mot de passe

zvtd5ilp



Nom à afficher

Emre 2



N° de la boîte vocale



Préfixe d'appel



Plan de numérotation



Masquer l'identifiant ...

Désactivé



Chiffrement

Désactivé



Transport

UDP



Adresse publique

Auto



Actualiser l'enregistr...

300

Signalisation

15

☐ Afficher ma présence☐ Autoriser la réécriture de l'IP☐ ICE☐ Désactiver les minuteurs de session

Sauvegarder

Annuler

image.png

aller dans les paramètres de microSIP et changer le port source à 5062 au lieu de 0

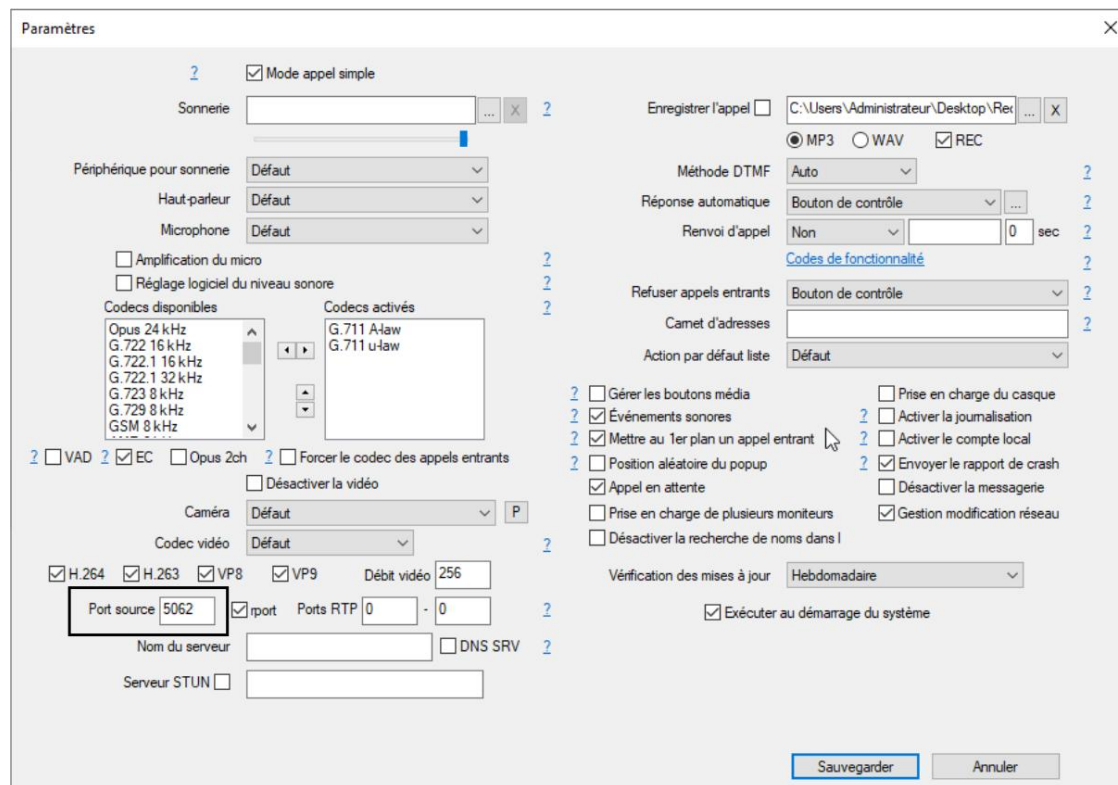


image.png

lancer l'appel et tout devrait fonctionner

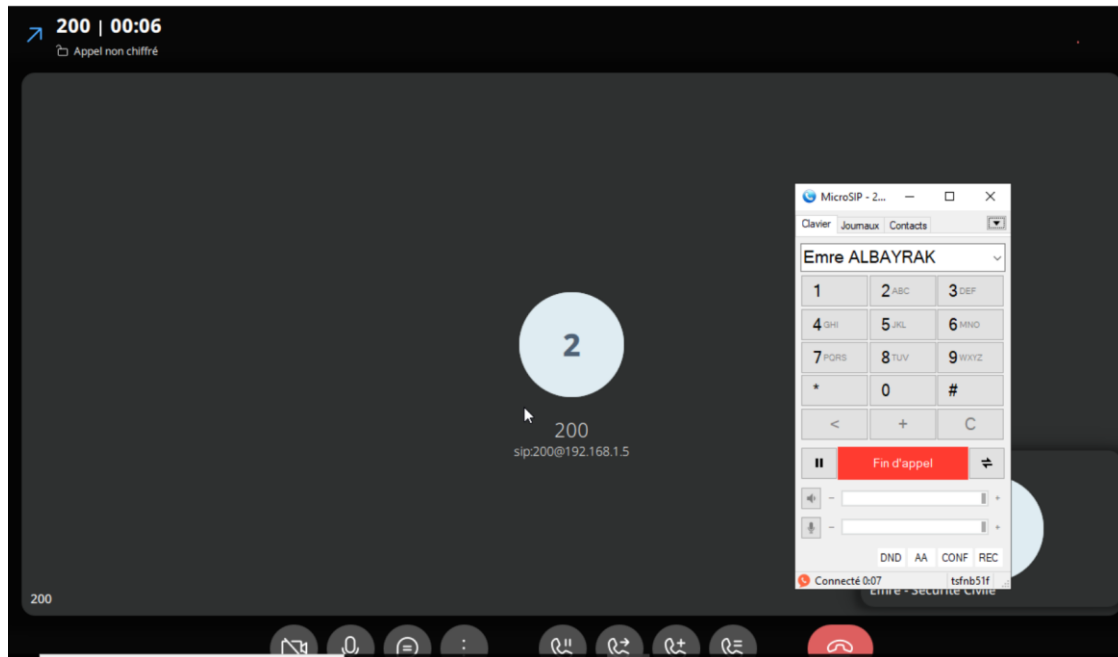


image.png

Exchange

Prérequis

Lancer une machine Windows Server 2022 ou autre

pensé à bien changer l'id du serveur avant de commencé la config

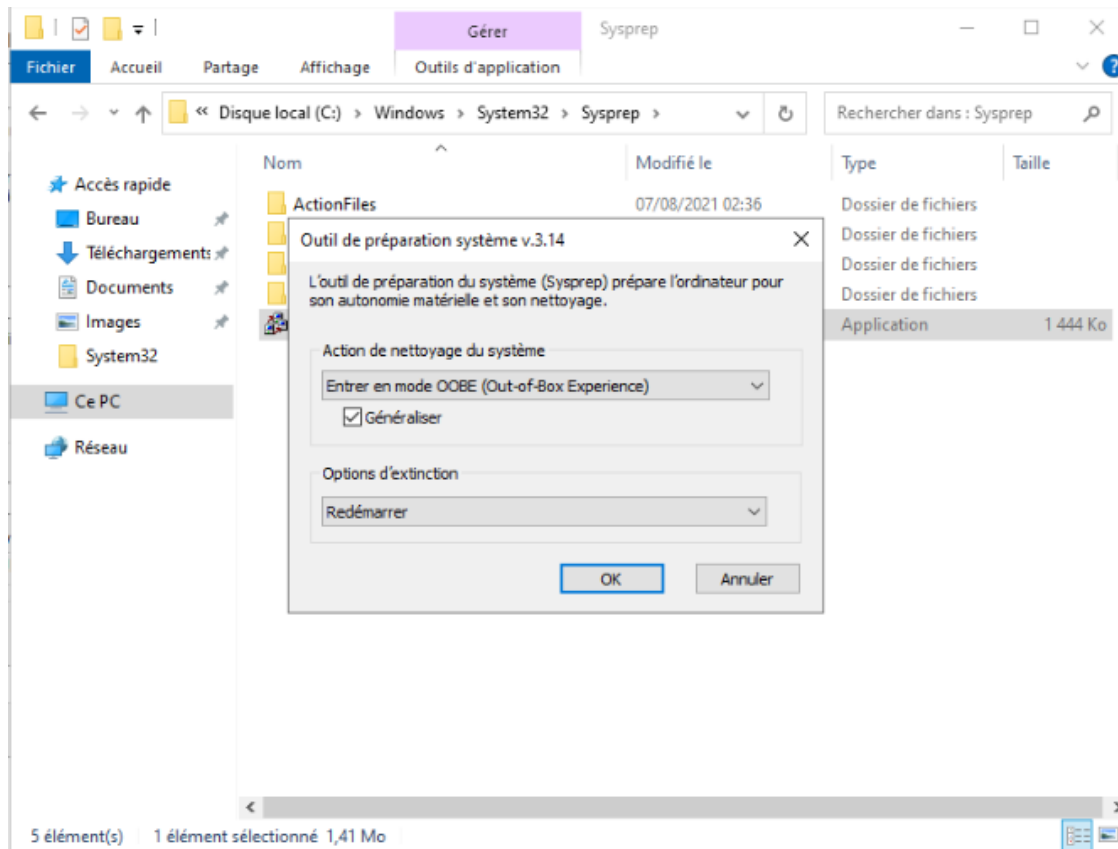


image.png

Une fois la machine lancer le mettre dans le le meme LAN que les autres vms

Mettre une adresse IP pour qu'elle soit relié a l'ad

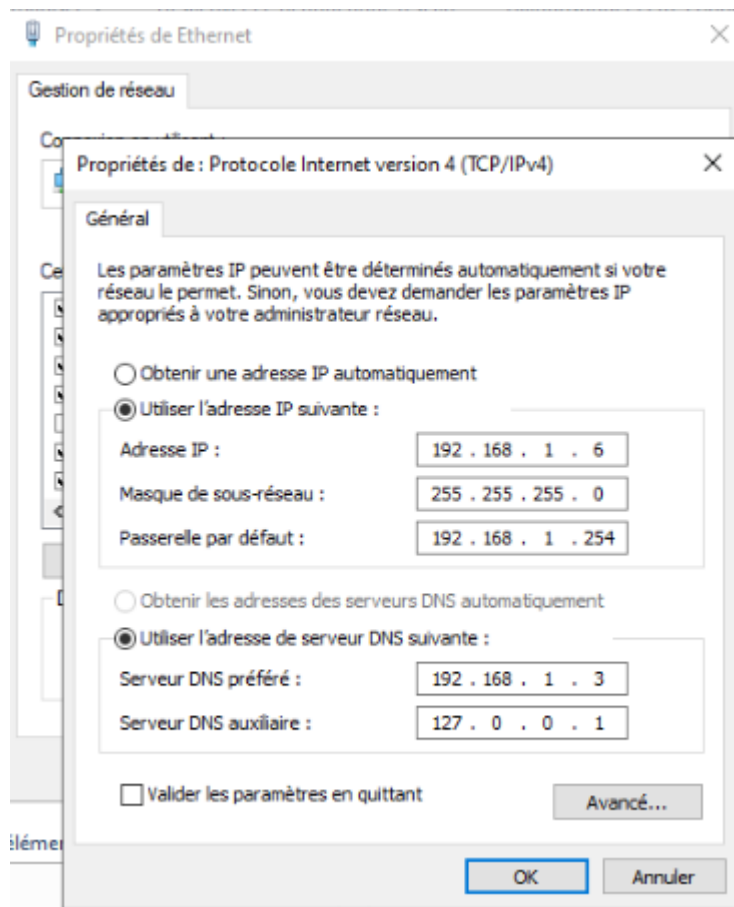


image.png

Changer le nom de l'ordinateur et associé le serveur au domaine SECCIV.LAN

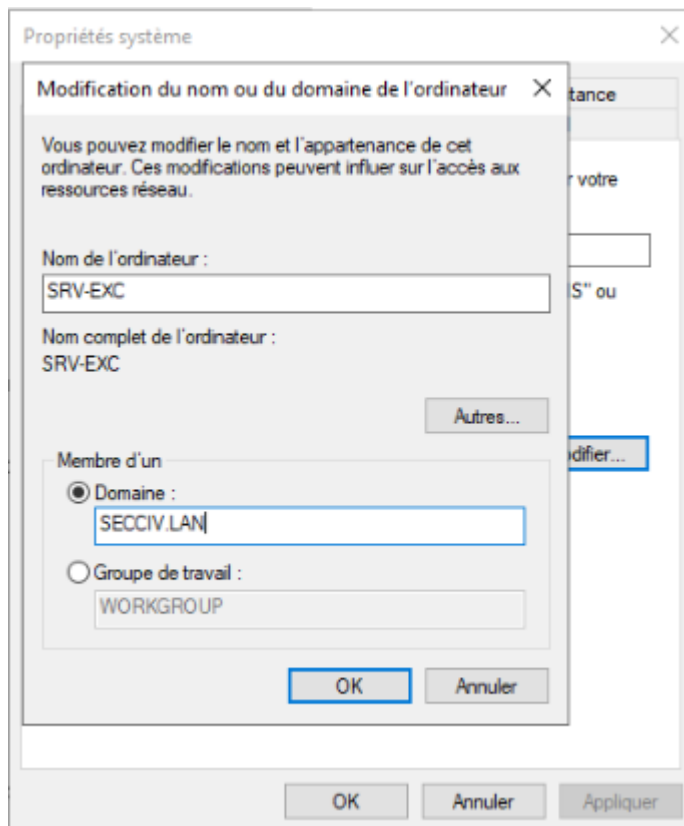


image.png

Installer le fichier .NET Framework 4.8 s'il n'est pas déjà installé sur votre machine

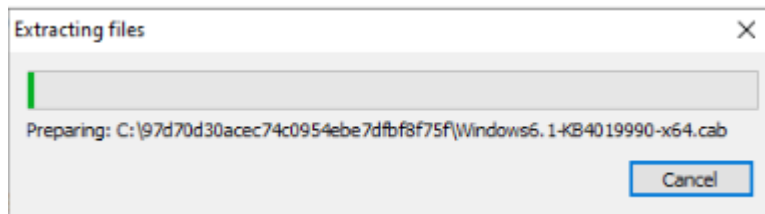


image.png

Télécharger le fichier Visual C++ Visual Studio 2012

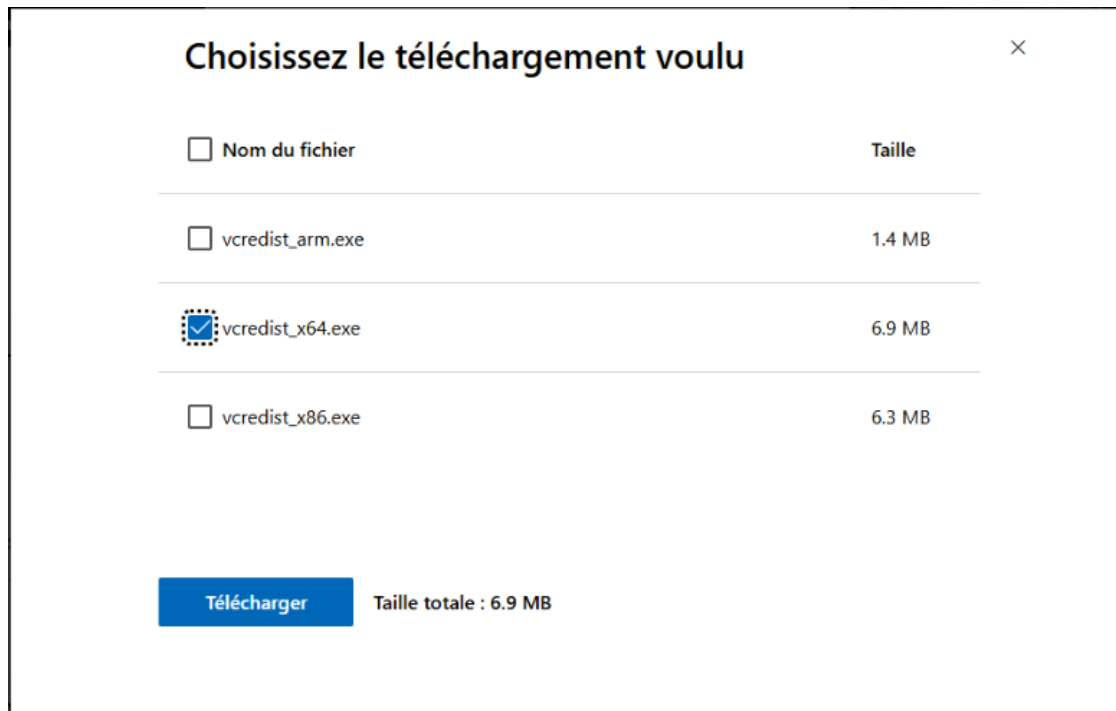


image.png



image.png

ET télécharger le fichier Visual C++ Visual Studio 2013



image.png

Télécharger le fichier Unified Communication Managed

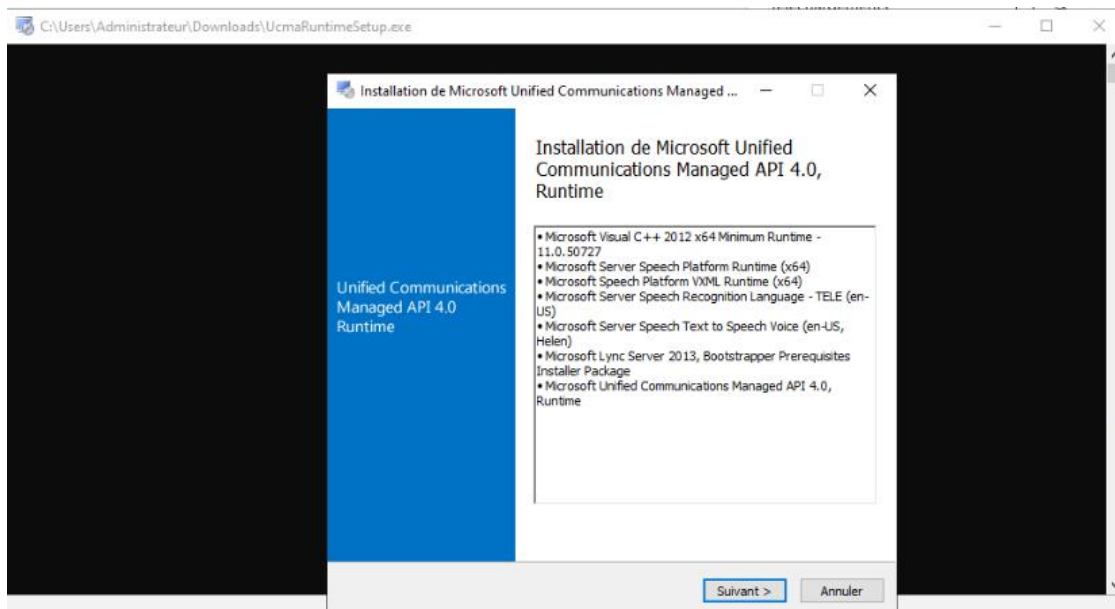


image.png

Installation

Aller sur powershell et lancer l'install avec ce script

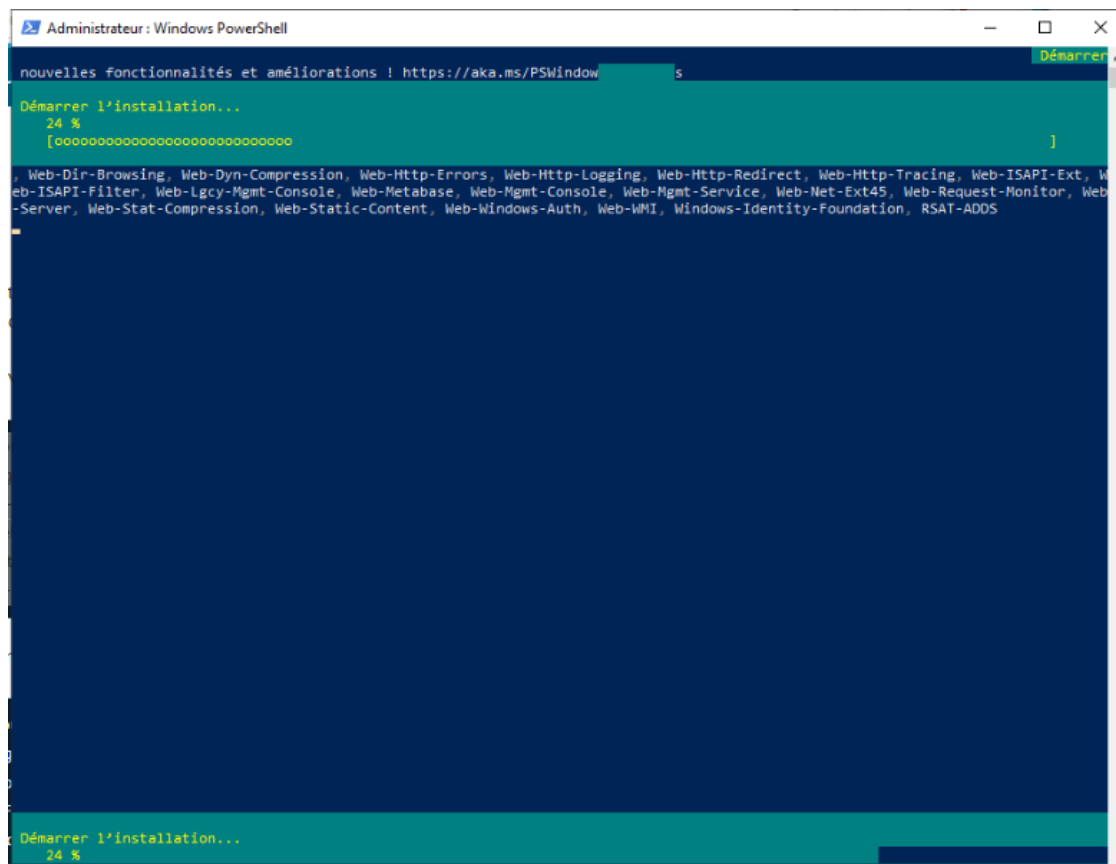


image.png

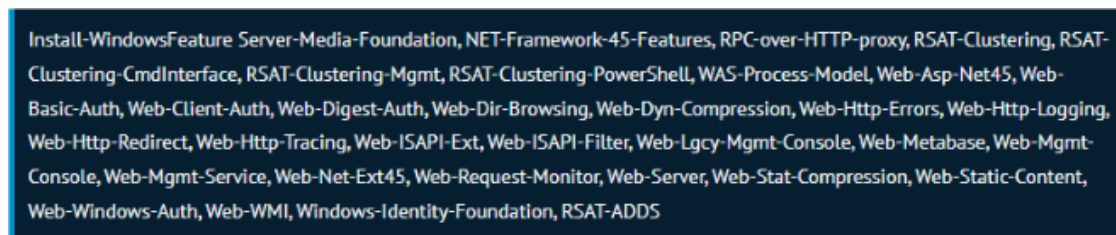


image.png

Télécharger Rewriter Module 2.1

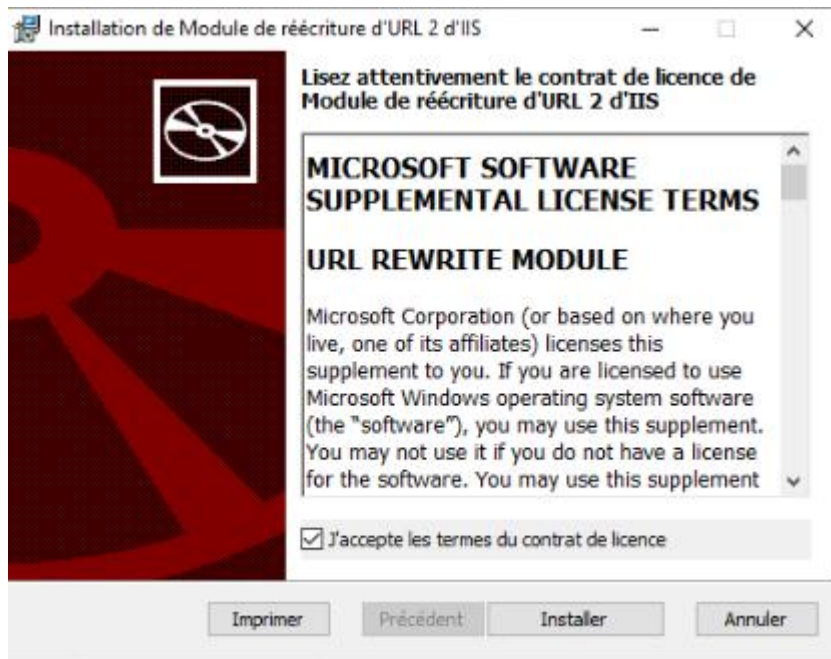


image.png

Une fois le fichier Exchange 2019 Installer aller dans document puis dans lecteur de DVD et descendé tout en bas jusqu'a voir s'étup puis cliquer dessus (en admin si besoin)

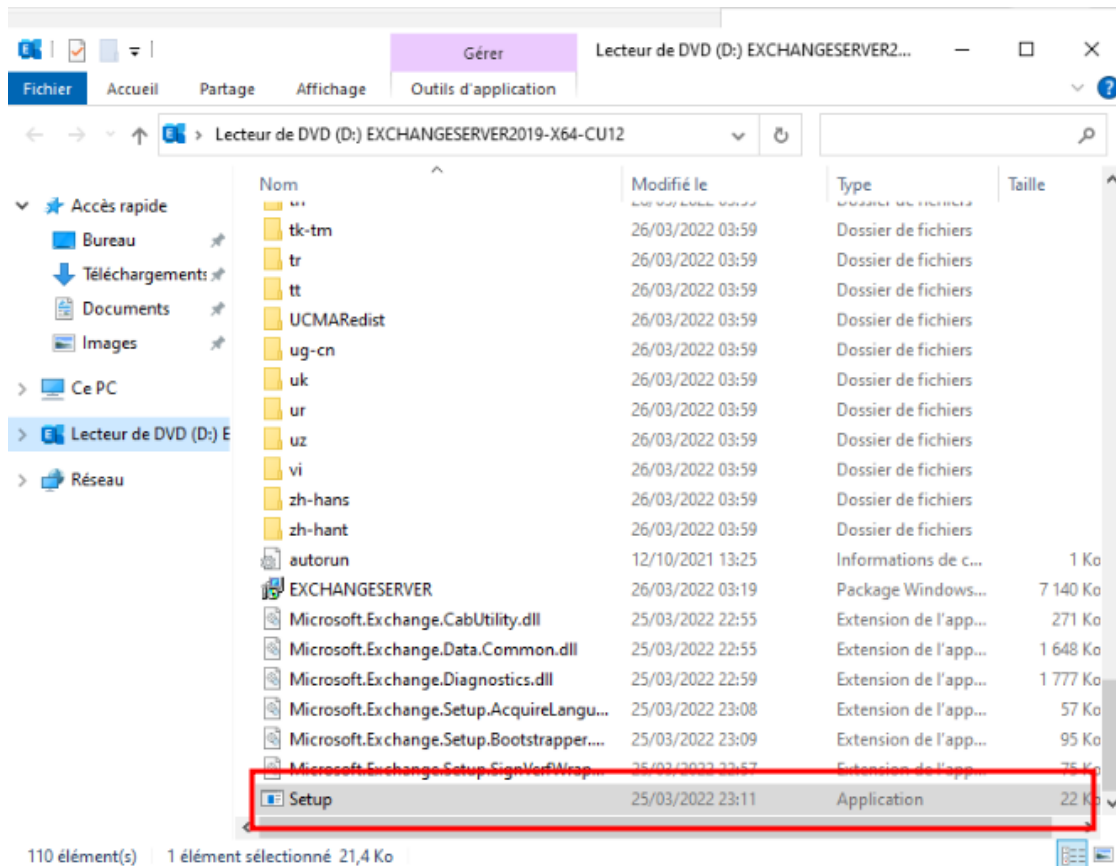


image.png

Une page apparaîtra une fois le programme lancé et faire “se connecter à Internet et vérifier les mises à jour”

Vérifier les mises à jour ?

Vous pouvez indiquer au programme d'installation de télécharger les mises à jour d'Exchange Server sur Internet avant l'installation d'Exchange. Si des mises à jour sont disponibles, elles seront téléchargées et utilisées par le programme d'installation. Télécharger les mises à jour dès maintenant vous permet d'obtenir toutes les nouveautés des produits et en matière de sécurité. Si vous ne souhaitez pas vérifier les mises à jour maintenant ou si vous n'avez pas accès à Internet, ignorez cette étape. Si vous ignorez cette étape, veuillez à télécharger et installer toutes les mises à jour disponibles à la fin du programme d'installation.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ☒ Se connecter à Internet et vérifier les mises à jour
- ☐ Ne pas vérifier les mises à jour maintenant

Exchange

suivant

image.png

une fois fini cliquer sur suivant

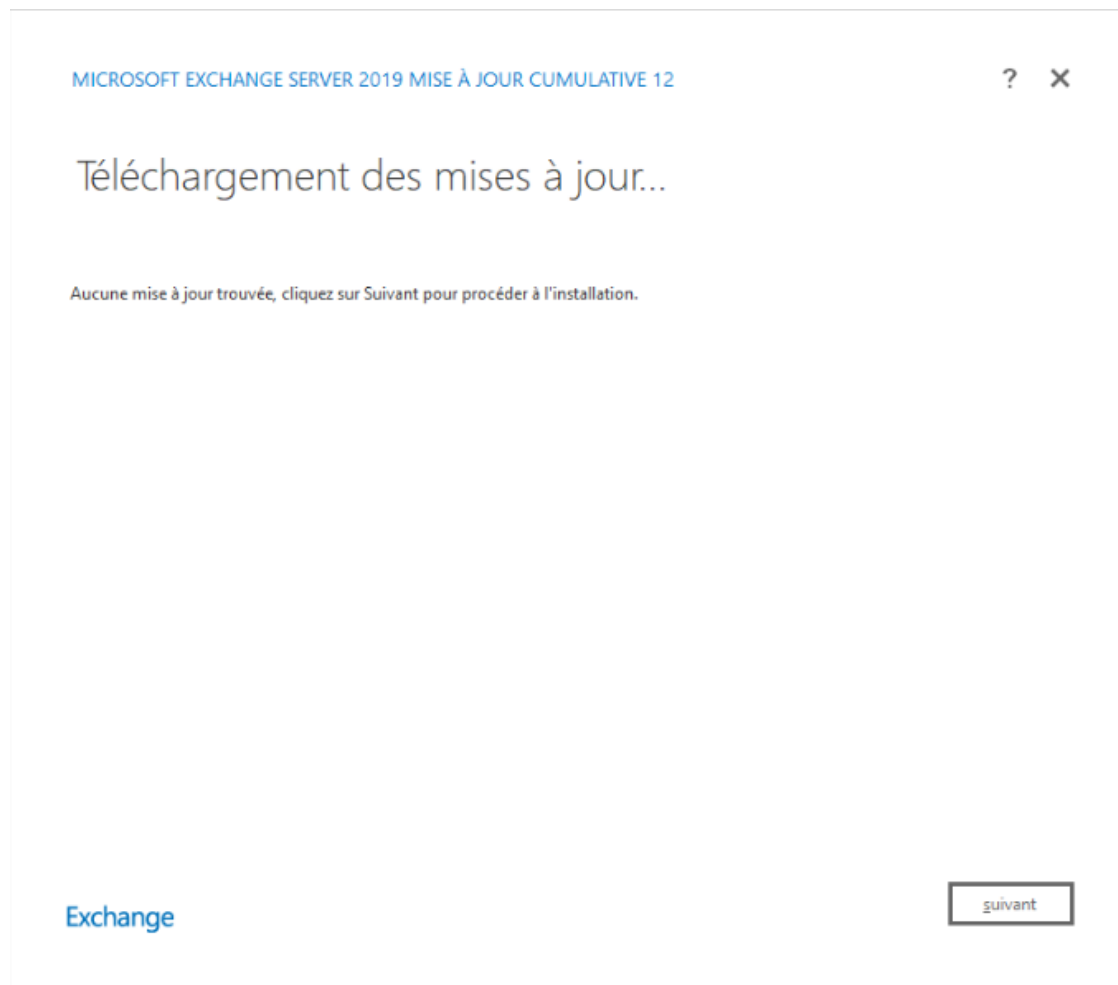


image.png

Accepter le contrat de license mais pas le partage de données

Contrat de licence

Veuillez lire et accepter le contrat de licence Exchange Server.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD, ENTREPRISE, ESSAI ET HYBRIDE

Les présentes conditions de licence constituent un contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction de votre lieu de résidence, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel visé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l'avez reçu, le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants

- les mises à jour,
- les suppléments,
- les services Internet, et
- les services d'assistance technique

de ce logiciel à moins que d'autres termes n'accompagnent ces produits. Si c'est le cas, ces derniers prévalent. Votre utilisation de ce logiciel peut être soumise aux contrats supplémentaires que Microsoft a conclus avec vous ou votre organisation.

- ☐ J'accepte le contrat de licence et je partagerai les données de diagnostic avec Microsoft (recommandé). [Si vous souhaitez en savoir](#)
- ☒ J'accepte le contrat de licence, mais je ne suis pas prêt à partager les données de diagnostic avec Microsoft.
- ☐ Je n'accepte pas le contrat de licence.

Exchange

suivant

image.png

Paramètres recommandés

☒ Utiliser les paramètres recommandés

Exchange server recherchera automatiquement des solutions en ligne en cas d'erreurs et enverra un retour d'expérience à Microsoft pour participer à l'amélioration des futures fonctionnalités d'Exchange.

☐ Ne pas utiliser les paramètres recommandés

Configurez manuellement ces paramètres une fois l'installation terminée (consultez l'aide pour plus d'informations).

[En savoir plus sur l'envoi de commentaires à Microsoft](#)

[En savoir plus sur la vérification de solutions d'erreurs en ligne](#)

Exchange

Retour

Suivant

image.png

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :



Rôle de boîte aux lettres



Outils de gestion



Rôle de transport Edge



Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server

Exchange

retour

suivant

image.png

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

☐ Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange

Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. Elle les empêche également de gérer des attributs non-Exchange sur ces objets.

N'appliquez pas ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère à la fois Exchange et Active Directory. Cliquez sur « ? » pour plus d'informations.

Exchange

retour

suivant

image.png

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

☐ Oui

☒ Non

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.

Exchange

Retour

Suivant

image.png

attendez la fin de votre test pour voir si vous pouvez continuer l'installation

Tests de préparation

L'ordinateur sera contrôlé pour vérifier que le programme d'installation peut continuer.

Analyse des conditions préalables

90%



Exchange

retour

installer

image.png

Une fois le test fait vous pouvez installer

Tests de préparation

L'ordinateur sera contrôlé pour vérifier que le programme d'installation peut continuer.

Analyse des conditions préalables

100%

Avertissement :

Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange Server 2019 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle Exchange Server 2016 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de rôles Exchange Server 2016.

Pour plus d'informations, visitez : <https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2019>

Avertissement :

Le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange Server 2019 à l'aide de « Setup /PrepareAD ». Aucun rôle Exchange Server 2013 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de rôles Exchange Server 2013.

Pour plus d'informations, visitez : <https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2019>

Exchange

installer

image.png

attendre que les 14 étapes soient bien fonctionnelles (30 min-1h)

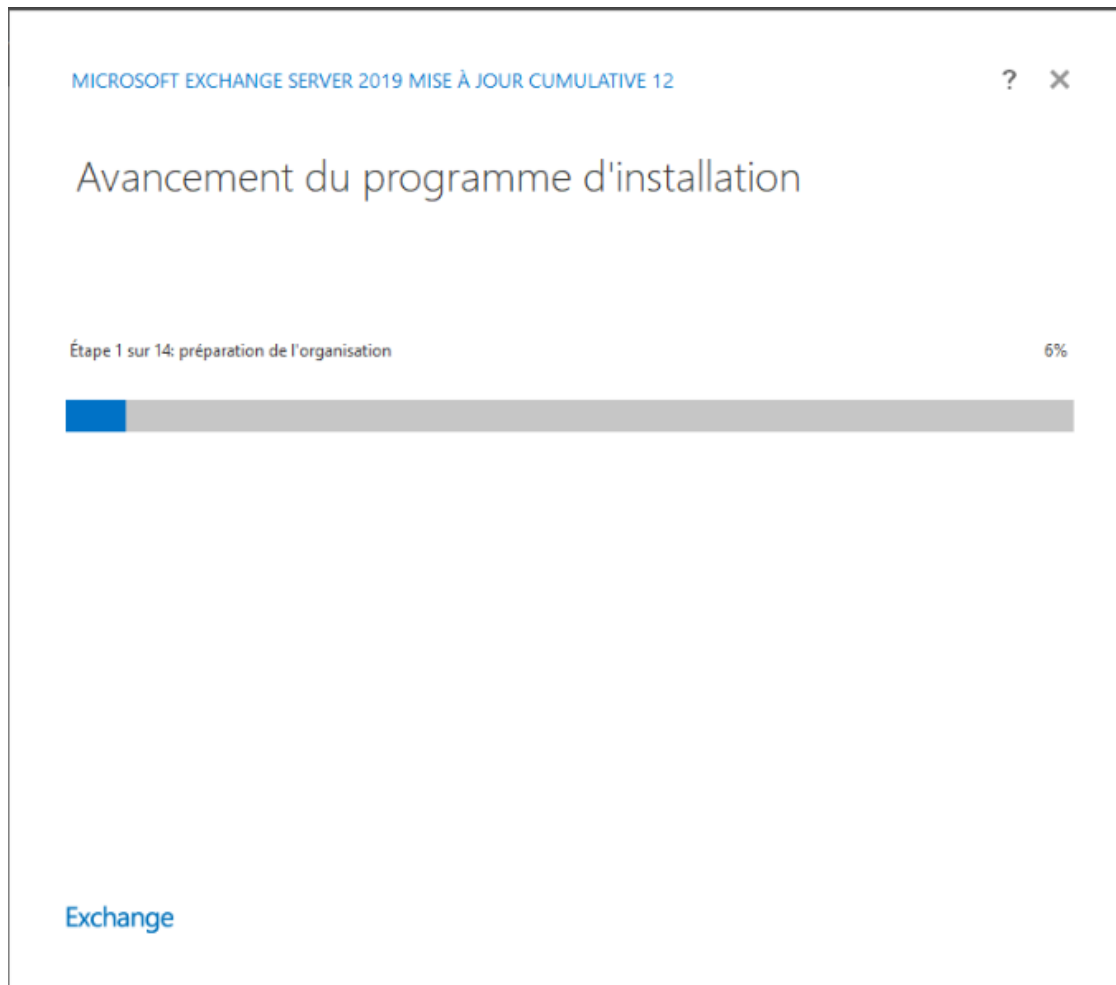


image.png

une fois installer dans la racine de l'AD vous trouverez un fichier qui se nomme "Microsoft Exchange Security"

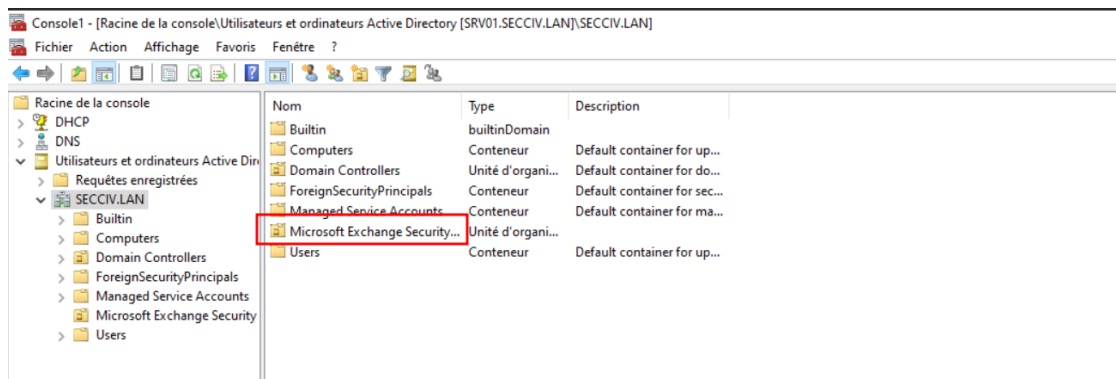


image.png

Config

saisir l'adresse ip du exchange qui est 192.168.1.6

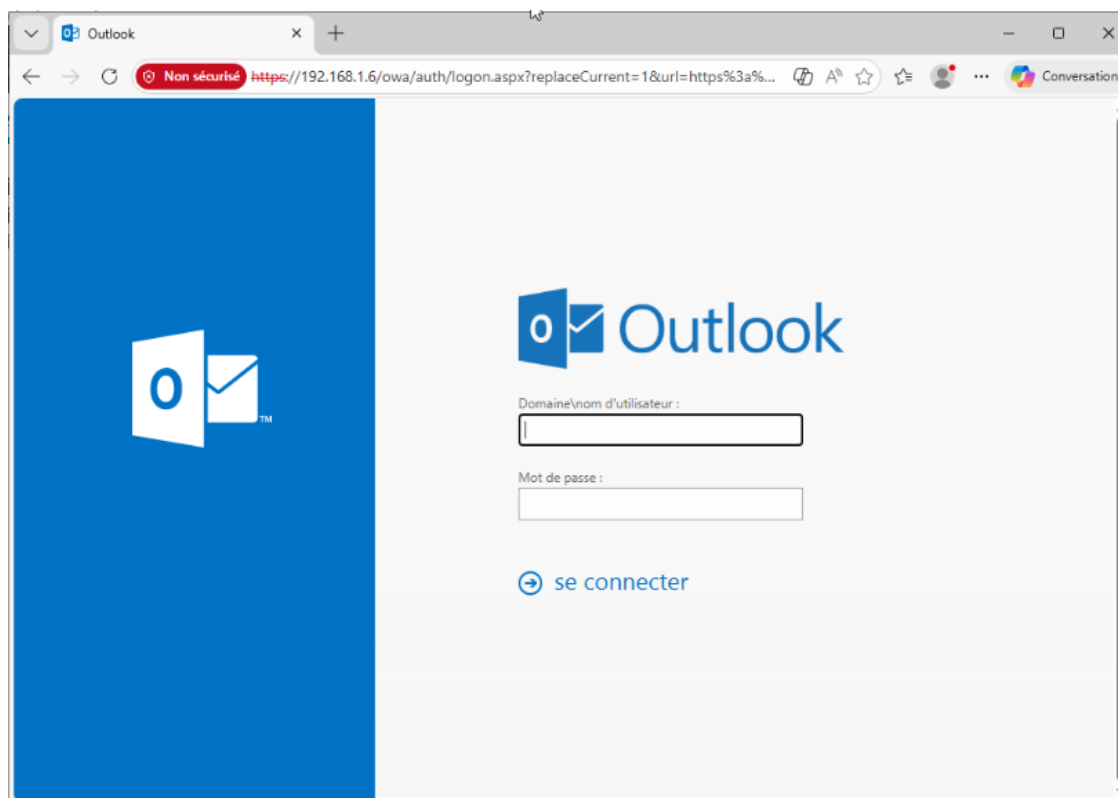


image.png

Mettre le login SECCIV/administrateur et le mdp

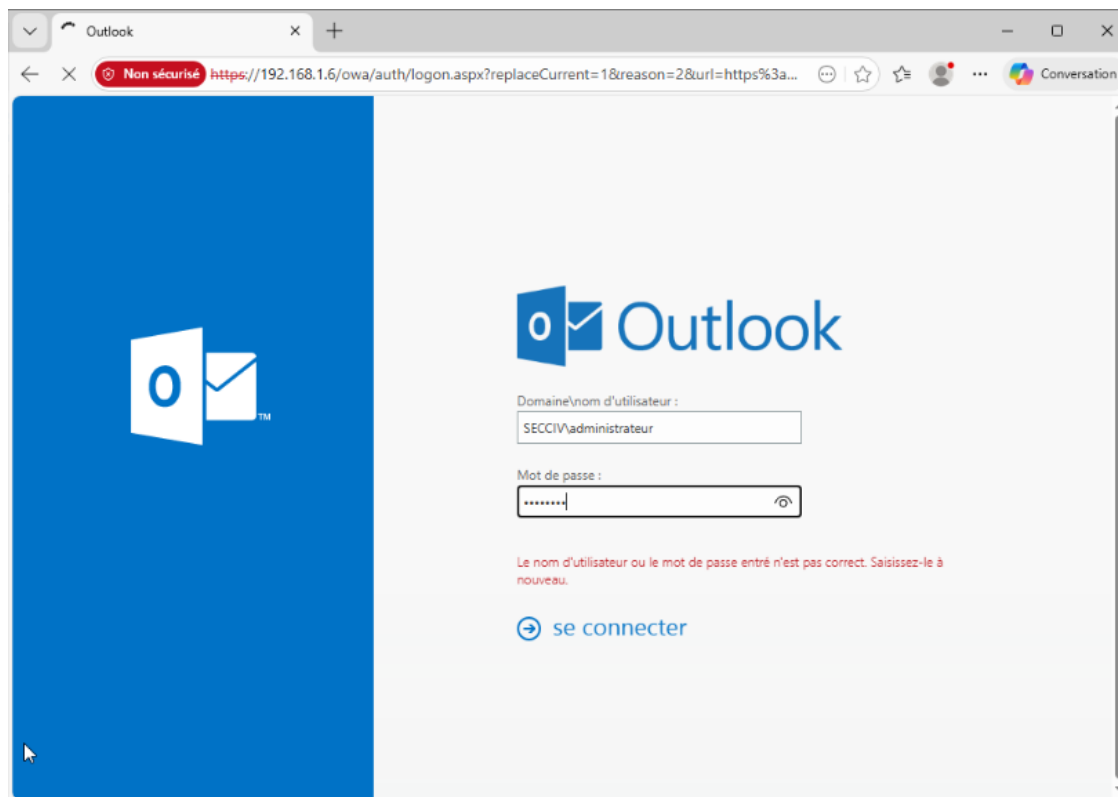


image.png

ne pas oublier de rajouter “/ecp” apres avoir mis l’adresse ip

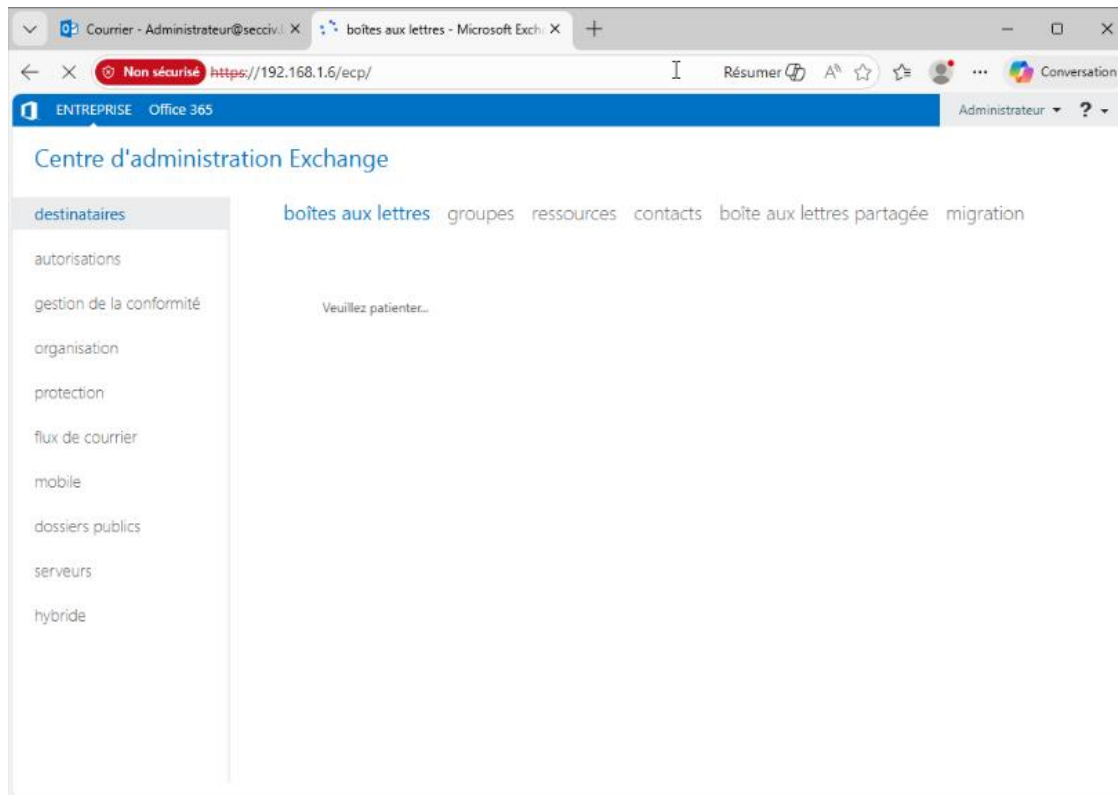


image.png

une fois dedans cliquer sur destinataire puis dans boîtes au lettres appuyer sur le + et faites boîtes aux lettres utilisateurs

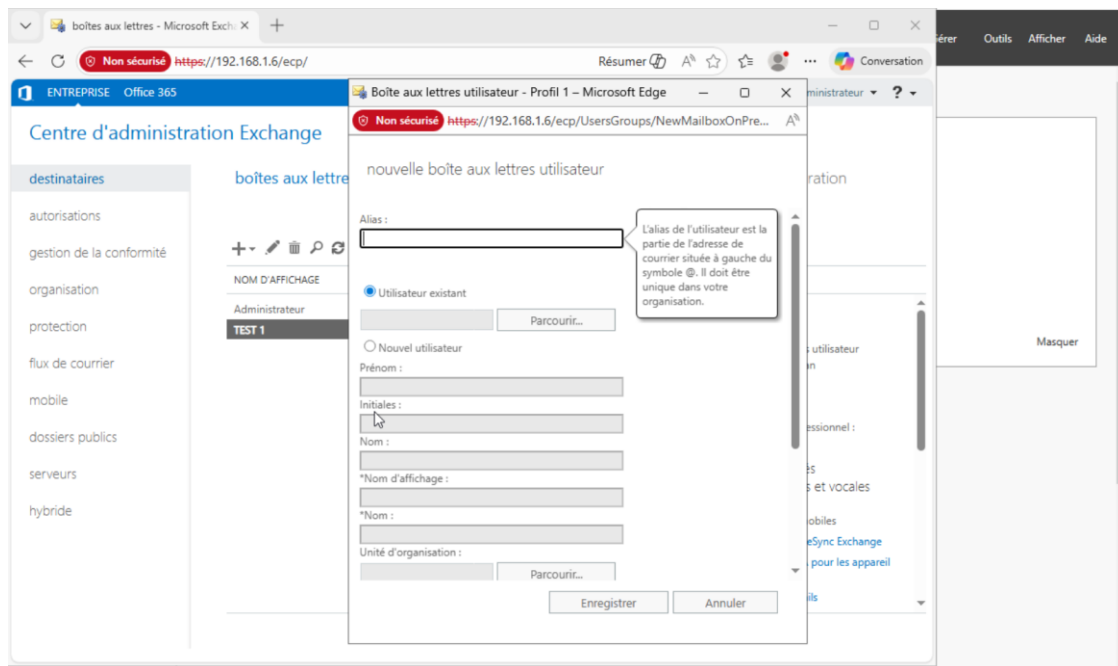


image.png

sélectionner nouvel utilisateur et créer un compte

Boîte aux lettres utilisateur - Profil 1 – Microsoft Edge

Non sécurisé <https://192.168.1.6/ecp/UsersGroups/NewMailboxO...>

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Parcourir...

☒ Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :

Parcourir...

*Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@

*Nouveau mot de passe :

*Confirmer le mot de passe :

image.png

pour créer un compte depuis l'AD aller dans la console de l'AD puis dans SECCIV.LAN ensuite dans Users et faire clique droit pour ajouter un nouvel utilisateur

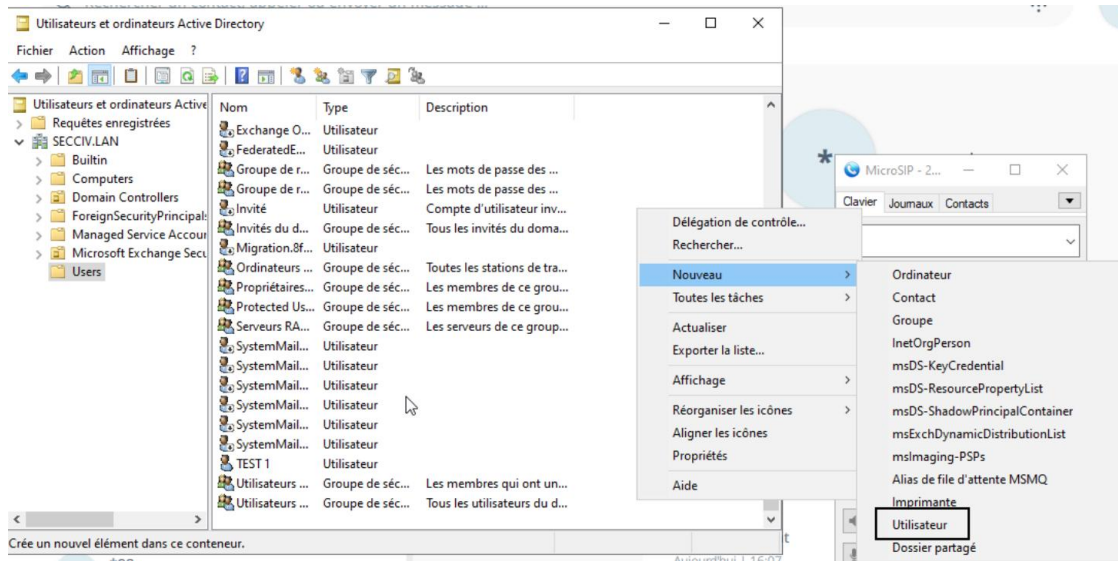


image.png

créer un nouveau compte qui se synchronisera à exchange

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : SECCIV.LAN/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@SECCIV.LAN ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

image.png

pour vérifier s'il est bien présent aller sur exchange puis appuyer sur le + et choisir un utilisateur existant

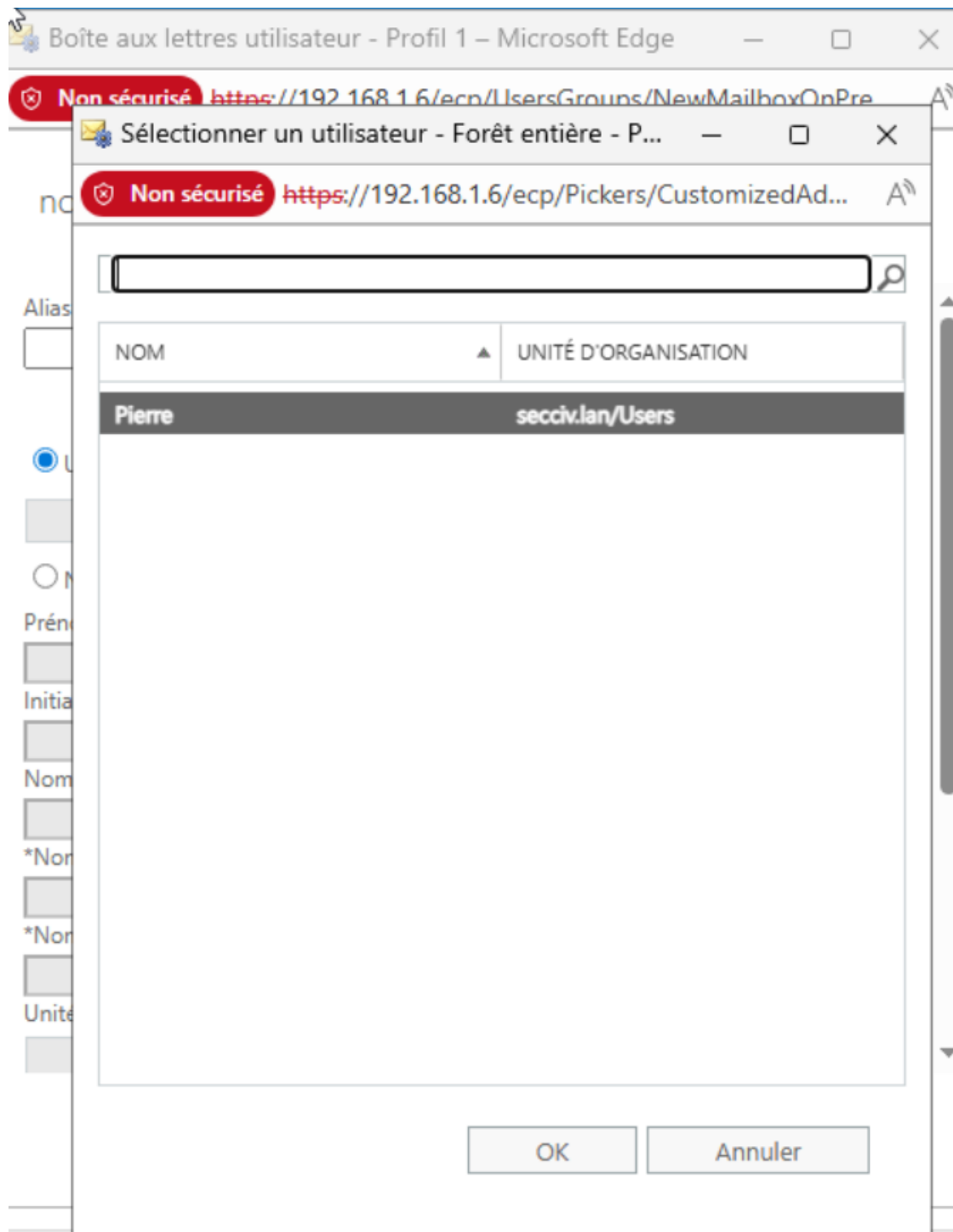


image.png

pour que les mails retrouvent le serveur sur le réseau rendez vous sur la console mmc puis dans DNS puis Zones de recherches directes puis SECCIV.LAN et faites clique droit pour ajouter

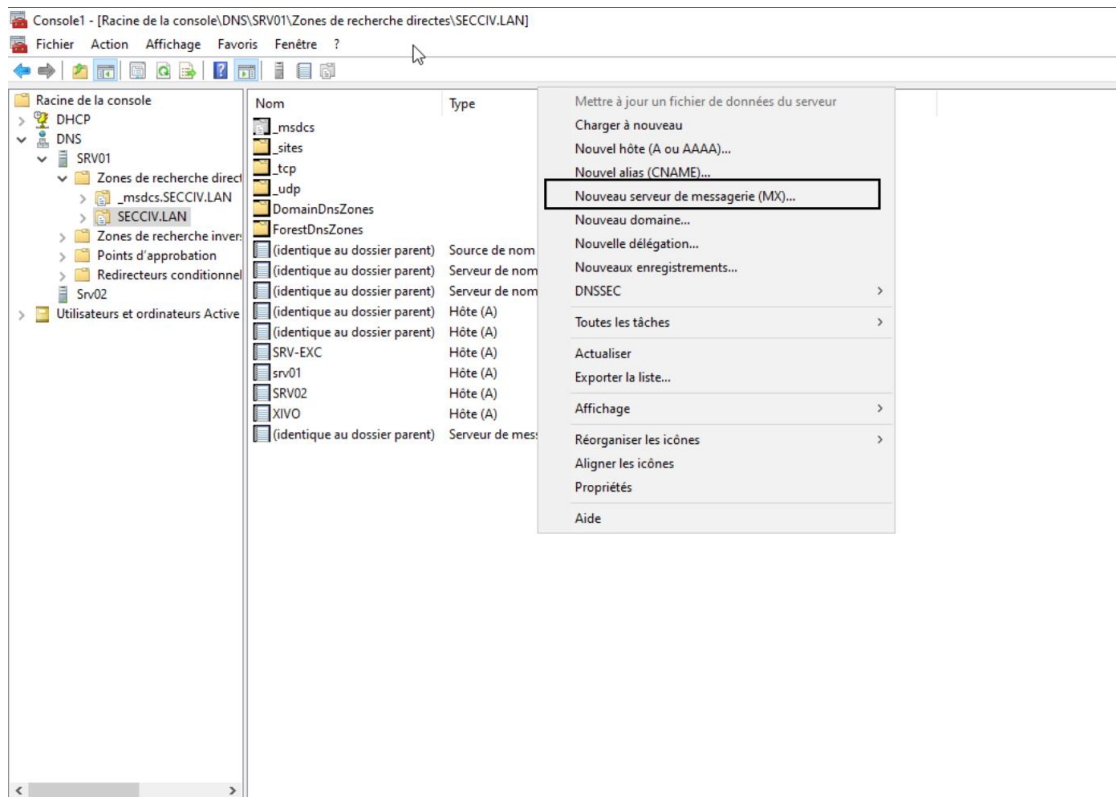


image.png

aller dans l'option parcourir pour chercher le serveur exchange dans l'AD

Nouvel enregistrement de ressource

Serveur de messagerie (MX)

Hôte ou domaine enfant :

Par défaut, DNS utilise le nom de domaine parent lors de la création d'un enregistrement de courrier Exchange. Vous pouvez spécifier un nom d'hôte ou d'enfant mais dans la plupart des déploiements, le champ ci-dessus est conservé vide.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

SECCIV.LAN.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour le serveur de messagerie :

SRV-EXC.SECCIV.LAN

Parcourir...

Priorité du serveur de messagerie :

10

OK Annuler Aide

image.png

Faire un test d'envoi de mail entre les deux utilisateurs (emre et pierre)

cliquer sur le bouton nouveau en haut à gauche puis dans le "A" mettez l'alias de la personne elle devrait le trouver automatiquement puis saisissez un message à envoyer

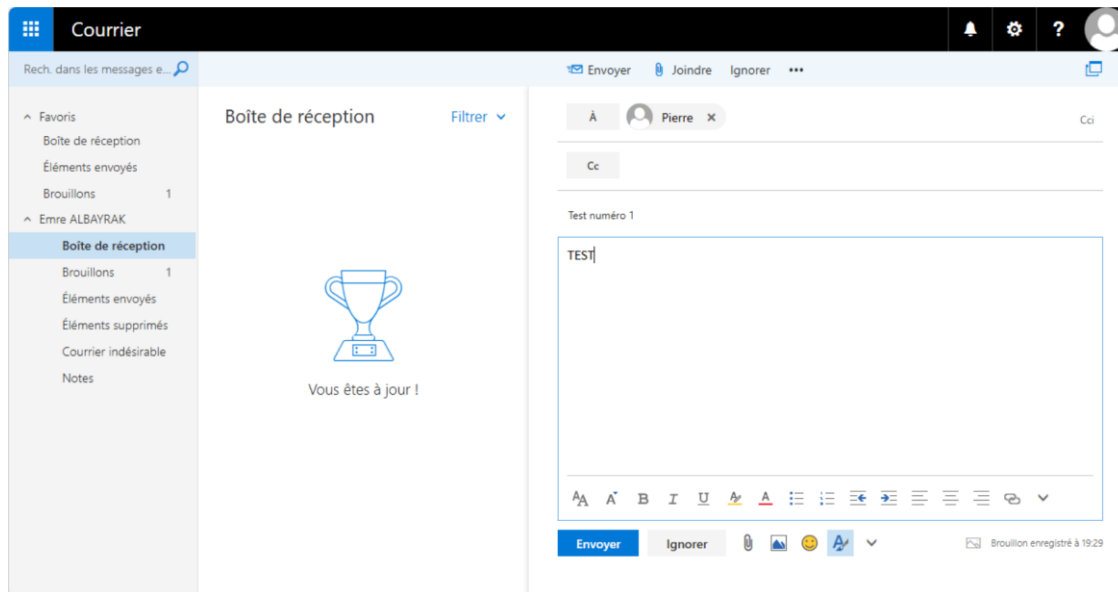


image.png

déconnectez vous ensuite en haut à droite et connectez vous sur votre deuxième compte
vous pourrez ainsi voir le message envoyé par le premier compte

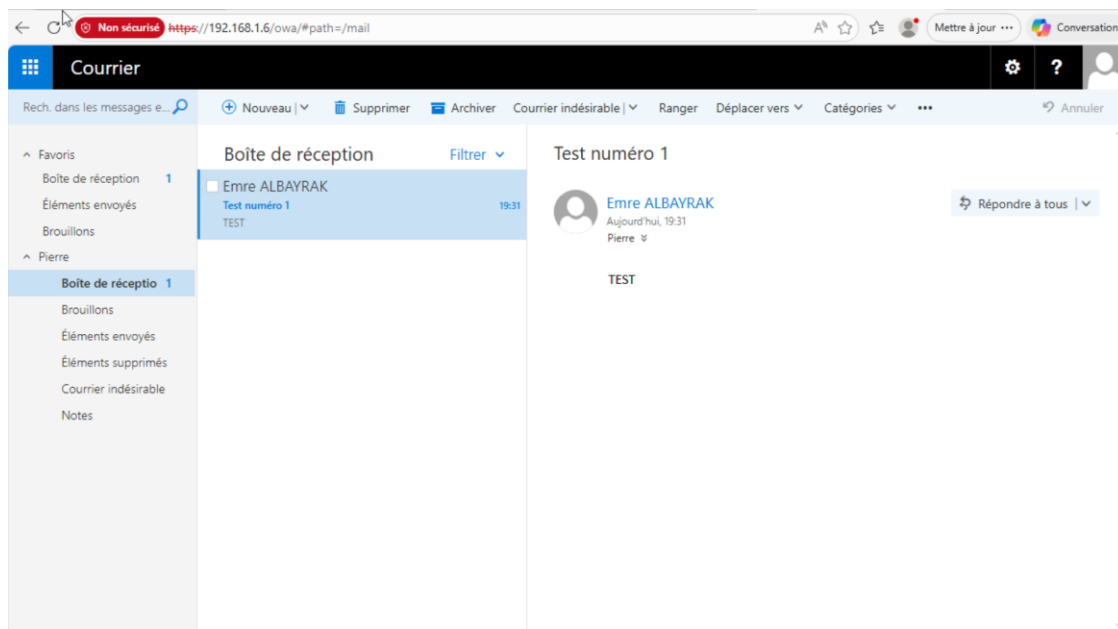


image.png

PRTG

Prérequis

avant de commencer l'installation il faut bien s'assurer que notre machine se connecte bien au réseau du routeur

faites un clique droit sur le logo windows appuyer sur executer puis ecrivez "ncpa.cpl"

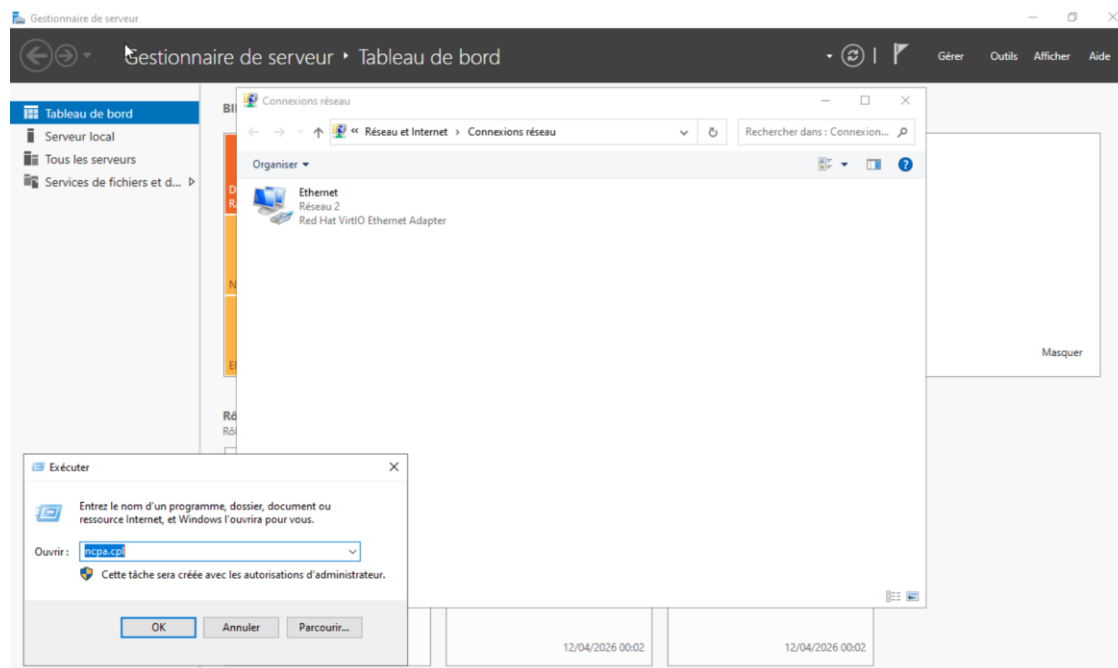


image.png

faites un clique droit sur votre réseau et aller dans propriété

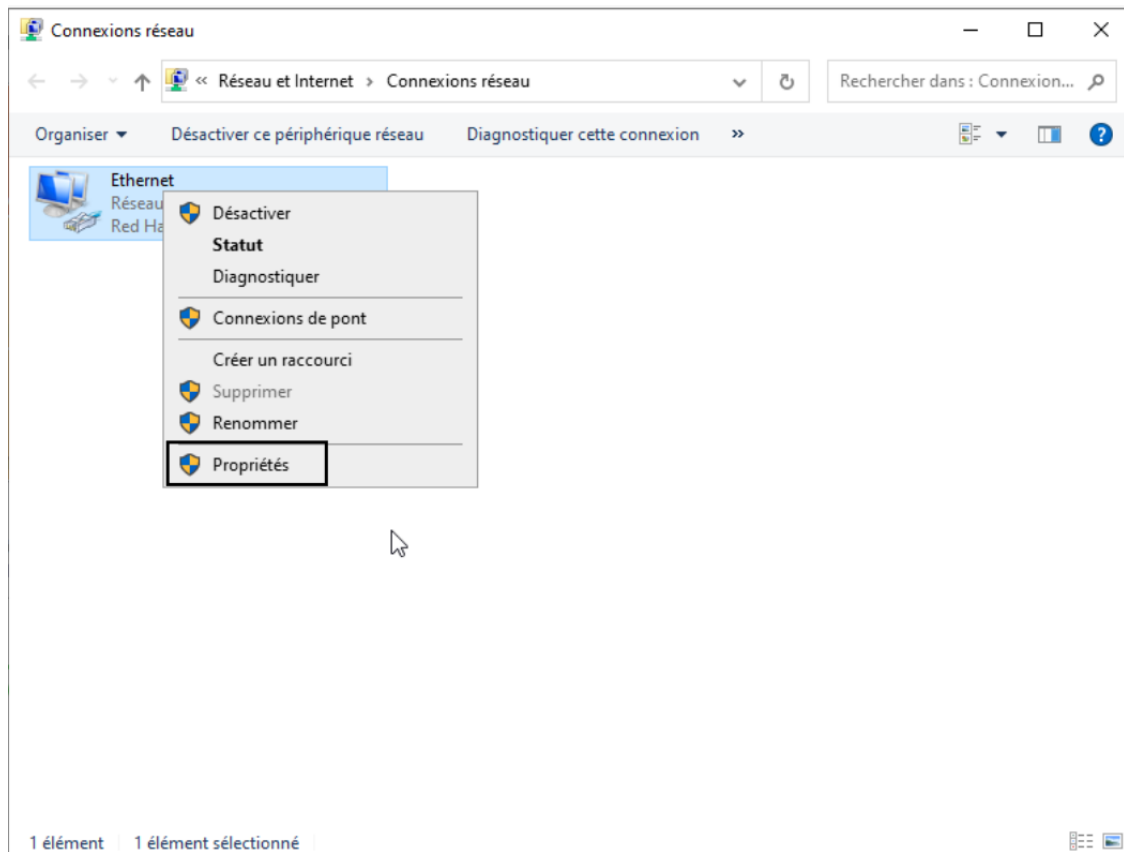


image.png

sélectionner le protocole IPV4

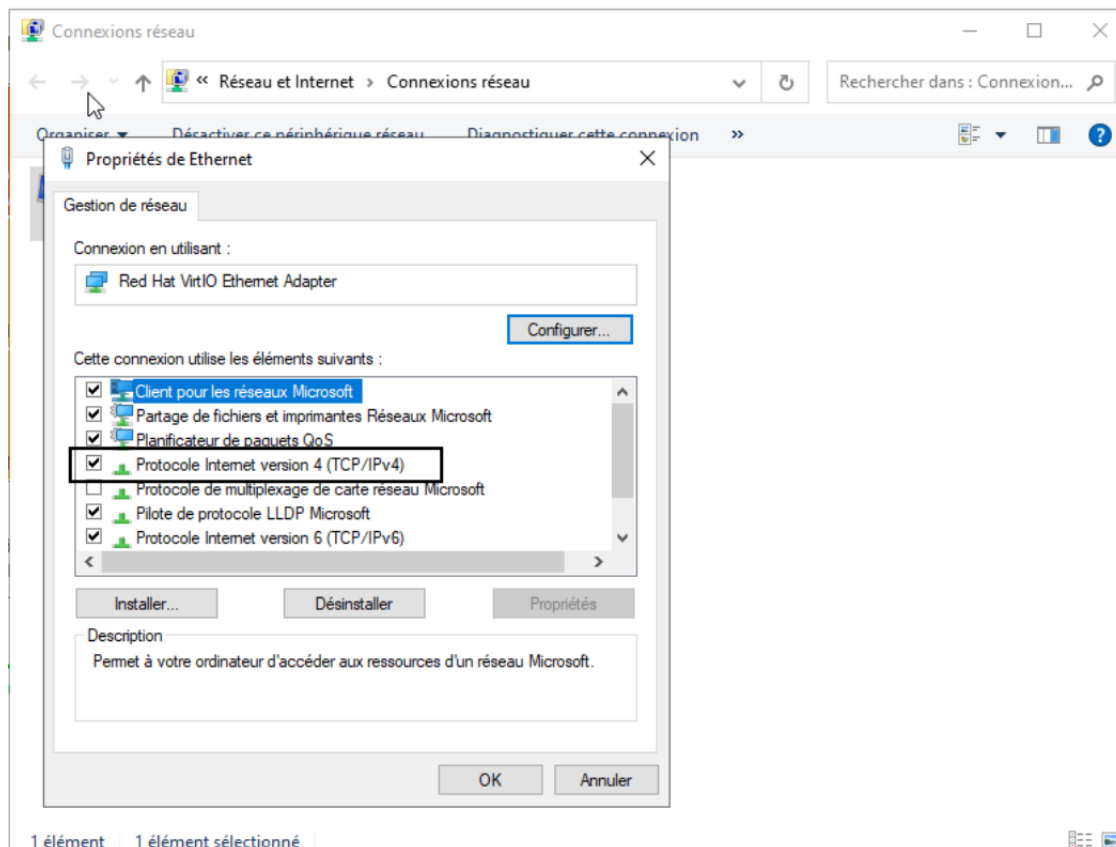


image.png

Saisissez votre réseau

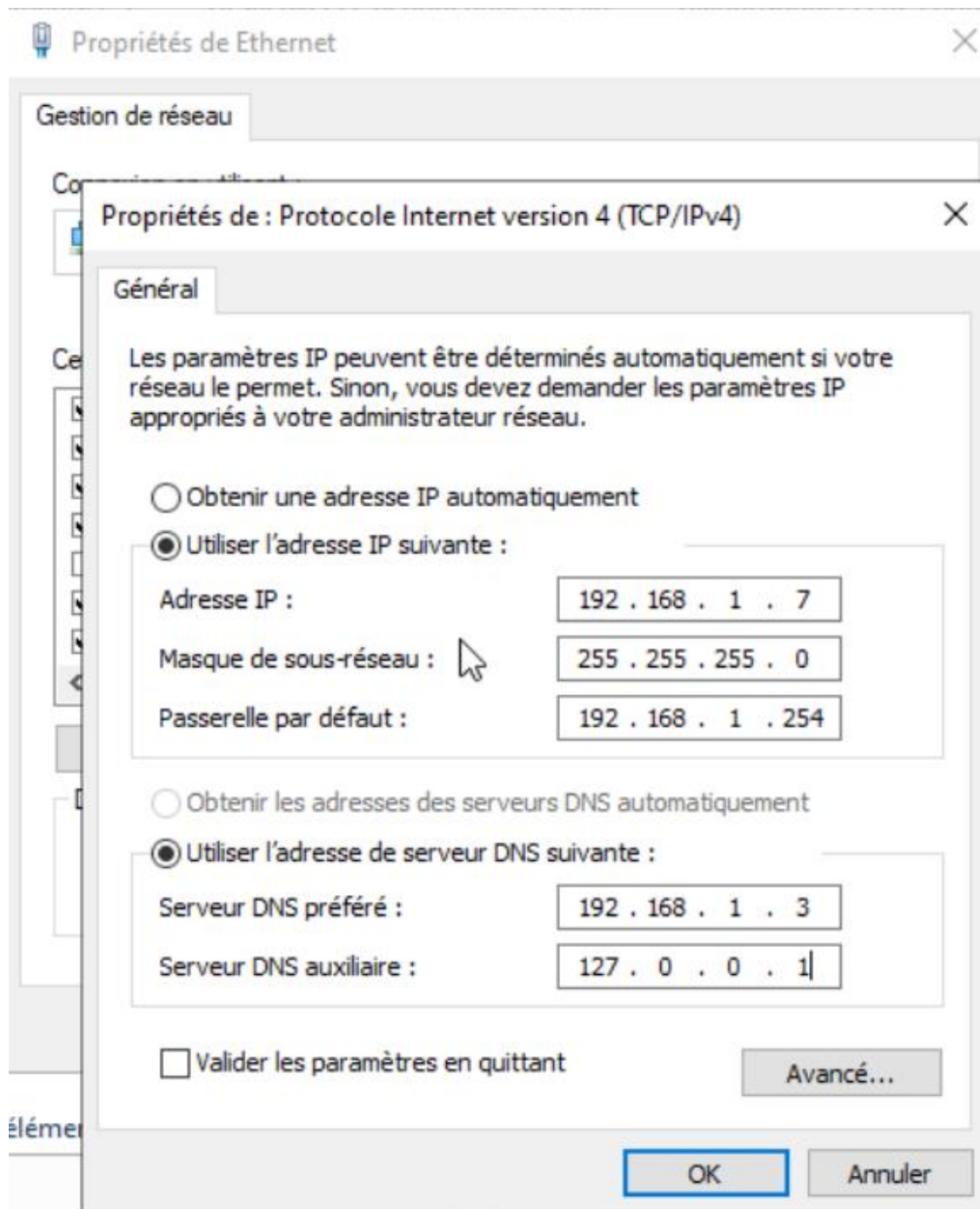


image.png

Install

saisissez ensuite l'url du site puis votre email professionnel

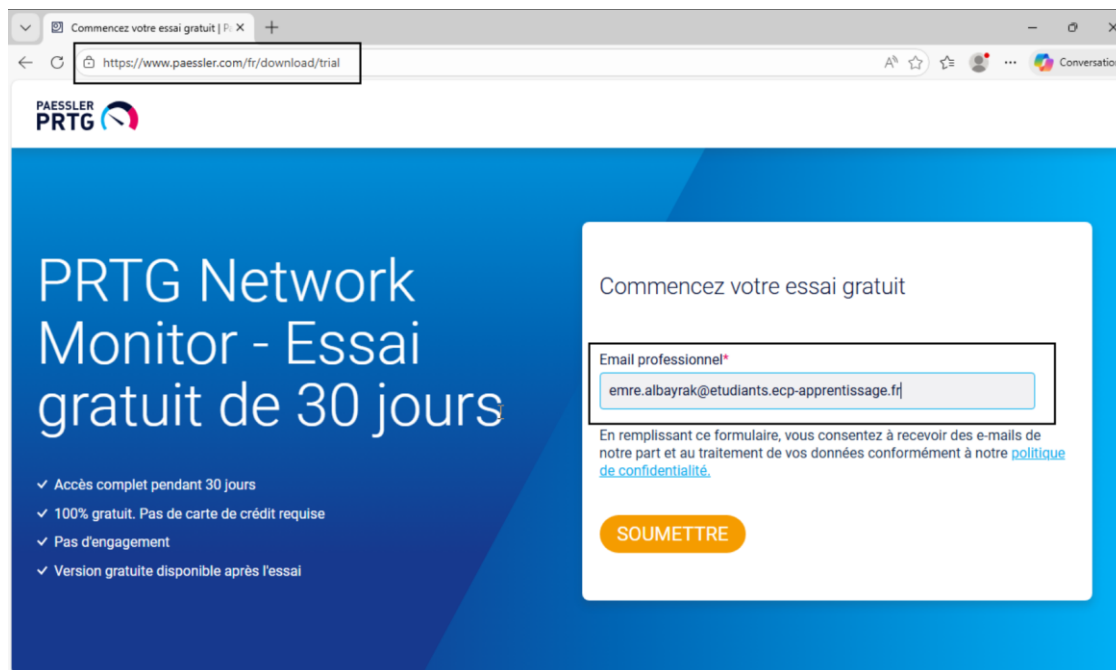


image.png

une fois le fichier installer cliquez dessus



image.png

acceptez les termes du contrat

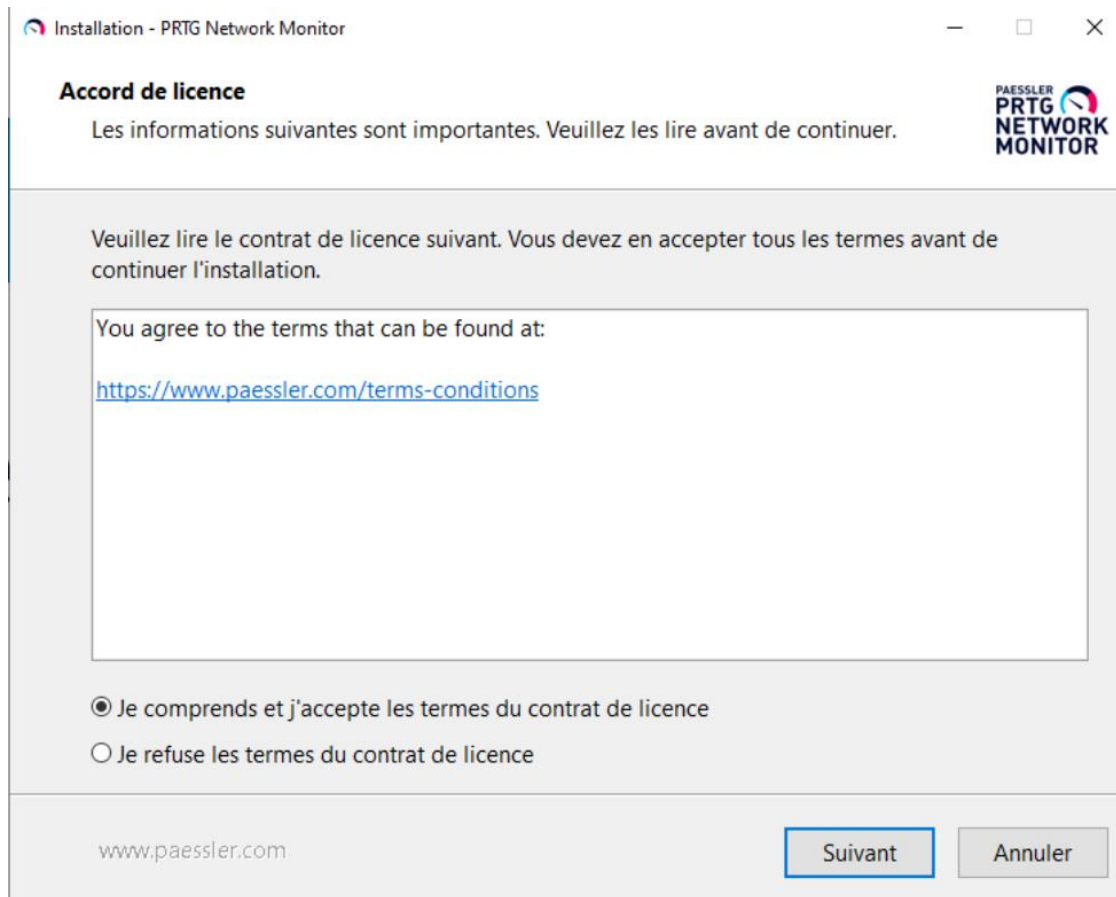


image.png

saisissez une fois de plus votre mail professionnel

Installation - PRTG Network Monitor

Votre adresse email

Fournissez les informations suivantes pour poursuivre l'installation



Saisissez votre adresse e-mail. PRTG enverra à cette adresse des notifications importantes pour vous alerter lorsque les capteurs de votre installation détectent des pannes, des valeurs suspectes, ou des problèmes critiques du système.

Votre adresse email :

Paessler vous enverra également à cette adresse des informations sur nos produits et services. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la réception de ces informations en écrivant à privacy@paessler.com. Nous protégeons vos données personnelles.

[Consultez notre politique de confidentialité pour en savoir plus.](#)

www.paessler.com

Précédent

Suivant

Annuler

image.png

sélectionnez le mode recommandé (express)

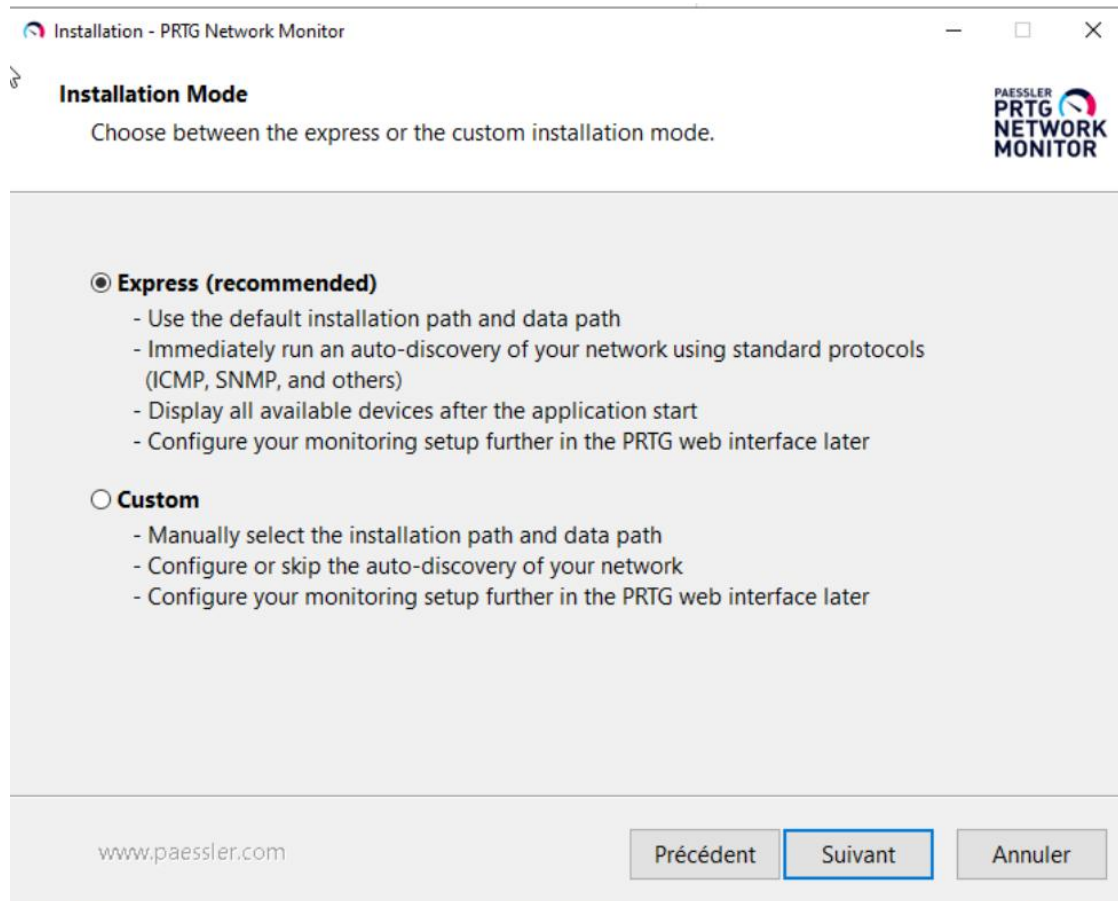


image.png

patientez jusqu'à ce que l'installation soit faites

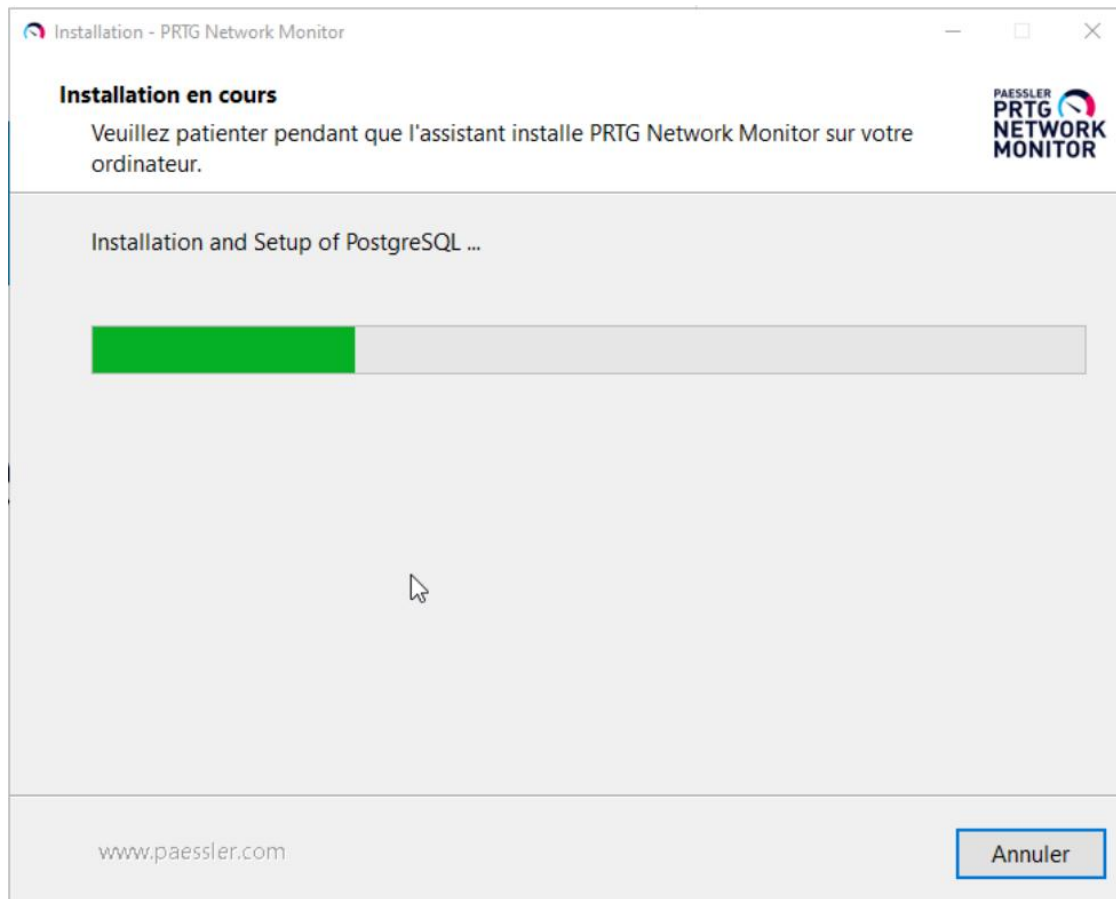


image.png

Config

connectez vous à l'adresse ip 127.0.0.1 assurez vous que le login et le mdp soient correctes



PRTG Network Monitor (SRV01)

Nom d'utilisateur

prtgadmin

Mot de passe

prtgadmin



Connexion

- > Vous avez oublié votre mot de passe ?
- > Besoin d'aide ?
- > Télécharger les applications pour Windows, macOS, iOS, Android (en option)

image.png

appuyer sur connexion

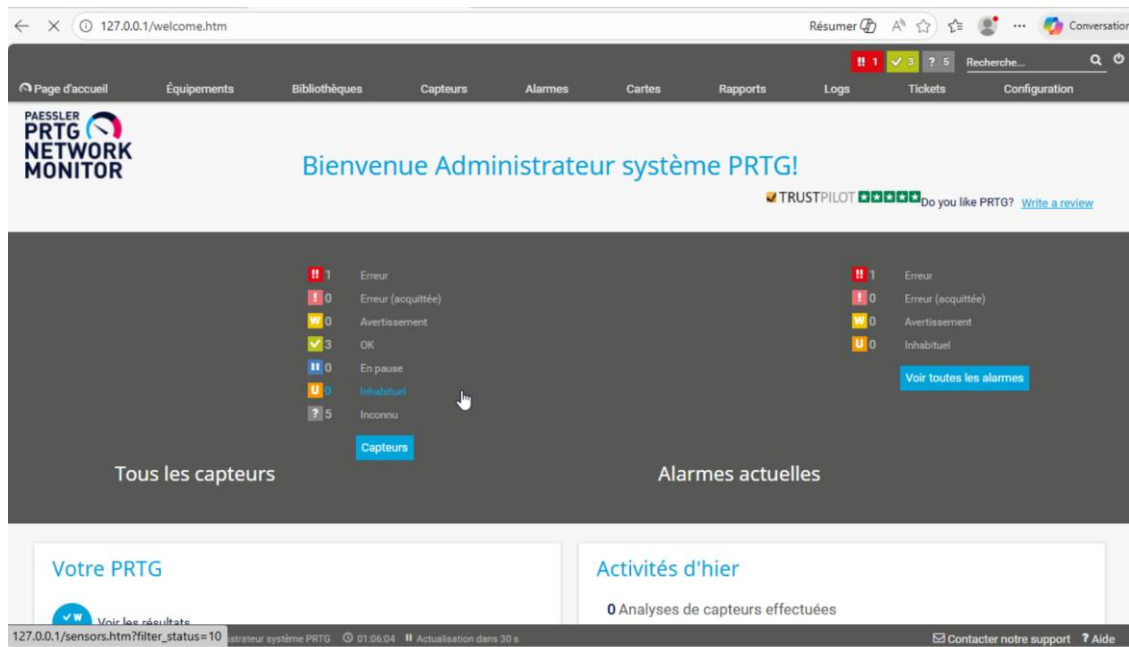


image.png

definissez un mdp robuste afin d'éviter une intrusion



image.png

E-BRIGADE

Prérequis

aller dans nano /etc/network/interfaces puis renseignez vos informations concernant le réseau

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.8
    netmask 255.255.255.0
    gateway 19.168.1.254
```

image.png

faites ensuite systemctl restart networking pour s'assurer que le réseau s'est bien mis à jour
puis faites ip a pour etre sur

```
root@debian12:~# systemctl restart networking
root@debian12:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:2c:4a:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.1.8/24 brd 192.168.1.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe2c:4a36/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

image.png

faites apt upgrade && apt update -y pour mettre à jour la machine

```
root@debian12:~# apt update && apt upgrade -y
```

image.png

Install

installer mariadb pour pouvoir commencer l'installation

```
root@debian12:~# apt update && apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql_
```

image.png

pour pouvoir installer ebrigade il faut le unzip en tapant cette commande

```
root@debian12:~# unzip /tmp/ebrigade-5.3.2.zip -d /var/www/html/ebrigade
```

image.png

pour donner la priorité au serveur Apache tapez cette commande

```
root@debian12:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/ebrigade
```

image.png

tapez cette commande pour entrer dans la console mariaDB

```
root@debian12:~# mariadb -u root_
```

image.png

Une fois dedans mettre la première commande pour la création de la base de données, la deuxième pour créer le compte utilisateur, la troisième pour donner les droits d'accès sur toute l'application, et la dernière pour recharger les droits, puis pour quitter

```
root@debian12:~# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ebrigade_db;
Query OK, 1 row affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ebrigade_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0,032 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ebrigade_db.* TO 'ebrigade_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,012 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,011 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT_
```

image.png

une fois que c'est fait, taper sur un client W11 l'adresse suivante

<http://192.168.1.8/ebrigade/ebrigade-5.3.2/> et renseignez les champs suivants

Configuration Base de données

Paramètres de connexion à la base de données

Server Name

User

Password

Database name

Valider

image.png

une fois validé, remplites les champs suivants

Configuration eBrigade

Type d'organisation *

Nom court de votre organisation *

Nom long de votre organisation *

Adresse Web *

Votre adresse email *

Nom personnalisé de l'application *

Valider

image.png

une fois validé vous verrez le menu d'affichage

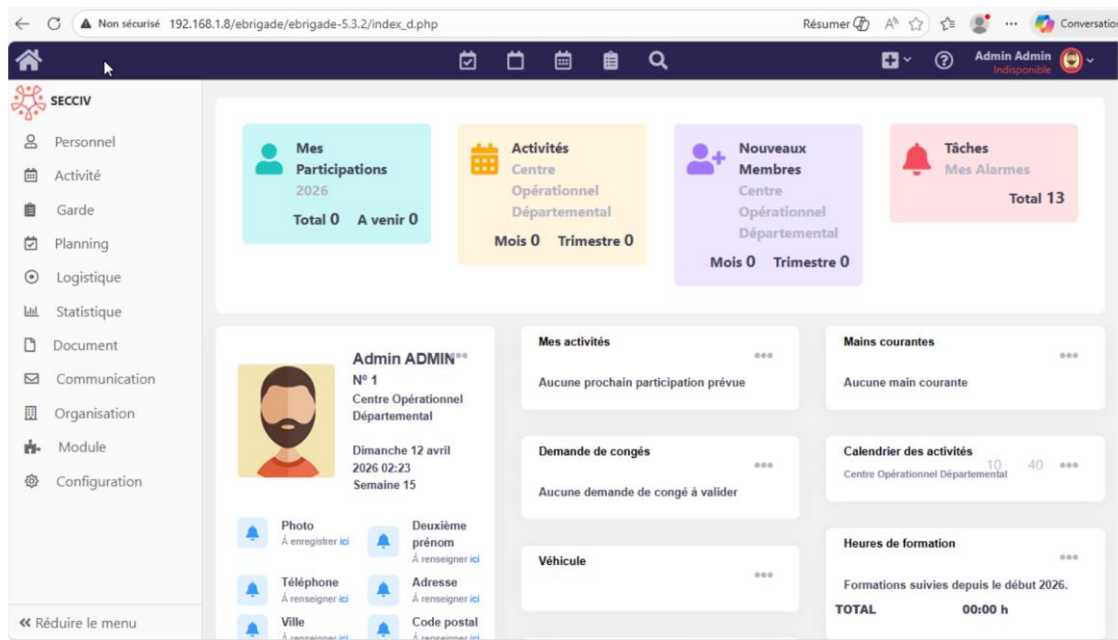


image.png

Config

pour créer des comptes pour les agents il faut tout d'abord créer des sections, donc rendez vous dans organisation puis section puis la renommé "Equipe d'intervention"

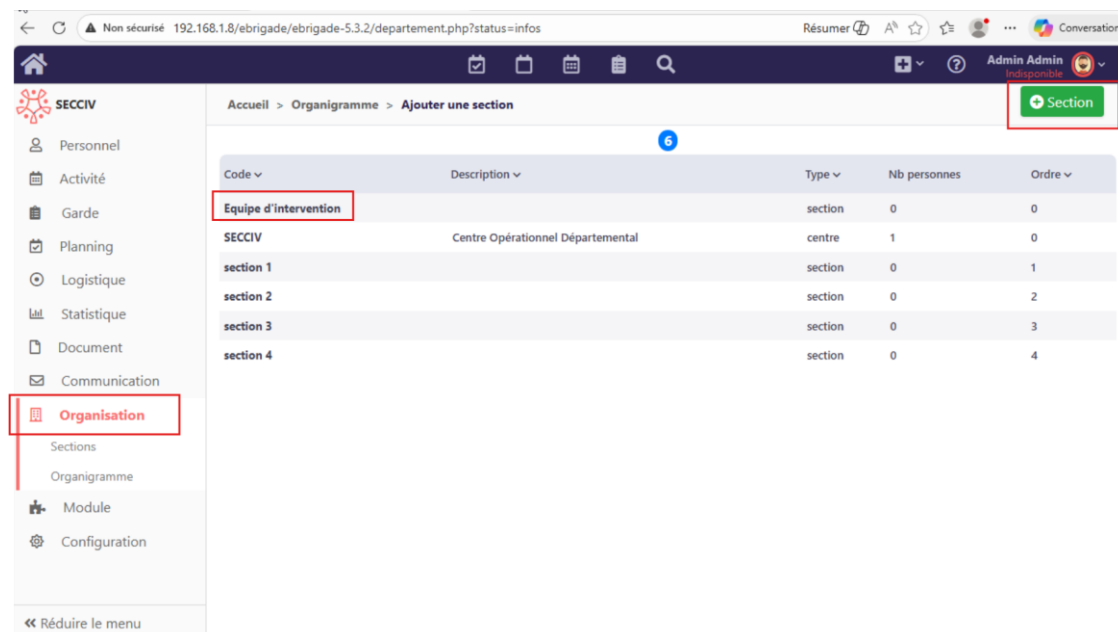


image.png

puis creer le compte utilisateurs

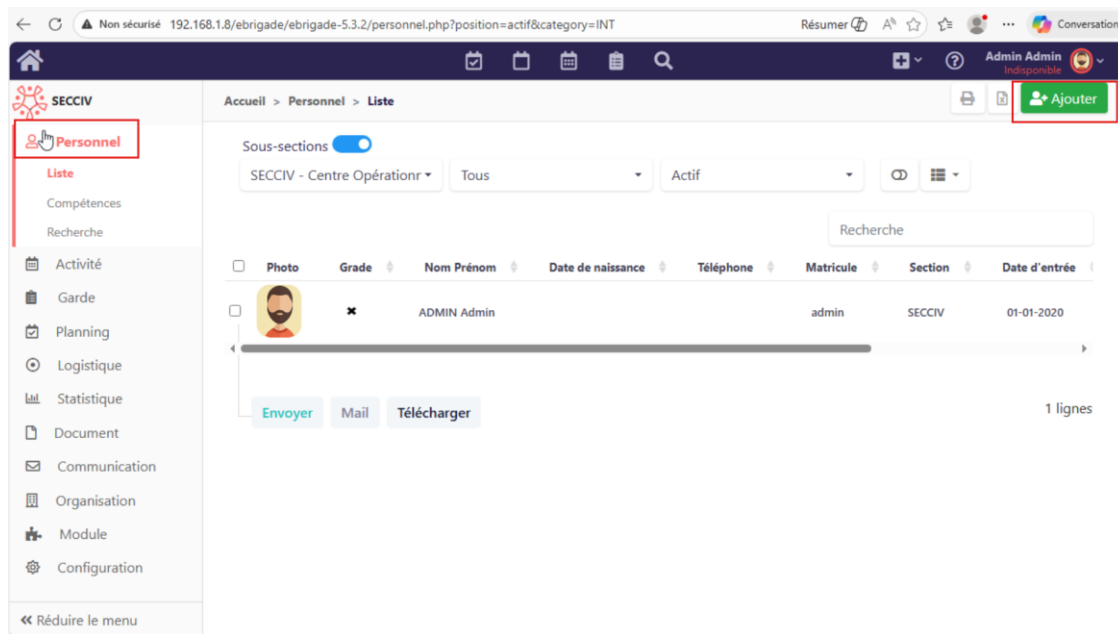


image.png

renseignez les coordonnées de la personne puis sauvegarder

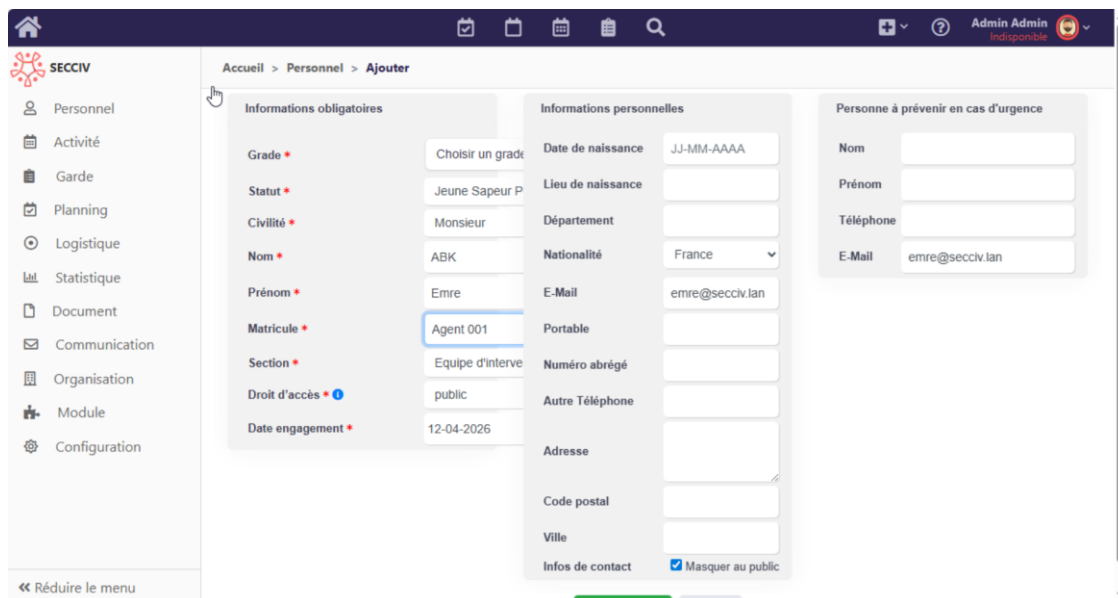


image.png

noter le mdp temporaire afin de pouvoir le changer à la prochaine ouverture de session



Envoi manuel du mot de passe

Le compte de Emre ABK, a été créé sur
<http://192.168.1.8>.

Son identifiant pour se connecter est **001**
Son mot de passe temporaire est **Cf1LPGdm**

Veuillez lui communiquer ces informations:

- par mail à emre@secciv.lan.

Il devra changer son mot de passe à la première
connexion.

Retour

+ Ajouter



image.png

une fois connecter vous devrez changer votre mdp et vous aurez accès à votre compte

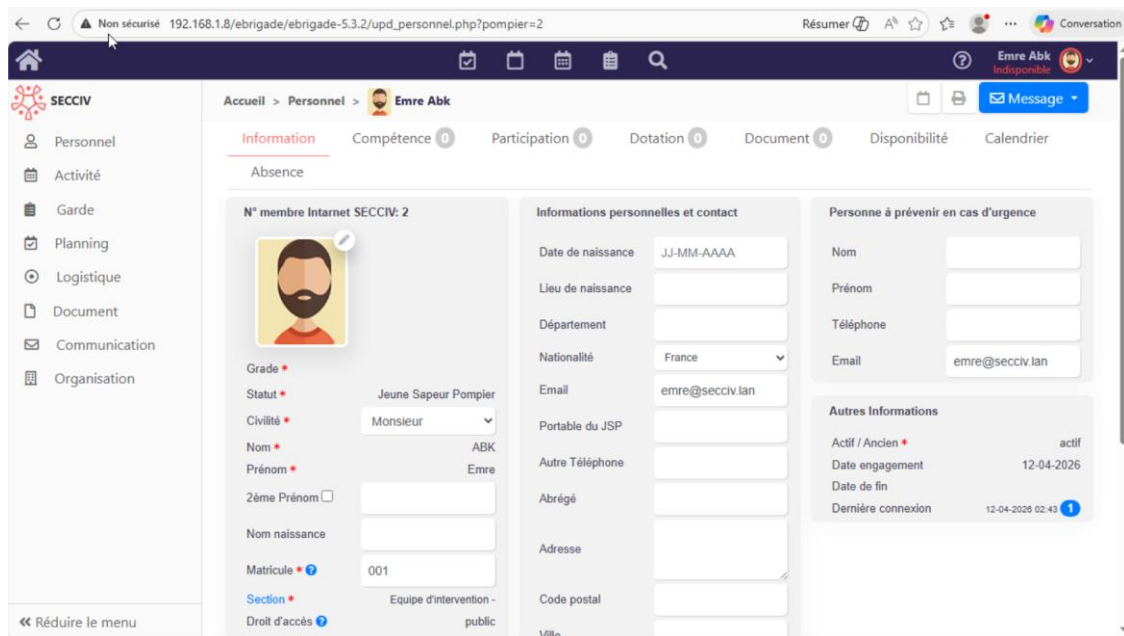


image.png

vérifier aussi que votre compte Admin est bien fonctionnel en vous déconnectant puis vous reconnectant

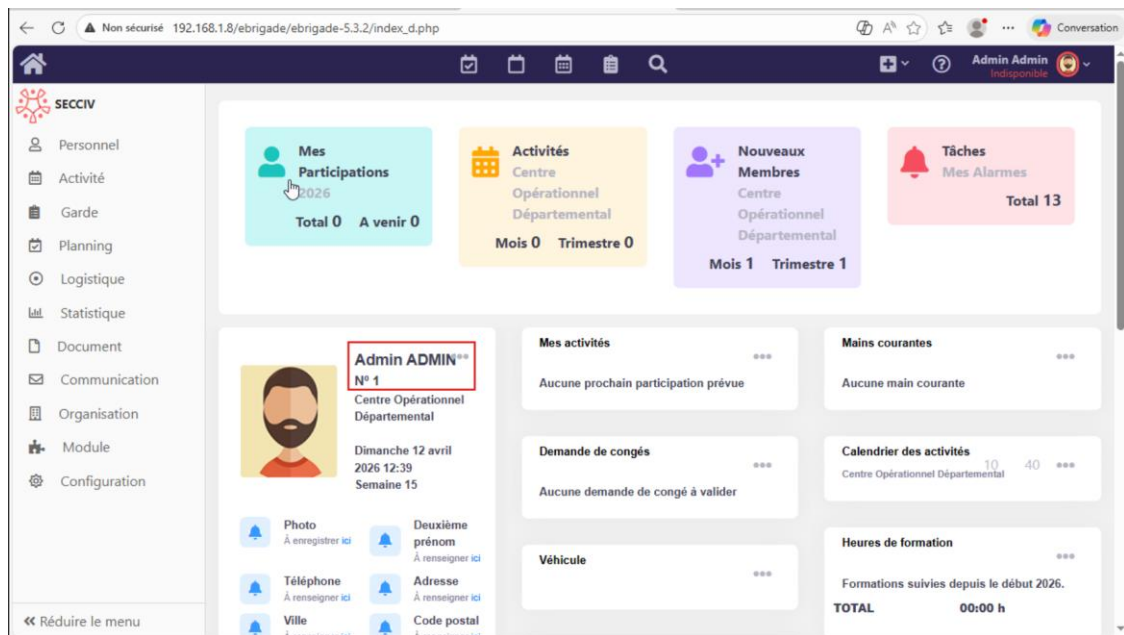


image.png

créer votre deuxième agent en répétant la même configuration que pour le premier

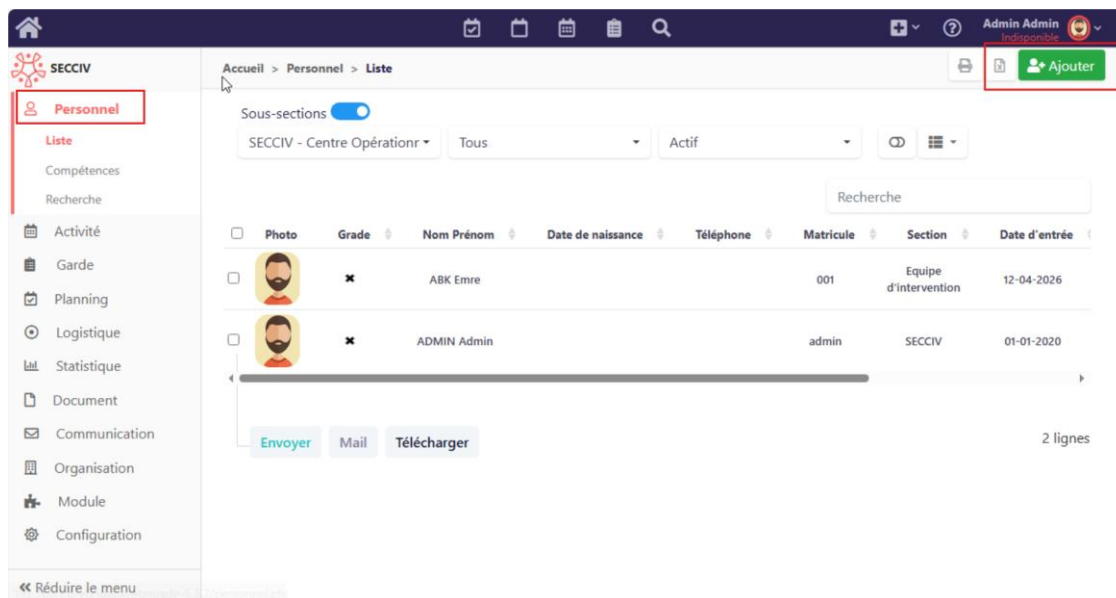


image.png

rentrez les coordonnées dont vous avez besoin

The screenshot shows the 'Ajouter' (Add) form for a new personnel member. The form is divided into three main sections: 'Informations obligatoires' (Mandatory information), 'Informations personnelles' (Personal information), and 'Personne à prévenir en cas d'urgence' (Person to be notified in case of emergency). In the 'Informations obligatoires' section, the 'Grade' is set to 'Choisir un grade', 'Statut' to 'Jeune Sapeur P', 'Civilité' to 'Monsieur', 'Nom' to 'KPF', 'Prénom' to 'Pierre', 'Matricule' to '002', 'Section' to 'Equipe d'interve', 'Droit d'accès' to 'public', and 'Date engagement' to '12-04-2026'. In the 'Informations personnelles' section, the 'Date de naissance' is 'JJ-MM-AAAA', 'Lieu de naissance' is empty, 'Département' is empty, 'Nationalité' is 'France', 'E-Mail' is 'pierre@secciv.lan' (highlighted with a red box), 'Portable' is empty, 'Numéro abrégé' is empty, 'Autre Téléphone' is empty, 'Adresse' is empty, 'Code postal' is empty, and 'Ville' is empty. The 'Personne à prévenir en cas d'urgence' section has fields for 'Nom', 'Prénom', 'Téléphone', and 'E-Mail'. At the bottom, there are 'Sauvegarder' (Save) and 'Retour' (Back) buttons.

image.png

notez bien le login est le mdp par défaut afin de le changer ensuite lors de la première connexion

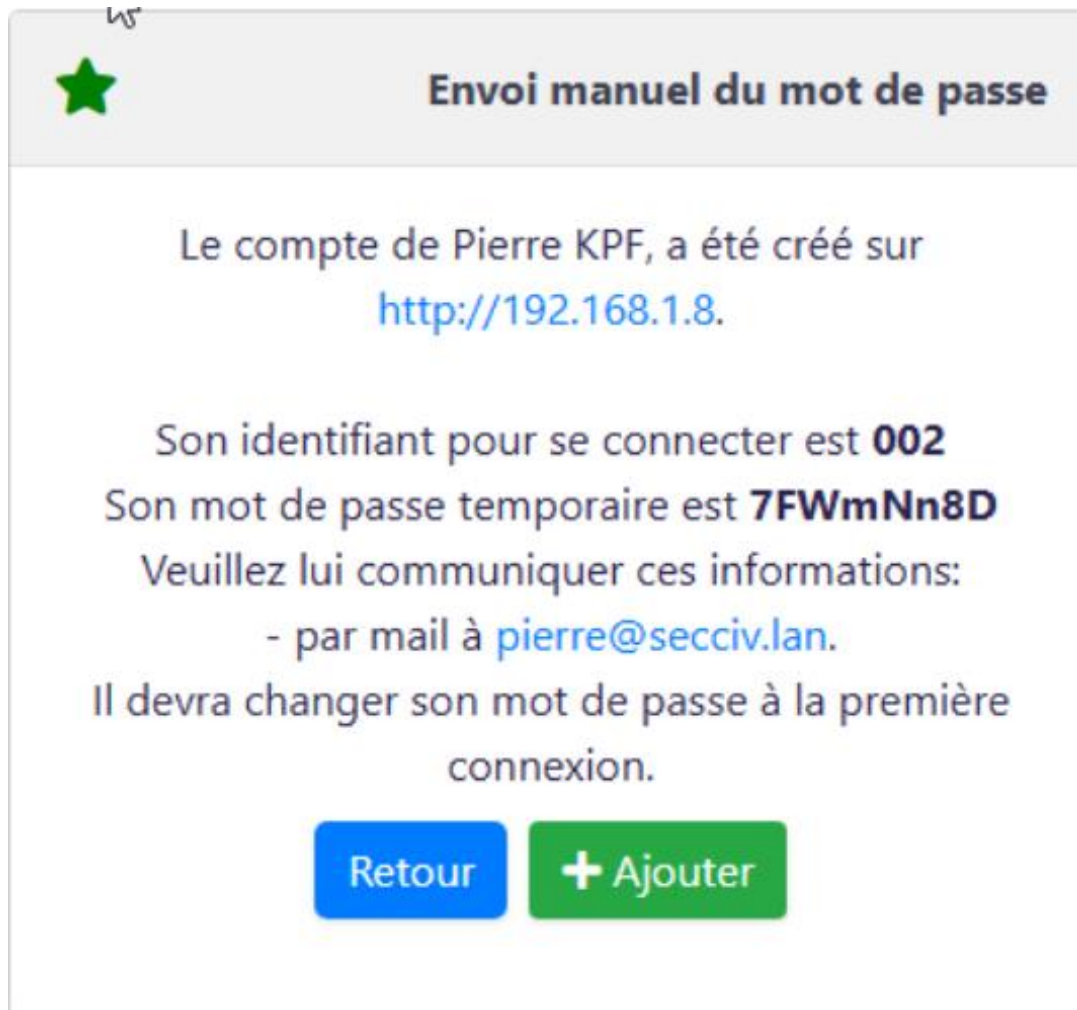


image.png

une fois le mdp changer, vous pourrez accéder à votre deuxième agent

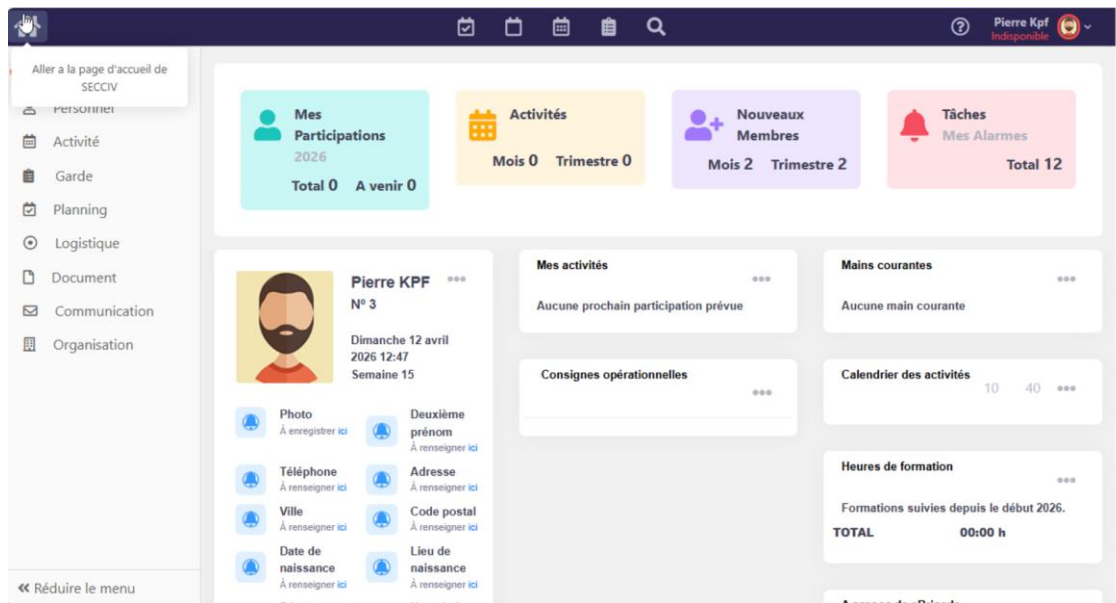


image.png

OpenVPN

Prérequis

Avant de commencer il faut bien s'assurer de mettre deux cartes réseaux, une WAN et une LAN

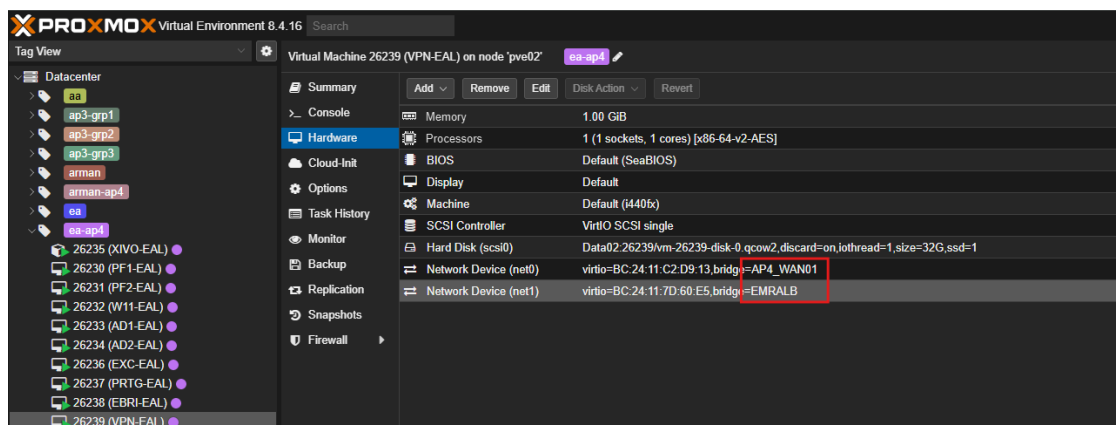


image.png

avant de mettre le réseau s'avoir le nom des deux cartes réseaux en faisant un ip a donc pour notre cas c'est ens18 et ens19 puis aller sur nano /etc/network/interfaces

```

root@debian12:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:c2:d9:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet6 fe80::be24:11ff:fec2:d913/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7d:60:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
root@debian12:~# nano /etc/network/interfaces

```

image.png

mettre le WAN en dhcp puis le LAN en static

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet dhcp_

auto ens19
iface ens19 inet static
    address 192.168.1.254
    netmask 255.255.255.0

```

image.png

une fois l'ip mise à jour faites un test pour voir si tout fonctionne

```

root@debian12:~# systemctl restart networking
root@debian12:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=11.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=13.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.872/12.370/12.967/0.452 ms
root@debian12:~# ping 192.168.1.8
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.08 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.664 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.571 ms
^C
--- 192.168.1.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.571/1.772/4.082/1.633 ms
root@debian12:~# _

```

image.png

Install

télécharger le fichier d'open vpn curl -O

<https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh>

```

root@debian12:~# curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 144k 100 144k    0     0  365k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 369k

```

image.png

saisir ces deux commandes pour la suite `chmod +x openvpn-install.sh` puis `./openvpn-install.sh`

```

root@debian12:~# chmod +x openvpn-install.sh
root@debian12:~# ./openvpn-install.sh
OpenVPN installer and manager

Usage: openvpn-install <command> [options]

Commands:
install      Install and configure OpenVPN server
uninstall    Remove OpenVPN server
client       Manage client certificates
server       Server management
interactive  Launch interactive menu

Global Options:
--verbose    Show detailed output
--log <path> Log file path (default: openvpn-install.log)
--no-log     Disable file logging
--no-color   Disable colored output
-h, --help   Show help

Run 'openvpn-install <command> --help' for command-specific help.

```

image.png

Une fois cette commande taper ./openvpn-install.sh install le script se lancera automatiquement

```

root@debian12:~# ./openvpn-install.sh install
[INFO] === OpenVPN Non-Interactive Install ===
[INFO] Running in non-interactive mode with the following settings:
[INFO]   ENDPOINT=92.131.68.227
[INFO]   ENDPOINT_TYPE=4
[INFO]   CLIENT_IPV4=y
[INFO]   CLIENT_IPV6=n
[INFO]   VPN_SUBNET_IPV4=10.8.0.0
[INFO]   VPN_SUBNET_IPV6=fd42:42:42:42::
[INFO]   PORT=1194
[INFO]   PROTOCOL=udp
[INFO]   DNS=cloudflare
[INFO]   MULTI_CLIENT=n
[INFO]   AUTH_MODE=pki
[INFO]   CLIENT=client
[INFO]   CLIENT_CERT_DURATION_DAYS=3650
[INFO]   SERVER_CERT_DURATION_DAYS=3650
[INFO] Setting up official OpenVPN repository...
> apt-get update
> apt-get install -y ca-certificates curl
> mkdir -p /etc/apt/keyrings
> curl -fsSL https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg -o /etc/apt/keyrings/openvpn-repo-public.asc
[INFO] Updating package lists with new repository...
> apt-get update

```

image.png

Une fois que l'installation est fini il faut transférer le fichier via WinSIP sur une machine Windows en glissant le fichier a droite client.ovpn (la machine debian) à celle de droite (machine windows)

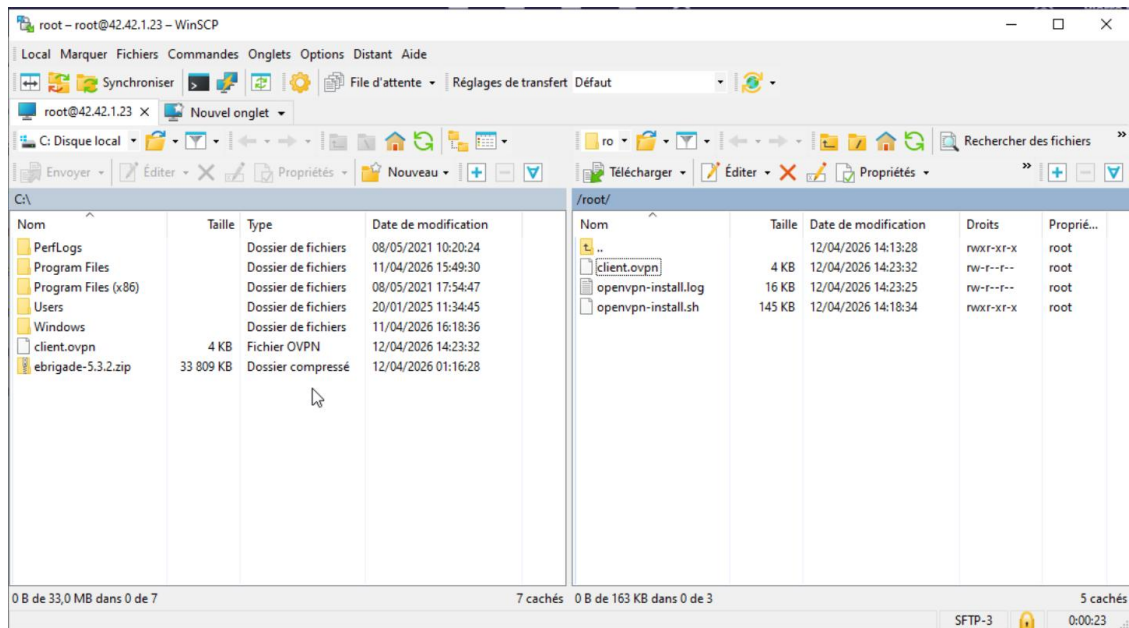


image.png

aller sur le site openvpn pour l'installer

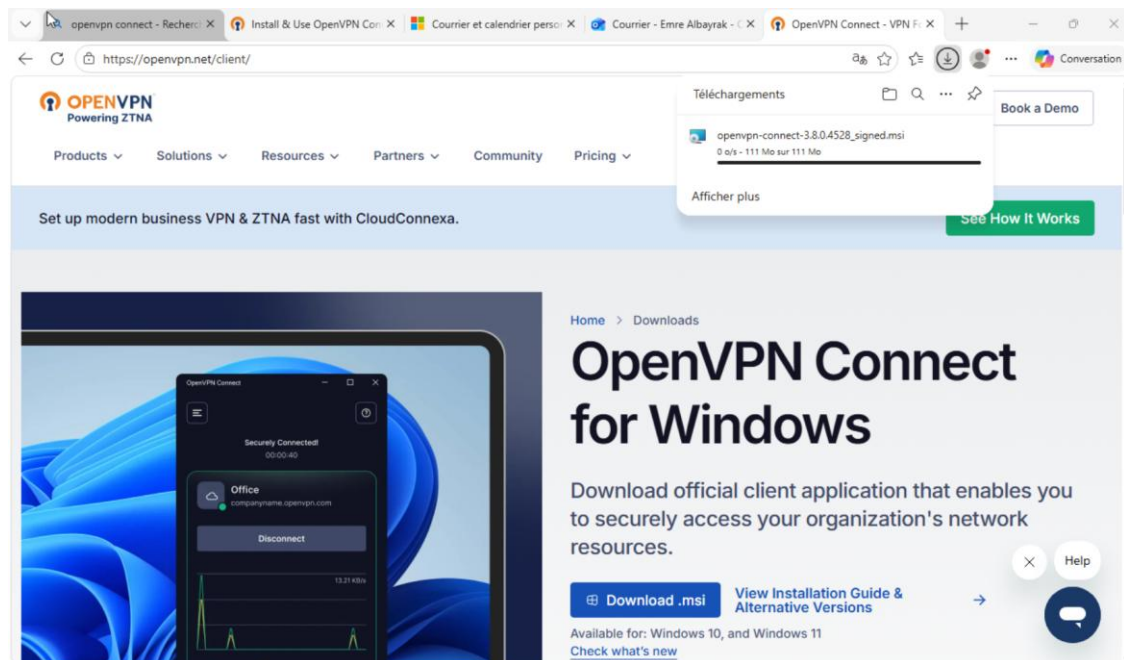


image.png

une fois le fichier télécharger accepter les termes d'utilisations

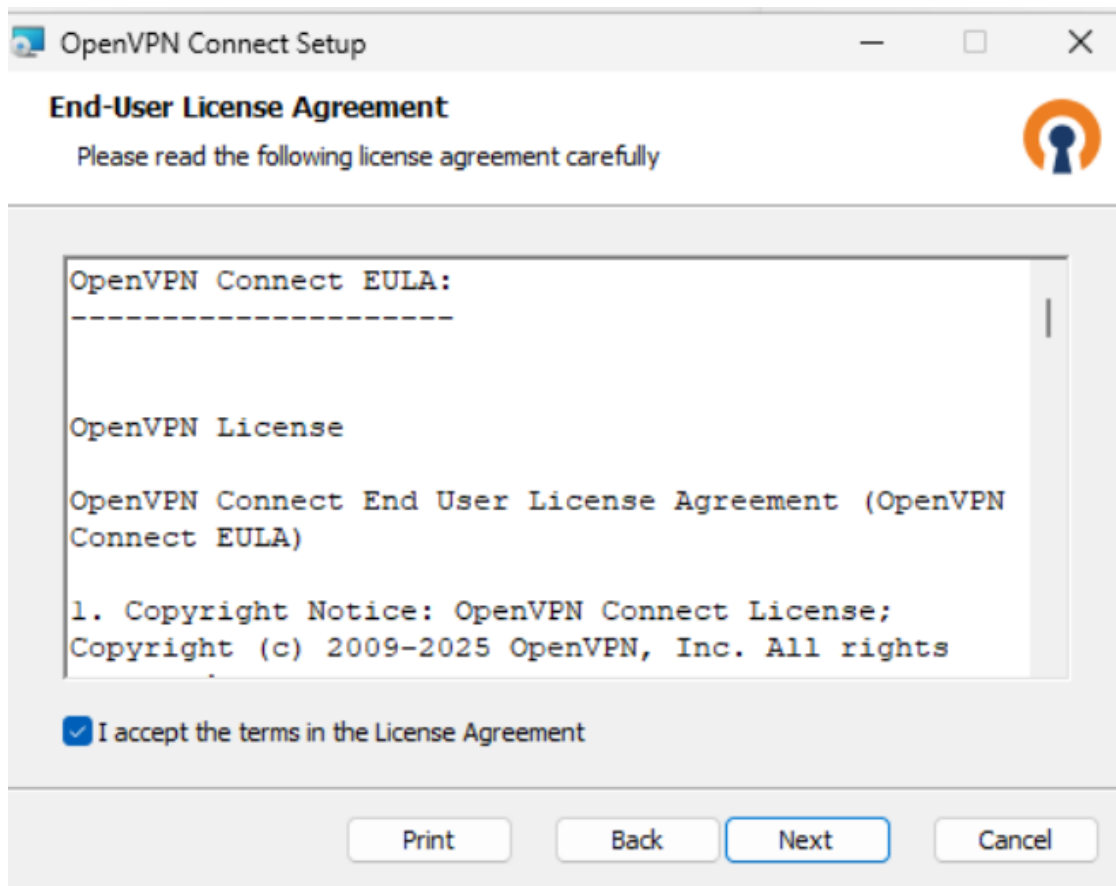


image.png

attendre que l'install se fasse

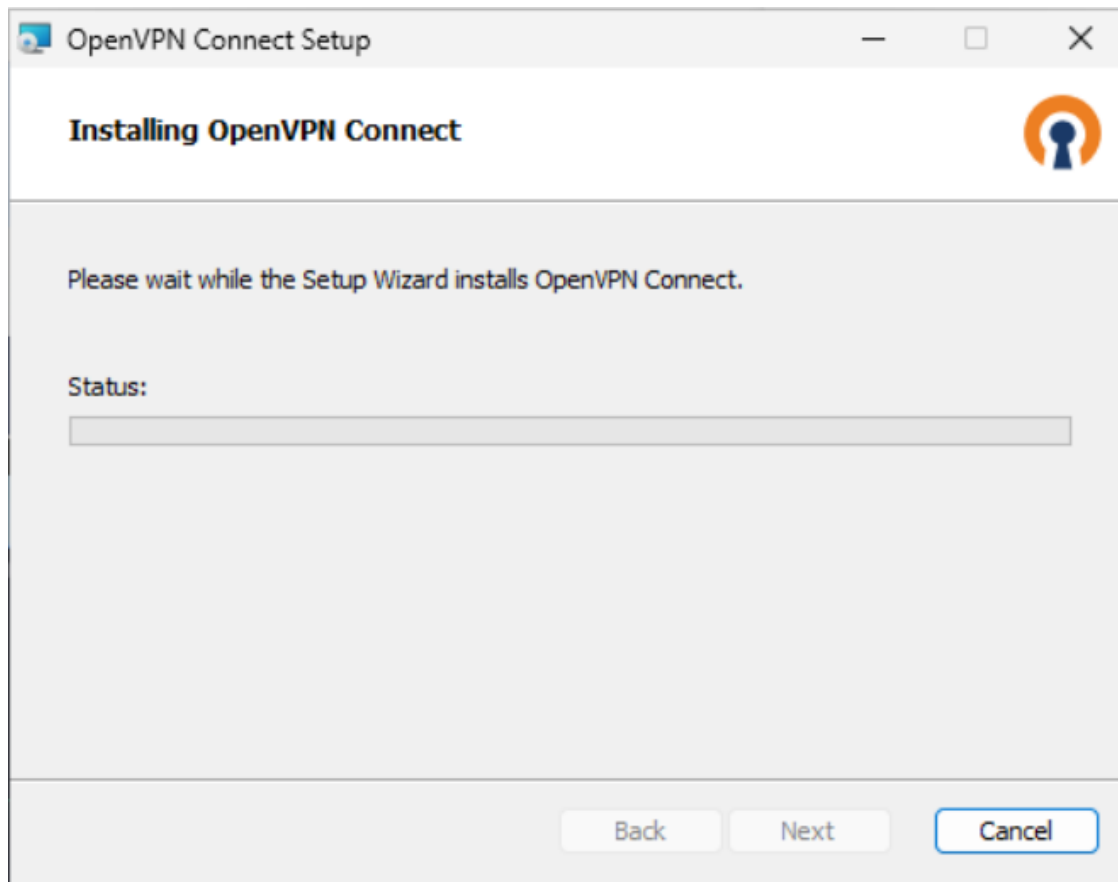


image.png

accepter une fois de plus les conditions générales



OpenVPN Inc. Data Collection, Use And Retention

OpenVPN Inc. presents our updated policies to transparently show how we collect, use, or retain your data. By clearly and openly presenting the terms of our policies we hope to maintain the trust and confidence of all our valued customers. Our priority is to educate and make it easy for customers to understand what data we collect, why we collect it, and how we use it.

Agree

image.png

sélectionner le fichier ovpn pour le glisser ensuite sur OpenVPN

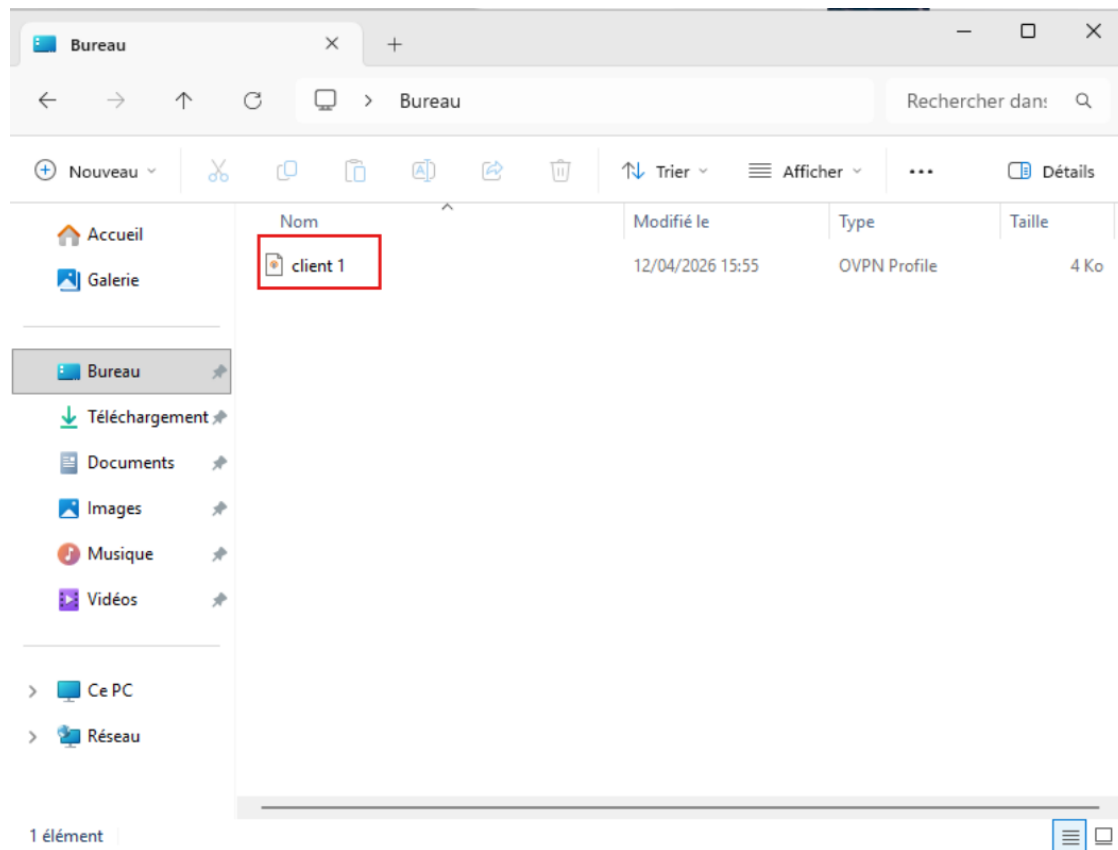


image.png

cliquer sur import

Confirm importing the profile ×
from

C:\Users\user\Desktop\client 1.ovpn

Import

Cancel

image.png

si tout fonctionne correctement vous aurez cet affichage



Securely Connected!

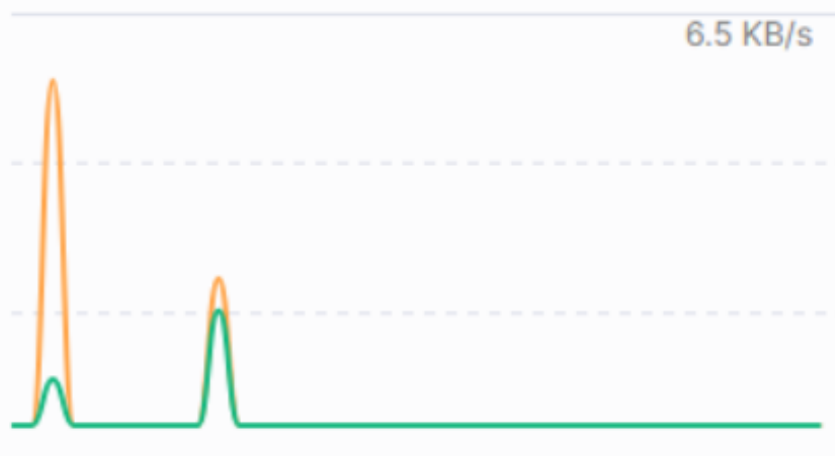
00:00:05



42.42.1.23 [client 1]

42.42.1.23

Disconnect



↓ 415 B/s

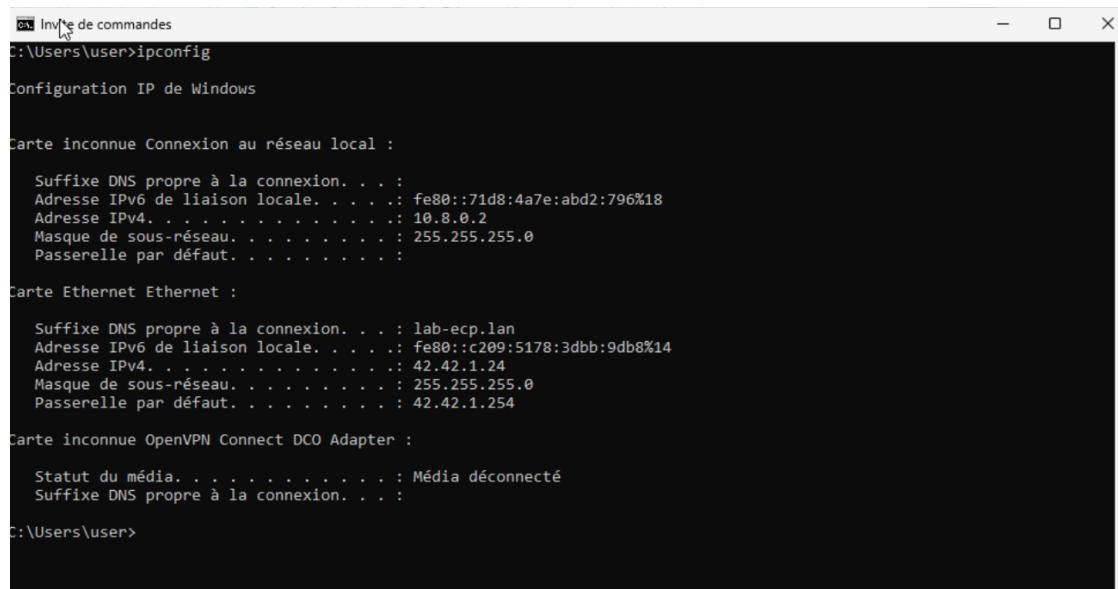
↑ 286 B/s

~0 sec ago

👁 More Details

image.png

pour approuver le fonctionnement du VPN vous pouvez vous rendre sur le cmd et faire un ipconfig, si il affiche un réseau en 10.8.0.X c'est que cela fonctionne



```
C:\Users\user>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte inconnue Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::71d8:4a7e:abd2:796%18
    Adresse IPv4. . . . . : 10.8.0.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab-ecp.lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::c209:5178:3dbb:9db8%14
    Adresse IPv4. . . . . : 42.42.1.24
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 42.42.1.254

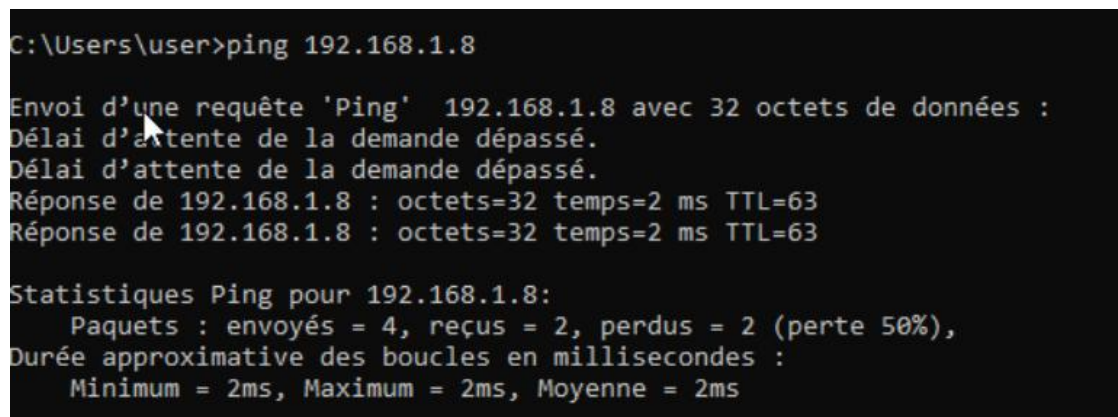
Carte inconnue OpenVPN Connect DCO Adapter :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\user>
```

image.png

vous pouvez aussi vérifier en faisant un ping 192.168.1.8



```
C:\Users\user>ping 192.168.1.8

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.8 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.1.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 192.168.1.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 192.168.1.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms
```

image.png

pour finir un dernier test est possible en tapant dans la barre de recherche l'adresse ip qui vous donnera cette affichage

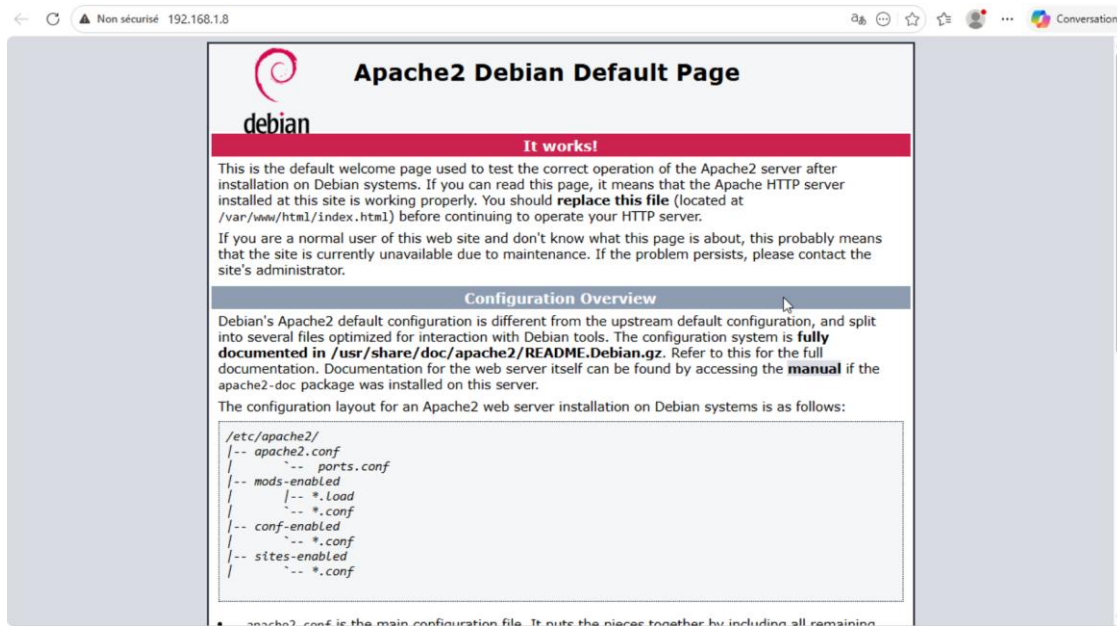


image.png

Pfsense

Prérequis

il faut 4 carte réseau pour pouvoir faire le CARP SYNC

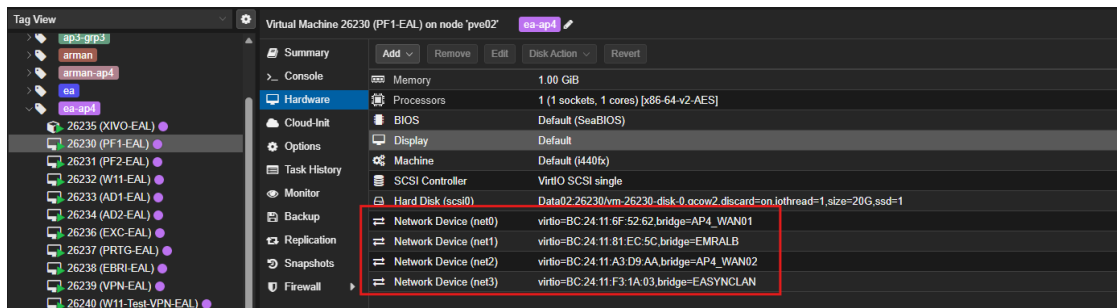


image.png

Config

Rendez-vous sur votre Pfsense 01 donc 192.168.1.1

Pour créer l'adresse IP virtuelle CARP

aller dans firewall puis Virtual IPs

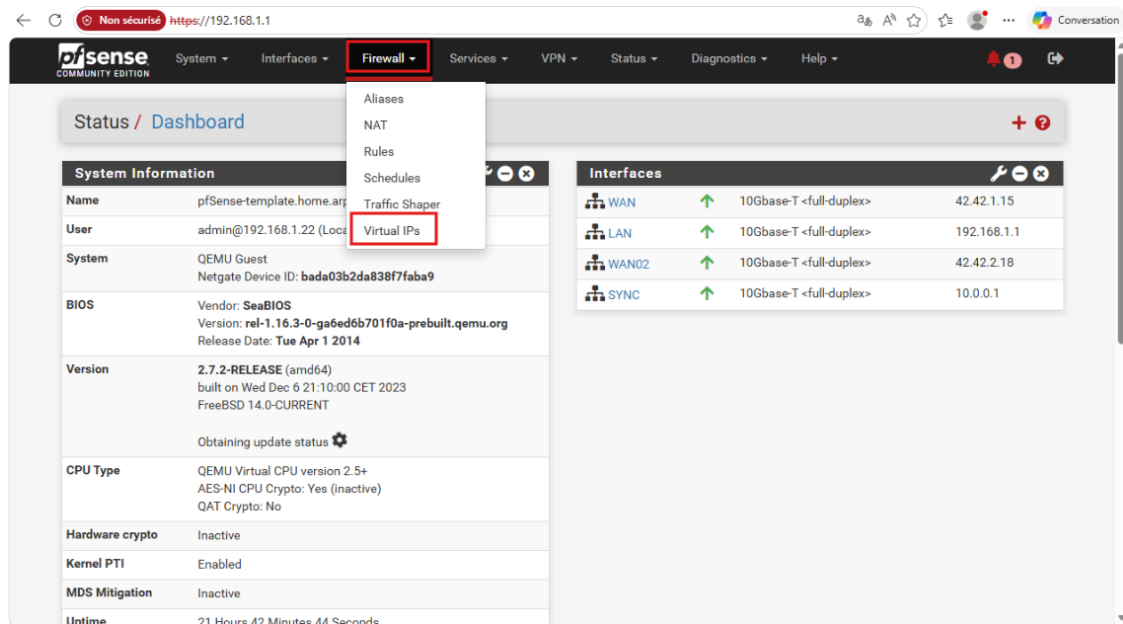


image.png

Remplissez ces champs

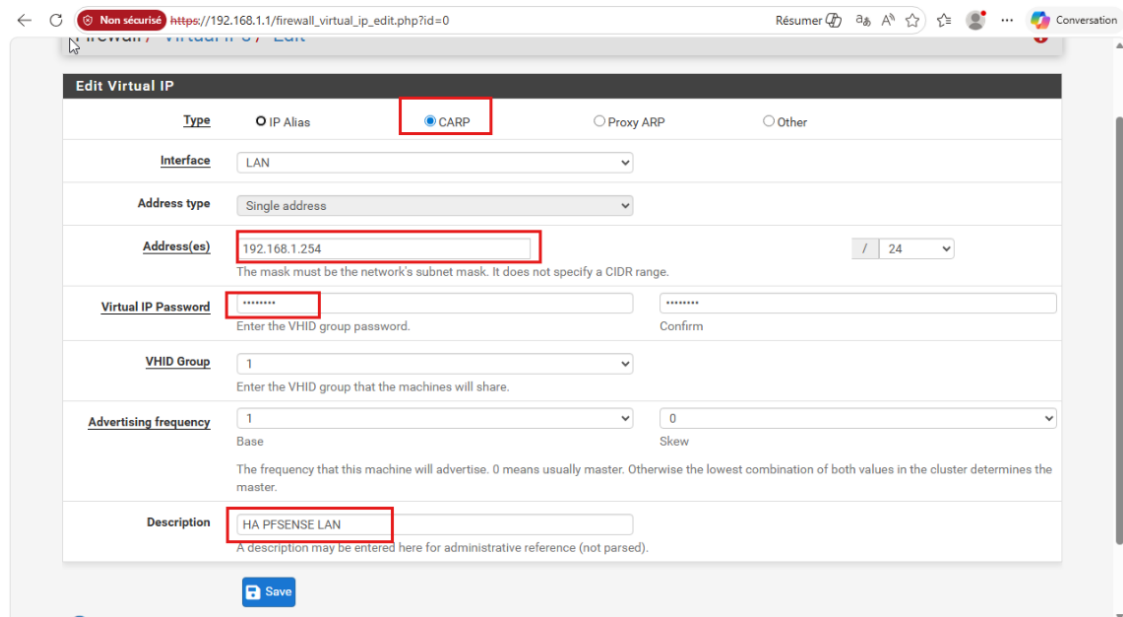


image.png

Activation de Pfsync

Aller dans system puis High Availability

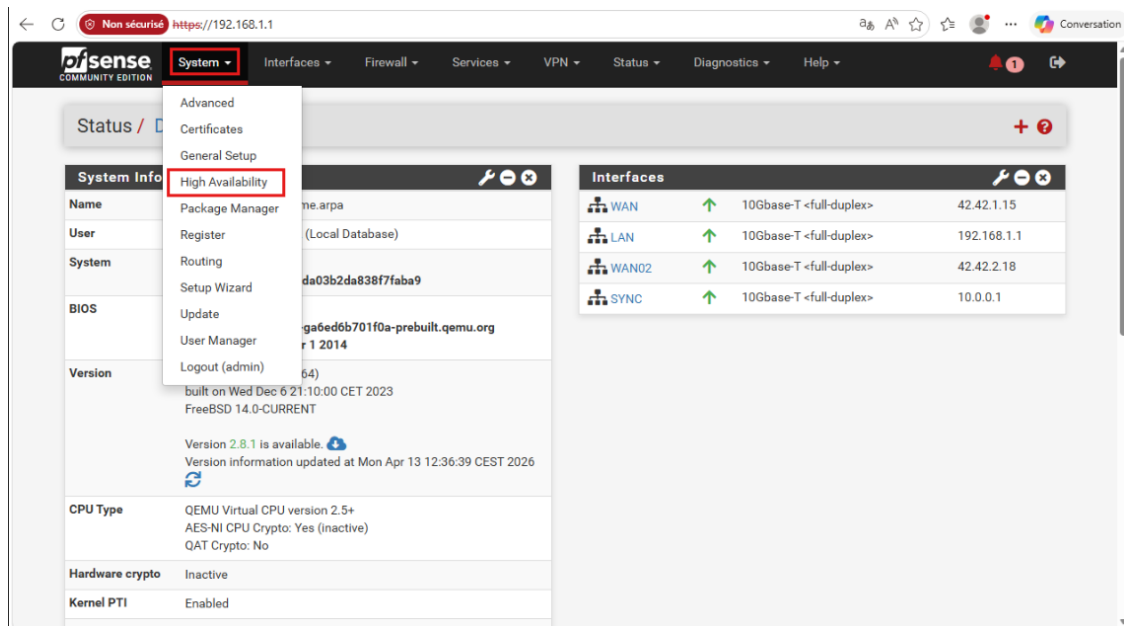


image.png

remplissez ces cases la

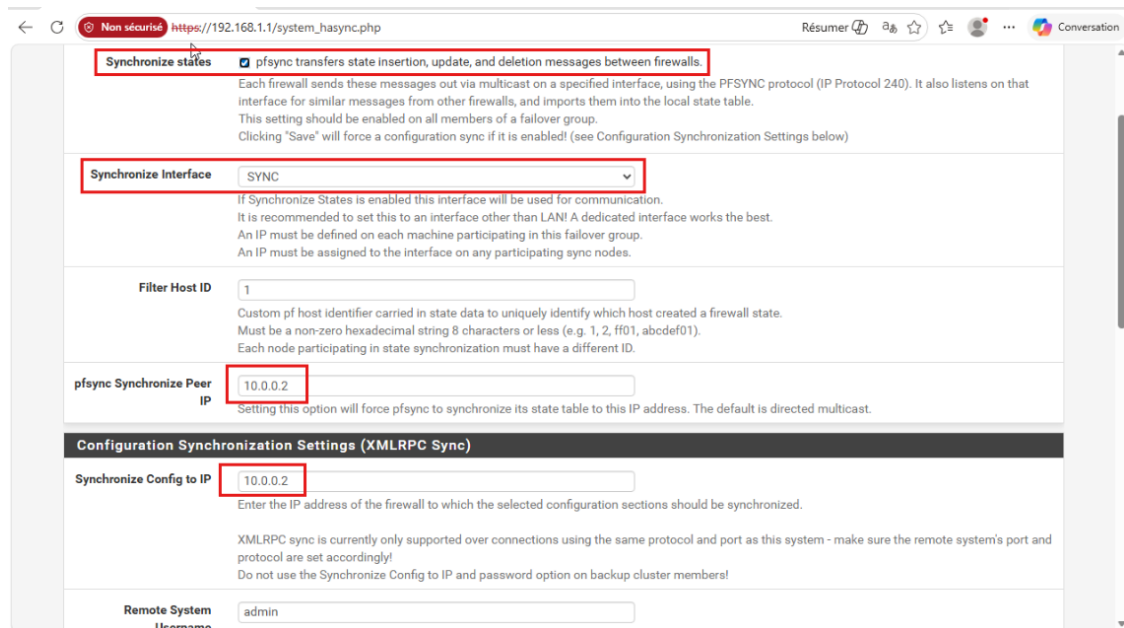


image.png

Aller sur le Pfsense 02 donc 192.168.1.2

rendez vous dans system puis High Availability

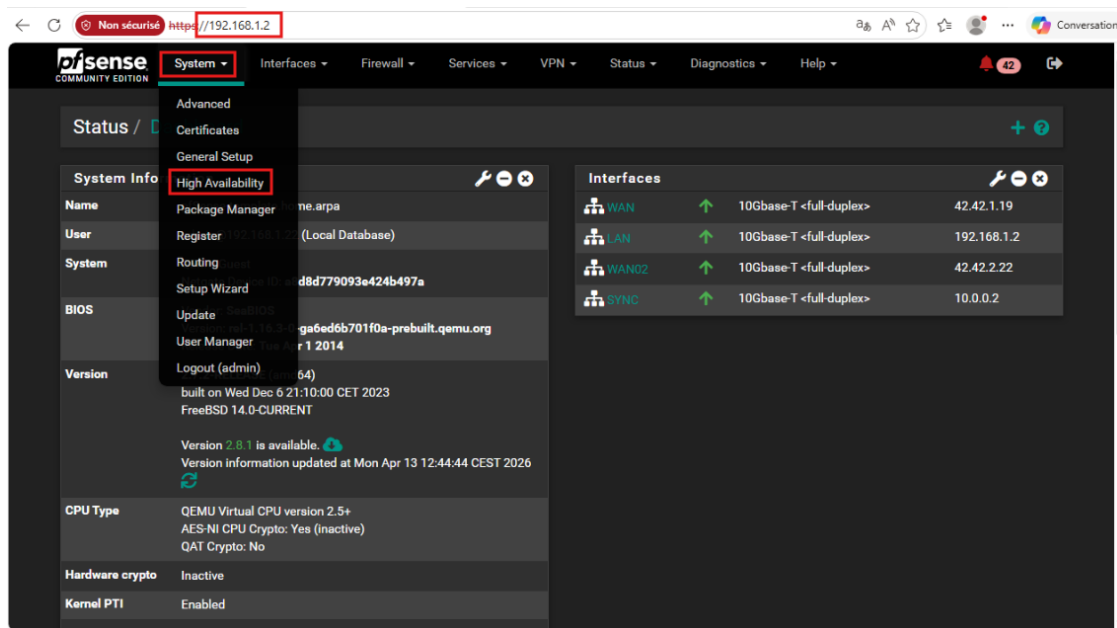


image.png

remplissez l'ip de PfSense 01

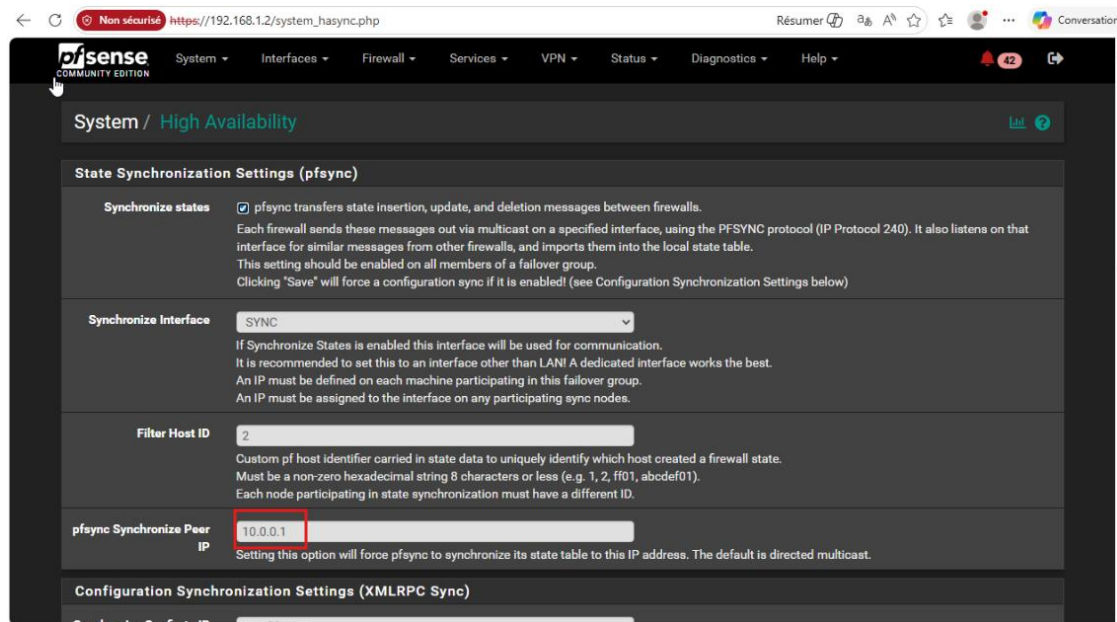


image.png

Configuration du DHCP

Rendez vous à nouveau sur PfSense 01 donc 192.168.1.1

aller dans Services puis DHCP Server puis dans LAN

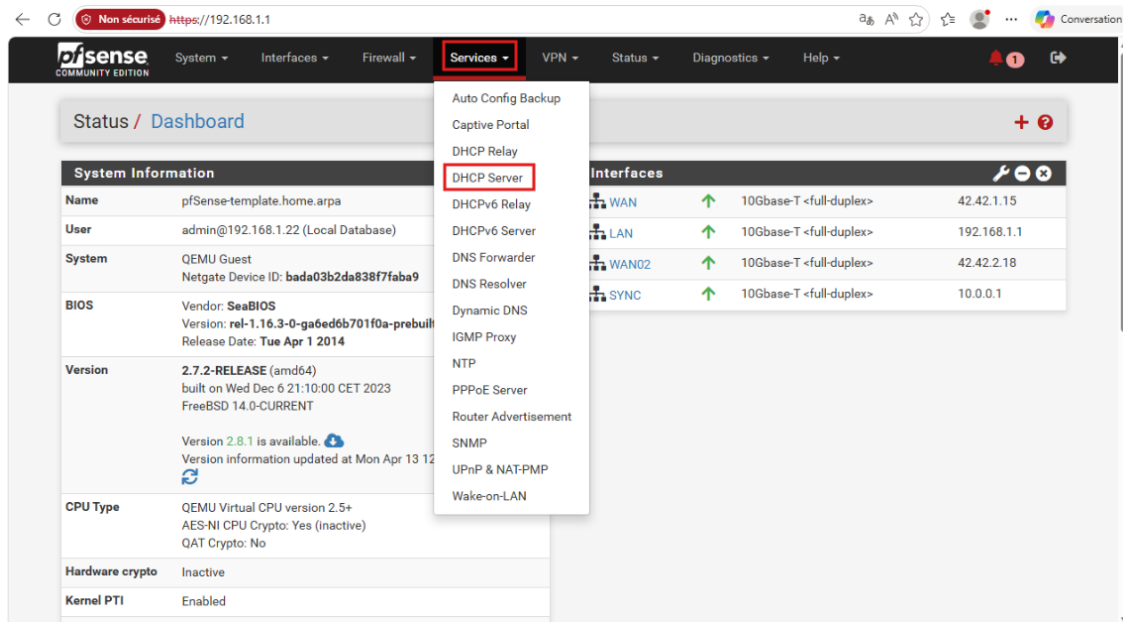


image.png

renseignez ces infos + le gateway 192.168.1.254

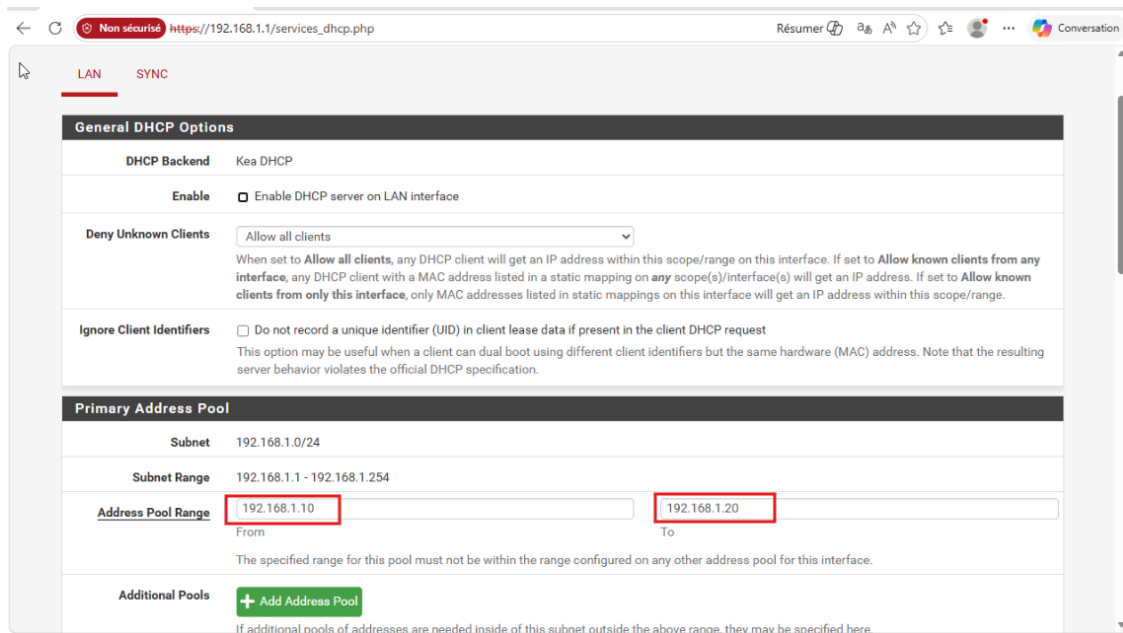


image.png